

册03 · 单变量微积分

《数学基础》· 创世游戏系列丛书基础卷

变化率与累积的严格版本

7 册 · 53 章 · 苏格拉底对话体自学教材

造物主（读者） $\rightleftharpoons$ 老谟（毒舌导师）—— 知识是推导出来的，不是背出来的

开源教材 · CC BY 4.0 · 在线版: lwq200.github.io/math-foundation

目录

1. 第 01 章 · 导数——极限定义下的瞬时变化率
2. 第 02 章 · 求导法则与链式法则——把"算导数"变成拼积木
3. 第 03 章 · 中值定理——平均速度，途中某点真的会达到吗
4. 第 04 章 · 积分——黎曼和到 FTC
5. 第 05 章 · 积分技巧——换元与分部
6. 第 06 章 · 数列与级数——无穷多项相加，什么时候"有个结果"
7. 第 07 章 · 幂级数与泰勒——用无穷多项式"冒充"函数，误差有多大
8. 第 08 章 · 微积分的工程应用——机器怎么算"算不出来"的微积分
9. 《单变量微积分》· 计算答案速查页

第 01 章 · 导数——极限定义下的瞬时变化率

本章从哪个问题出发：你在册02 用 ε - δ 钉死了"函数极限"，又用"极限值=函数值"钉死了连续。可你心里一直压着一个从中学就缠着你的问题："瞬时速度"到底是谁的速度？汽车仪表盘显示"此刻 60 km/h"——可"此刻"没有时长，没有时长就没有路程，没有路程哪来的速度？"瞬间的变化率"这种说法，数学上站得住脚吗？推导到哪个结论：你会看到，"瞬时速度"不是"某一段的速度"，而是**平均速度在时间间隔趋于 0 时的极限**。把它写下来，就是**导数**的定义： $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h) - f(a))/h$ 。你会亲手证明第一个微积分定理——**可导必连续**（从极限定义推出，绝不用"显然"），还会看到"连续却不可导"的反面样板。

核心认知：**导数 = 差商的极限**。"瞬时变化率"不是玄学，是"把平均变化率的间隔压到 0，看它逼近谁"。这一章是全册微积分的门口：导数（变化率）与积分（累积量）是互逆的两面，而**可导 $\Rightarrow$ 连续**这条链，是你在册02 打下的"完备性 $\rightarrow$ 极限 $\rightarrow$ 连续"脊柱在微积分里的第一次延伸。

引子

我趴在老谟书房的桌上，面前摊着一张高速公路的照片——一辆车，车头正对着一块"120"的限速牌。

"老谟，"我指着照片问，"测速摄像头拍下这辆车的'瞬间'，说它此刻 120 km/h。可'此刻'没有长度——没有长度就没有路程，没有路程，哪来的速度？这 120 到底是怎么算出来的？"

老谟放下手里的茶杯，在照片上画了一条曲线："你说得对，'此刻'没有长度。那我问你——**测速摄像头是只拍一张照片，还是拍两张？**"

".....两张？隔一小段时间拍两张，用两张照片里的位置差除以时间差，得到一段'平均速度'。"

"那如果这段'一小段时间'越来越短呢？短到接近 0，这个平均速度会怎样？"

我盯着那两张照片，隐约觉得答案就在那个"越来越短"里，却说不出它到底"逼近"什么。

对话引擎

第 1 轮：瞬时速度为什么说不清——"此刻"没有时长

老谟："你先把'瞬时速度'这个说法，逼到墙角。**'瞬时'是多久？**一秒钟？一毫秒？一微秒？你越说越短，可永远有一个'长度'——只要有个长度，那就是'一段'速度，不是'瞬时'速度。"

造物主：".....所以'瞬时速度'这个词本身是矛盾的？没有时长的速度，就像没有长度的路程，都是空话？"

老谟："别急着判死刑。你想想——你说'这辆车此刻是 120'，靠的是摄像头拍的两张照片。那你为什么信这个数？"

造物主："因为.....两张照片隔得越近，算出来的平均速度就越像'那一刻'的速度？隔 1 秒算的是这 1 秒的平均，隔 0.1 秒就更接近'此刻'....."

老谟："你摸到关键了。'瞬时速度'不是'某一段'的速度，是'平均速度'这个数，在时间间隔越缩越短时，逼近的那个极限。我们把'间隔长度'叫 h ，你算的就是 $(f(t+h)-f(t))/h$ ——然后问： h 缩到 0，这个式子逼向谁？"

造物主：".....所以'瞬时速度'不是一个独立的东西，它是'平均速度'这个家族，在 $h \rightarrow 0$ 时的极限。'此刻 120'的意思是：你把间隔缩到任意小，平均速度都越来越靠近 120。"

知识锚点：平均速度 vs 瞬时速度——差商与它的极限

【概念深挖】设 $s(t)$ 是 t 时刻的位置（路程函数）。

- **平均速度**（区间 $[t, t+h]$ 上）： $\frac{s(t+h)-s(t)}{h}$ ——" h 这段时间里，平均每单位时间走了多少"。
- **瞬时速度**（时刻 t ）：平均速度在 $h \rightarrow 0$ 时的极限（若存在）： $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(t+h)-s(t)}{h}$ 。
- **关键：**瞬时速度不是" $h=0$ 时那个式子"（ $h=0$ 时差商 $0/0$ 无意义），而是" h 趋近 0 时差商逼近的值"。这正是不用"无限接近"糊弄、而用极限语言钉死的地方——你在册02 已经会写这种句子了。

【工程实践】测速摄像头、GPS 的瞬时速度，全是"隔一小段时间算平均、再把时间间隔当 h 缩到接近 0"——工程里没有真正的 $h=0$ ，只有" h 足够小、小到误差可接受"。这和你册02 学的"浮点机的逼近"是同一种味道：真身在极限，工程拿够近的替身。

第 2 轮：差商是什么——把"变化率"拆成"变化量 $\div$ 间隔"

老谟："现在把'瞬时速度'这个物理词放一边，看数学本身。我给你一个函数 f 和一点 a ，我要问' f 在 a 附近变化得多快'。你打算怎么量？"

造物主：".....从 a 挪开一点点，看 f 变了多少？挪开 h ， f 从 $f(a)$ 变成 $f(a+h)$ ，变化量是 $f(a+h)-f(a)$ ，除以间隔 h ，就是'每单位间隔的平均变化量'—— $(f(a+h)-f(a))/h$ 。"

老谟："这个式子叫差商。它是'平均变化率'。那' a 这一点'的变化率，就是把这个 h 越缩越小，看差商逼向谁。你说说，这个思路和册02 的哪个定义长得一模一样？"

造物主：".....和数列极限、函数极限一模一样！' h 缩到 0'就是' $h \rightarrow 0$ '，'差商逼向谁'就是'求极限'。我只缺一个名字：把这个极限叫'导数'。"

老谟："名字不重要，重要的是你认出来了——**导数就是差商的极限，是你已经会写的 ε - δ / ε - N 语言的又一次应用。** 至于这个极限具体怎么算、什么时候存在，我们下一轮把它写成标准形式。"

知识锚点：导数的极限定义——标准形式与两种写法

【概念深挖】导数 (derivative) 的极限定义：

设 f 在 a 的某邻域内有定义。若极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 存在，则称 f 在 a 处可导，记该极限为 $f'(a)$ (读作 "f prime of a")。

两种等价写法 (同一个极限，不同记法)：

1. 差商形式： $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ (h 是"挪开的间隔")；
2. 变量形式： $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ (令 $x=a+h$, $x \rightarrow a$ 等价于 $h \rightarrow 0$)。

约定观元说明：这两种写法是等价的约定选择——同一个极限换了个记法，选哪个全看计算方便 (差商形式适合"挪一小格"的直观，变量形式适合和函数极限定义直接对照)。正如册02的 ϵ - N/ϵ - δ 语言，"用极限定义导数"本身也是我们选定的形式化约定——"瞬时变化率"的直觉是真的，但"怎么写下来"是数学界的约定，它把直觉钉成了可以验证的句子。这延续了全书"约定是地基"的主线：先有约定，后有可证明的定理。

三个必须注意的点：

- **$h \neq 0$** ：差商的分母 h 不为 0 ($h \rightarrow 0$ 是"趋近"，不是"等于")——这对应册02 函数极限里的 " $0 < |x-a|$ "。
- **导数存在 $\Leftrightarrow$ 这个极限存在**：极限不存在，就说" f 在 a 不可导"，不说"导数无穷大"之类的含糊话。
- **几何意义**： $f'(a)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(a, f(a))$ 处切线的斜率——"变化率"的几何化身。

【历史溯源】导数的诞生是一场 200 年的乱账：**费马 (Fermat, 17 世纪)** 已用"取极小间隔"求切线极值；**牛顿 (Newton)** 用"流数法"、**莱布尼茨 (Leibniz)** 用"无穷小量"各自发明了微积分——但"无穷小"到底是 0 还是不是 0，成了著名悖论 (贝克莱主教讥讽它是"已死量的幽灵")。直到 19 世纪，柯西 (Cauchy) 与魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) 用 ϵ - δ 极限把导数钉死，"无穷小"的悖论才彻底消失。你在册02 学的那套 ϵ - δ 语言，正是人类从"无穷小的幽灵"走向"可验证的极限"的钥匙——这一章你亲手用它定义导数。

【工程实践】"变化率"在工程里无处不在：速度、加速度、电流变化率、温度梯度、学习曲线——都是"差商在间隔趋于 0 时的极限"。数值计算里你没法真正取 $h \rightarrow 0$ (浮点精度有限)，只能取很小的 h 算近似差商——这和册02 的 machine epsilon 直接挂钩： h 太小会撞上舍入误差， h 太大又不够"瞬时"，这个" h 该取多大"的取舍，正是数值微分的艺术。

 导数的几何意义：割线随 $\Delta x \rightarrow 0$ 贴合切线

图 3-1 | 导数的几何意义：曲线 $y=f(x)$ 上，过 P、Q 两点的割线（灰虚线）随 $\Delta x \rightarrow 0$ 逐步贴合过 P 的切线（绿实线）。 $\Delta y/\Delta x$ 是差商——它逼近的极限，就是 $f'(a)$ ，即切线的斜率。**图只给你"为什么想到差商"的直觉；严格的极限定义在下面走廊里，别用图代替证明。**

第 3 轮：可导必连续——为什么"有斜率"就"没断"

老谟："你有了导数的定义。现在我抛给你一个命题：**如果 f 在 a 可导，那么 f 在 a 必连续。** 你先凭直觉说——这个方向对吗？"

造物主：".....对？曲线在那一点有切线（有斜率），那它当然没断——**断了的地方怎么会有切线呢？**可'直觉对'不算数，我得用定义推。可导数定义里是 $f(a+h)-f(a)$ ，连续定义里要的是 ' $h \rightarrow 0$ 时 $f(a+h) \rightarrow f(a)$ '——**这两件事怎么连起来？**"

老谟："你卡在'怎么把差商变成 $f(a+h)-f(a)$ '上。提示你一句：**差商乘上 h ，就等于 $f(a+h)-f(a)$ 。**剩下的，就是把'差商趋于 $f'(a)$ '和' h 趋于 0'这两个已知，乘起来。完整推演在走廊定理 1，你翻过去对着空白纸补全。"

造物主：".....差商乘 h ？如果差商趋于一个有限的数 $f'(a)$ ，而 h 趋于 0，那乘积就趋于 $f'(a) \cdot 0 = 0$ ？**那 $f(a+h)-f(a) \rightarrow 0$ ，也就是 $f(a+h) \rightarrow f(a)$ ——这不就是连续吗！**我摸到'为什么可导就连续'了。"

知识锚点：可导 $\Rightarrow$ 连续的直觉与"逆命题不成立"的预告

【概念深挖】可导 $\Rightarrow$ 连续（严格证明在走廊定理 1）：

- 直觉： $f(a+h)-f(a) = [\text{差商}] \times h$ 。差商趋于 $f'(a)$ （有限）， h 趋于 0，乘积趋于 0，故 $f(a+h) \rightarrow f(a)$ 。
- 意义："有斜率"比"没断"更强——可导是连续的一个"加粗"版本。

但逆命题不成立（连续不一定可导，预告）：

- $f(x)=|x|$ 在 0 处**连续**（ $\lim=f(0)=0$ ），但**不可导**（左右差商分别是 -1 和 $+1$ ，极限不存在）。
- 更野的： $f(x)=x \cdot \sin(1/x)$ （ $x \neq 0$, $f(0)=0$ ）在 0 处**连续但不可导**——差商 $\sin(1/h)$ 在 $h \rightarrow 0$ 时疯狂震荡，根本没有极限。**这个例子是册02 第 04 章 $\sin(1/x)$ 无极限的直接翻版。**
- 结论链（本册第 1 章的核心链）：**可导 $\Rightarrow$ 连续；连续 $\nRightarrow$ 可导**。"可导"是比"连续"更硬的条件。

【历史溯源】"连续但不可导"在 19 世纪前被视为不可能——直觉上"连续曲线总有切线"。魏尔斯特拉斯（1872）构造了一个处处连续、处处不可导的函数，震惊整个数学界：原来"连续"和"可导"差得这么远。**这个反例的意义是：直觉在分析里必须让位于定义**——这正是你在册02 反复看到的主题。

【工程实践】"可导 $\Rightarrow$ 连续"在工程里的对应：**如果某个量'变化率'是定义良好的（可导），那么它本身一定'平滑连续'；反之，一个量连续不保证变化率有意义**。例如：位置曲线连续但可能有"折点"（如碰撞反弹瞬间），折点处速度（导数）不存在——**工程里遇到"速度突变"（不可导点），往往意味着模型在该点失效，要单独处理。**

第 4 轮：不可导长什么样—— $|x|$ 与 $x \cdot \sin(1/x)$

老谏："光说'连续不一定可导'不够。你给我造一个——一个在 0 处连续、但不可导的函数，而且要用导数定义说清楚它为什么不可导。"

造物主：".....先来 $f(x)=|x|$ 。它在 0 处连续（ $\lim_{x \rightarrow 0} |x|=0=f(0)$ ）。看导数：差商 $(|0+h|-|0|)/h = |h|/h$ 。 $h>0$ 时是 1， $h<0$ 时是 -1 ——**左右极限分别是 1 和 -1 ，不相等，所以极限不存在，不可导！折点的左右斜率不一样。**"

老谏："好，这是'折点'型。再给你一个更阴险的—— **$f(x)=x \cdot \sin(1/x)$ （ $x \neq 0$ ）， $f(0)=0$** 。你先说它连续吗？"

造物主："连续。因为 $|x \cdot \sin(1/x)| \leq |x| \rightarrow 0$ ，夹逼，所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)=0=f(0)$ 。那导数呢？差商是 $(h \cdot \sin(1/h)-0)/h = \sin(1/h)$ —— $h \rightarrow 0$ 时 $\sin(1/h)$ 疯狂震荡，**没有极限**（这正是册02 第 04 章证的

$\sin(1/x)$ 无极限！)。所以它在 0 处不可导。"

老谟："你把两个'连续但不可导'的样板都造出来了——一个是折点 ($|x|$)，一个是震荡 ($x \cdot \sin(1/x)$)。记住它们的共同点：连续只要求'函数值接上'，可导还要求'斜率有一个确定的极限'。下一轮，我们把这一章的魂收一收。"

知识锚点：不可导的两类样板——判断可导性的完整清单

【概念深挖】**f 在 a 不可导，只有三类可能**（判断可导与否的完整清单）：

1. **f 在 a 不连续**（自然不可导，因为可导 $\Rightarrow$ 连续，逆否）；
2. **左右差商极限不相等**（"折点"型）：如 $f(x)=|x|$ 在 0，左差商 $\rightarrow -1$ 、右差商 $\rightarrow 1$ ；
3. **差商极限不存在**（震荡）：如 $f(x)=x \cdot \sin(1/x)$ 在 0，差商 $\sin(1/h)$ 无极限。

判断可导的四步清单：

1. f 在 a 连续吗？不连续 $\rightarrow$ 不可导。
2. 写出差商 $(f(a+h)-f(a))/h$ 。
3. 化简差商，看 $h \rightarrow 0$ 时极限是否存在（可能分左右）。
4. 左右极限相等且存在 $\rightarrow$ 可导；否则不可导。

"可导"与"连续"的关系总结：可导 $\subset$ 连续（可导必连续）；连续不必然可导（折点、震荡都是反例）。**导数**是比连续更细的"放大镜"——连续看"值接没接上"，导数看"斜率定没定死"。

【工程实践】不可导点在工程里的意义：**信号处理中的"尖峰/折点"**（如方波的角）、**物理中的"速度突变"**（碰撞）、**优化中的"不可微目标"**（L1 范数在 0 处）——遇到不可导点，梯度类算法（梯度下降）会失效，需要次梯度、平滑近似或专门处理。**"这点的导数不存在"不是学术术语，是工程里"算法在这里会翻车"的警报。**

第 5 轮：落点——变化率被极限钉死，微积分的门开了

老谟："把这章收一遍。你最初问'瞬时速度到底是谁的速度'，现在你怎么答？"

造物主：".....瞬时速度不是'某一段'的速度，是**平均速度（差商）在 $h \rightarrow 0$ 时的极限**。写成标准形式就是 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h)-f(a))/h$ 。它和册 02 的 ε - δ 极限是同一套语言，只是把'x 靠近 a'换成了'h 靠近 0'。"

老谟："你手里还多了一条链——"

造物主："可导 $\Rightarrow$ 连续。而且反过来不成立： $|x|$ 在 0 连续但不可导， $x \cdot \sin(1/x)$ 在 0 连续但不可导。'连续'是'值接上'，'可导'是'斜率定死'——后者更硬。"

老谋："这一章，你把'变化率'从直觉钉成了定义。可你手上只有'用定义算导数'这一把刀——算 x^3 这种还凑合，算 $\sin(x^2) \cdot e^x$ 这种复杂函数，每步都回定义会算到天荒地老。下一章，我们把'怎么算导数'变成一套法则：四则运算、复合函数（链式法则）——用几条规则，把复杂函数的导数'拼'出来。你准备好把定义变成工具箱了吗？"

造物主：".....准备好了。定义我有了，现在要的是'怎么算得快、算得准'的规则。"

严格化走廊

位置说明：对话负责"直觉"——为什么瞬时速度是差商的极限、为什么可导就连续。本走廊负责"严谨"——把导数的极限定义落成精确形式，并给出本册第一座**完整可复写**的证明：**可导必连续（定理 1）**。每个证明都标注"证明类型 + 每一步依据"，且给出完整的 ε - δ 推演——这是红线 1 的硬要求：不许用"显然""无限接近"糊弄。

定义：导数（极限定义，精确表述）

设 f 在 a 的某邻域内有定义。称 **f 在 a 处可导**，若极限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

存在（有限实数）。该极限记为 **$f'(a)$** ，即

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

等价形式：令 $x = a+h$ ，则 $h \rightarrow 0 \Leftrightarrow x \rightarrow a$ ，且 $x \neq a$ 对应 $h \neq 0$ ：

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

证明类型标注：本章的核心证明——**定理 1 (可导 $\Rightarrow$ 连续) 用直接证明**（从导数定义出发，把差商乘 h 还原成 $f(a+h)-f(a)$ ，用"乘积的极限=极限的乘积"推）。它承接册02 的 ε - δ 语言（第 04 章）与"极限四则运算"（册03 后续补充）。**构造性证明的影子：**导数定义本身就是"针对每个可导点，极限存在"的存在性断言。

关于对话：本章第 3 轮是读者**第一次**正式接触"可导 $\Rightarrow$ 连续"的推导，对话做了"引导式推导"（教学示范——为什么想到"差商 $\times h$ "这个关键一步）。**正式的可复写证明（每一步标依据）在本走廊定理 1。**对话负责"为什么会想到这步"，走廊负责"怎么把它写标准"——与册02 第 03/04 章口径一致。

定理 1 (可导 $\Rightarrow$ 连续)：若 f 在 a 处可导，则 f 在 a 处连续

前提： f 在 a 的某邻域内有定义，且极限 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h)-f(a))/h$ 存在（有限）。

结论： $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = f(a)$ （即 f 在 a 连续）。

证明类型：直接证明（差商 $\times h$ 还原 + 乘积的极限）。

证明：

- 第 1 步：**改写目标：**要证 f 在 a 连续，即证 $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = f(a)$ 。等价于证 $\lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h) - f(a)] = 0$ 。（依据：连续的定义（册02 第 05 章）—— $\lim f(a+h)=f(a) \Leftrightarrow \lim[f(a+h) - f(a)]=0$ 。）
- 第 2 步：**关键改写 (差商 $\times h$)：**对 $h \neq 0$,

$$f(a+h) - f(a) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \cdot h.$$

（依据：代数恒等式——右边通分即左边， $h \neq 0$ 时成立。）

- 第 3 步：**取极限：**由已知 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h)-f(a))/h$ 存在（有限），且 $\lim_{h \rightarrow 0} h = 0$ ，由**乘积的极限法则**（两极限都存在，则乘积的极限 = 极限的乘积）：

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \cdot h \right] = f'(a) \cdot 0 = 0.$$

（依据：乘积的极限法则 + 代入 $f'(a)$ 、 $\lim h=0$ 。）

- 第 4 步：**结合：**由第 2 步恒等式，左边就是 $\lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h)-f(a)]$ ；由第 3 步它 $= 0$ 。故 $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = f(a)$ 。（依据：第 2、3 步合并 + 极限的加法法则。）
- 第 5 步：由连续定义， **f 在 a 连续。** ■

依据标注：步 1 用"连续的定义"（把目标翻译成差的形式）；步 2 用"差商 $\times h$ 恒等还原"（本章的关键一步：把不知道极限的 $f(a+h)-f(a)$ ，写成"已知有极限的差商" $\times$ "已知趋于 0 的 h "）；步 3 用"乘积的极限法则"（先决条件：两个极限都**存在**—— $f'(a)$ 存在是前提， $\lim h=0$ 平凡成立）；步 4、5 用极限加法与连续定义收束。**读法：**这个证明的发动机是第 2 步——"**把一个东西，写成'已知有极限的量' $\times$ '趋于 0 的量'**"。这是分析里最常用的一招：当你不知道某个量的极限时，想办法把它"拆"成你能控制的两块。**注意：**如果 $f'(a)$ 是无穷大（极限不存在），第 3 步就不能用乘积法则——这正是"可导（极限存在且有限） $\Rightarrow$ 连续"里"有限"两字的分量。

导数计算的书写格式模板（可复写卡片——对着空白纸照写）

这是本章要你抄进脑子的第一张卡。以后你用定义算导数，就照这个骨架填：

命题：求 $f'(a)$ (f 在 a 可导)。

计算（用定义）：

写出差商： $(f(a+h) - f(a)) / h$ 。

化简差商：消去分子里导致 $0/0$ 的因子（通常是 h ），把差商化成一个" h 的多项式/可求极限的形式"。

取极限：令 $h \rightarrow 0$ ，看差商趋于谁——这个值就是 $f'(a)$ 。■

填写时的三个检查点：① **先写差商，不跳步**—— $(f(a+h)-f(a))/h$ 写全；② **化简到" h 可以被消掉/可以直接代 $h=0$ "**——若化简后 $h \rightarrow 0$ 仍出现 $0/0$ ，说明没化到底；③ **若极限不存在（左右不等或震荡），说"不可导"，别硬写一个数。**

反例/边界：导数的适用边界

1. **"可导"要求极限存在且有限：** $f(x)=|x|$ 在 0 左右差商 ± 1 不等 $\rightarrow$ 不可导；"导数为无穷大"不算可导（本册只认有限导数）。
2. **连续但不一定可导：** $|x|$ （折点）、 $x \cdot \sin(1/x)$ （震荡）都在 0 连续但不可导。**"可导"比"连续"硬。**
3. **导数定义要求 f 在 a 的邻域有定义：** f 在 a 无定义或孤立点，谈不上可导（差商无意义）。
4. **$h \neq 0$ 是硬约束：**差商在 $h=0$ 处是 $0/0$ ，无定义；" $h \rightarrow 0$ "是趋近不是代入。**别把 $f'(a)$ 写成 $(f(a+0)-f(a))/0$ 。**
5. **"可导 $\Rightarrow$ 连续"的反向不成立：**判断可导时，先查连续（不连续必不可导），连续后再查左右差商。

交互实验：导数 = 切线斜率

现在，把"差商趋近导数"亲手拖出来。拖动切点 a 、缩小 h ，观察割线如何贴合切线；切到 $|x|$ 并把 a 拖到 0，亲眼看看"左右差商不相等"的不可导现场——这正是"连续但不一定可导"的活教材。

交互演示 (TangentExplorer)：此组件为在线版的动态演示，离线 PDF/EPUB 中无法交互。完整推导见本章正文与「计算训练场」。

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **导数（极限定义）**： $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h) - f(a))/h$ （等价： $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a))/(x-a)$ ）。"**瞬时变化率**" = **差商的极限**。
- **差商**： $(f(a+h) - f(a))/h$ ——"平均变化率"；导数就是差商的极限。
- **可导 $\Rightarrow$ 连续**： $f(a+h) - f(a) = \text{差商} \times h \rightarrow f'(a) \cdot 0 = 0$ 。**可导是连续的"加粗"**。
- **连续 $\nRightarrow$ 可导**： $|x|$ （折点）、 $x \cdot \sin(1/x)$ （震荡）连续但不可导。
- **导数的几何意义**： $f'(a)$ = 曲线 $y=f(x)$ 在 $(a, f(a))$ 处切线的斜率。
- **不可导三类**：不连续；左右差商不等（折点）；差商极限不存在（震荡）。

历史结论（本章涉及的史料）

- **费马（17 世纪）**：取极小间隔求切线/极值——导数的思想先驱。
- **牛顿（流数法）/莱布尼茨（无穷小）**：各自发明微积分，但"无穷小"引发悖论（贝克莱："已死量的幽灵"）。
- **柯西（1821）/魏尔斯特拉斯（19 世纪）**：用 ε - δ 极限把导数钉死，无穷小悖论消失——**你在册 02 学的 ε - δ 正是这把钥匙**。
- **魏尔斯特拉斯（1872）**：构造处处连续、处处不可导的函数，终结"连续就有切线"的直觉。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **数值微分**：取小 h 算差商近似导数； h 太小撞浮点舍入误差、太大不够"瞬时"——**与册 02 的 machine epsilon 直接相关**。
- **测速/传感器**：GPS 瞬时速度、加速度计积分，都是"差商在 $h \rightarrow 0$ 的极限"的工程近似。
- **不可导点 = 算法翻车点**：梯度下降需要可导；L1 范数在 0 处不可导（用次梯度/平滑近似）；物理碰撞的速度突变要单独建模。

- “可导 $\Rightarrow$ 连续”的工程含义：变化率定义良好 $\Rightarrow$ 量本身平滑；有折点 $\Rightarrow$ 变化率在该点不存在。

计算训练场

位置说明：对话负责“为什么导数=差商的极限”，这里负责“怎么算”。下面三题**必须动笔**，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易 $\rightarrow$ 中 $\rightarrow$ 难**。重点是亲手走“写出差商 $\rightarrow$ 化简 $\rightarrow$ 取极限”三步。

题 1（易 $\rightarrow$ 中）：用定义求 $f(x)=x^3$ 在 $x=2$ 的导数

题干：老谟让造物主用导数的极限定义（不套求导公式）求 $f(x)=x^3$ 在 $x=2$ 的导数 $f'(2)$ ，并写出完整三步。

完整分步解答：

- 第 1 步（写差商）： $(f(2+h)-f(2))/h = ((2+h)^3 - 2^3)/h = ((2+h)^3 - 8)/h$ 。
- 第 2 步（化简）：展开 $(2+h)^3 = 8 + 12h + 6h^2 + h^3$ （二项展开，或 $(2+h)^2(2+h)$ 乘开）：
 $((2+h)^3 - 8)/h = (8 + 12h + 6h^2 + h^3 - 8)/h = (12h + 6h^2 + h^3)/h = \mathbf{12 + 6h + h^2}$ 。（消去 h ， $0/0$ 解除了。）
- 第 3 步（取极限）： $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (12 + 6h + h^2) = \mathbf{12}$ （ $h \rightarrow 0$ 时 $6h \rightarrow 0$ 、 $h^2 \rightarrow 0$ ，多项式极限直接代入 $h=0$ ）。
- **答：** $f'(2) = \mathbf{12}$ 。几何意义：曲线 $y=x^3$ 在 $(2,8)$ 处切线的斜率为 12。

常见错误：① 展开 $(2+h)^3$ 漏项或算错系数（正确是 $8+12h+6h^2+h^3$ ）；② 消 h 前就急着代 $h=0$ （会得 $0/0$ ）；③ 忘了写“ $h \neq 0$ ，消 h 后才可代 $h \rightarrow 0$ ”——消 h 是代数化简，代 $h=0$ 是取极限，两回事。

题 2（中）：用定义求 $f(x)=1/x$ 在 $x=3$ 的导数

题干：老谟让造物主用极限定义求 $f(x)=1/x$ 在 $x=3$ 的导数 $f'(3)$ 。

完整分步解答：

- 第 1 步（写差商）： $(f(3+h)-f(3))/h = (1/(3+h) - 1/3)/h$ 。
- 第 2 步（化简）：通分： $1/(3+h) - 1/3 = (3 - (3+h))/(3(3+h)) = -h/(3(3+h))$ 。于是差商 =
 $(-h/(3(3+h)))/h = \mathbf{-1/(3(3+h))}$ 。（消去 h 。）
- 第 3 步（取极限）： $f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} [-1/(3(3+h))] = -1/(3 \cdot 3) = \mathbf{-1/9}$ 。
- **答：** $f'(3) = \mathbf{-1/9}$ 。

常见错误：① 通分时分子算错 $(3-(3+h))=-h$ ，别写成 $+h$ ；② 消 h 时把分母 $3(3+h)$ 里的 h 也消了（只能消分子里的公共因子 h ）；③ 取极限时忘了 $3+h \rightarrow 3$ （ $h \rightarrow 0$ 时 $3+h$ 趋于 3 ，不是趋于 0 ）。

题 3（难）：分段函数在接点的可导性—— $f(x)=x \cdot \sin(1/x)$ 在 0

题干：设 $f(x)=x \cdot \sin(1/x)$ ($x \neq 0$)， $f(0)=0$ 。(a) 用连续定义证明 f 在 0 连续。(b) 用导数定义判断 f 在 0 是否可导。(c) 对比：如果改成 $g(x)=x^2 \cdot \sin(1/x)$ ($x \neq 0$)， $g(0)=0$ ， g 在 0 可导吗？导数是几？

完整分步解答：

(a) 连续：对 $x \neq 0$ ， $|f(x)-f(0)| = |x \cdot \sin(1/x)| = |x| \cdot |\sin(1/x)| \leq |x|$ （因 $|\sin| \leq 1$ ）。故 $|x| \rightarrow 0$ 时 $|f(x)-f(0)| \rightarrow 0$ ，即 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)=0=f(0)$ 。 **f 在 0 连续。**（也可用夹逼： $-|x| \leq x \cdot \sin(1/x) \leq |x|$ 。）

(b) 可导性：差商 $(f(0+h)-f(0))/h = (h \cdot \sin(1/h) - 0)/h = \sin(1/h)$ 。 $h \rightarrow 0$ 时 $\sin(1/h)$ 在 -1 与 1 之间疯狂震荡，**没有极限**（这正是册02 第 04 章定理 2 证明的“ $\sin(1/x)$ 在 0 无极限”，这里 $1/h$ 扮演同样的角色）。故极限不存在， **f 在 0 不可导。**

(c) $g(x)=x^2 \cdot \sin(1/x)$ ：差商 $(g(0+h)-g(0))/h = (h^2 \cdot \sin(1/h) - 0)/h = h \cdot \sin(1/h)$ 。而 $|h \cdot \sin(1/h)| \leq |h| \rightarrow 0$ （夹逼），故 $\lim_{h \rightarrow 0} h \cdot \sin(1/h) = 0$ 。 **g 在 0 可导，且 $g'(0)=0$ 。**

答：(a) 连续；(b) f 在 0 不可导（差商 $\sin(1/h)$ 无极限）；(c) g 在 0 可导， $g'(0)=0$ ——**差一个 x 的幂，可导性就从“没有”变成“有”**（ $x \cdot \sin(1/x)$ 差商是 $\sin(1/h)$ ， $x^2 \cdot \sin(1/x)$ 差商是 $h \cdot \sin(1/h)$ ，后者被 $|h|$ 压死）。

常见错误：① (b) 以为“ $f(0)=0$ 所以可导”——可导看差商极限，不是看函数值；② 把 $\sin(1/h)$ 的震荡当成“极限是某个数”——它没有极限，要说“不存在”；③ (c) 漏了夹逼的 $|\sin| \leq 1$ —— $h \cdot \sin(1/h)$ 是被 $|h|$ 压向 0 的，不是随震荡发散。

向导便签

这一章咱们干了什么：把你从中学就挂在嘴边的“瞬时速度”，从一句说不清的直觉，钉死成了一句能写能算的定义——**导数 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h)-f(a))/h$** 。你亲手证明了本册第一座定理——**可导必连续**（差商 $\times h$ 还原 + 乘积的极限），还造出了两个“连续但不可导”的样板（ $|x|$ 的折点、 $x \cdot \sin(1/x)$ 的震荡）。

钉死一句话：“瞬时变化率”不是玄学，是差商在 $h \rightarrow 0$ 时的极限；“可导”比“连续”更硬——**可导必连续，连续未必可导**。

记住：你用定义算导数的三步（写差商 $\rightarrow$ 化简 $\rightarrow$ 取极限），和册02 的“反解 $N/\delta \rightarrow$ 验证”是同一套精神——都是把“直觉逼近”落成“可写的推演”。下一章，我们把“用定义算”升级成“用法则算”：求导法则与链式法则，让复杂函数的导数也能“拼”出来。

造物主手记

我曾踩的坑：

我第一次想"瞬时速度"，卡在"此刻没有时长"上——以为瞬时速度是个独立的神秘量，被老谟点破才明白它是"平均速度在 $h \rightarrow 0$ 时的极限"，不是独立的东西。算 $f(x)=x^3$ 的导数时，我差点在差商化简前就代 $h=0$ ，得 $0/0$ ，被提醒"消 h 是代数、代 $h=0$ 是取极限，两回事"。最险的是证"可导 $\Rightarrow$ 连续"：我一开始不知道 $f(a+h)-f(a)$ 怎么和差商挂钩，是"差商 $\times h$ "这个改写点醒了我——**把一个不知道极限的量，写成"已知有极限的量 $\times$ 趋于 0 的量"**。还有一次我差点以为 $f(0)=0$ 的 $x \cdot \sin(1/x)$ 在 0 可导——可差商是 $\sin(1/h)$ ，根本无极限，函数值 0 和导数存在是两码事。

顿悟时刻：

真正开窍是"导数=差商的极限"这一句话落地时——原来"瞬时变化率"这个听起来玄乎的东西，就是我手里已经有的 ε - δ 极限语言的又一次套用，只是把" x 靠近 a "换成" h 靠近 0"。而"可导 $\Rightarrow$ 连续"那个证明，让我第一次看到分析的"杠杆"：**差商 $\times h$ 这个恒等式，把未知 ($f(a+h)-f(a)$ 的极限) 拆成了两个已知 (差商的极限 $f'(a) \times h$ 的极限 0)**。原来"证明一个东西存在/连续"，常常是"把它拆成你能控制的两块"。册02的地基，在这里开始长成微积分的楼了。

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A (计算，易 $\rightarrow$ 中)：用定义求导数

用导数的极限定义求 $f(x)=x^2$ 在 $x=3$ 的导数 $f'(3)$ ，写全三步。

完整解答：差商 $((3+h)^2-9)/h = (9+6h+h^2-9)/h = (6h+h^2)/h = 6+h$ 。取极限 $f'(3)=\lim_{h \rightarrow 0} (6+h)=6$ 。

题 B (计算，中 $\rightarrow$ 难)：分段函数可导性

设 $f(x)=x^2$ ($x \geq 0$)， $f(x)=-x^2$ ($x < 0$)。讨论 f 在 0 处是否可导，并求 $f'(0)$ (若存在)。

完整解答： f 在 0 连续 (左右极限都是 $0=f(0)$)。差商： $h > 0$ 时 $(h^2-0)/h=h \rightarrow 0$ ； $h < 0$ 时 $((-h^2)-0)/h=-h \rightarrow 0$ 。左右差商极限都是 0，相等。故**可导， $f'(0)=0$** 。(对照 $|x|$ ：那里左右差商是 ± 1 不等，这里 $\pm h$ 都压向 0，故可导。)

题 C (概念，检查理解)

(a) "瞬时速度"为什么不能直接定义，而要定义为差商的极限？(b) 可导 $\Rightarrow$ 连续，反过来成立吗？举一个"连续但不可导"的函数。(c) 为什么 $f(x)=x \cdot \sin(1/x)$ 在 0 不可导，而 $g(x)=x^2 \cdot \sin(1/x)$ 在 0 可导？

完整解答：(a) "此刻"没有时长，没有时长的速度无法直接定义；把它定义为"平均速度（差商）在间隔 $h \rightarrow 0$ 时的极限"，就把直觉落成了可验证的极限。(b) 不成立。连续不一定可导： $f(x)=|x|$ 在 0 连续但左右差商 ± 1 不等，不可导（或 $x \cdot \sin(1/x)$ 在 0 连续但差商 $\sin(1/h)$ 无极限）。(c) 差一个 x 的幂： f 的差商是 $(h \cdot \sin(1/h))/h = \sin(1/h)$ ，无极限； g 的差商是 $(h^2 \cdot \sin(1/h))/h = h \cdot \sin(1/h)$ ，被 $|h|$ 夹逼压向 0，故 $g'(0)=0$ 。**分子里 $\sin$ 前面那个 x 的幂决定了差商里还剩一个 x 还是被消掉。**

预告

你终于把"瞬时变化率"从直觉钉成了定义——**导数 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h) - f(a))/h$** ，还证明了微积分的第一条定理"可导必连续"。可你现在手里只有"回定义"这一把刀：算 x^3 、 $1/x$ 还行，遇到 **$\sin(x^2) \cdot e^x$** 这种复合函数，每一步都回定义会算到怀疑人生。

下一章，**求导法则与链式法则**——我们要把"算导数"变成一套积木：**四则运算的导数、复合函数的链式法则**。你会在那里看到一个微积分里最著名也最反直觉的规则："外层函数的导数 $\times$ 内层函数的导数"——它凭什么这样拼？它的证明，正是上一章"差商 $\times h$ "那招的又一次华丽登场。**把定义变成工具箱，是这一册"能算"的开始。**

第 02 章 · 求导法则与链式法则——把"算导数"变成拼积木

本章从哪个问题出发：上一章你终于把"瞬时变化率"钉成了定义—— $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h) - f(a))/h$ 。可你手里只有"回定义"这一把刀：算 x^3 、 $1/x$ 还行，遇到 $\sin(x^2) \cdot e^x$ 这种复合函数，每一步都回定义会算到怀疑人生。**有没有办法，把复杂函数的导数，拆成简单函数导数的"组合"？** 推导到哪个结论：你会拿到一套"拼积木"的法则——**四则运算的求导法则**（和/积/商）和微积分里最著名也最反直觉的**链式法则**（复合函数： $(f \circ g)' = f'(g) \cdot g'$ ）。你会亲手证明链式法则——用上一章"差商 $\times h$ "那招的升级版"差分比相乘"，看清楚"外层导数 $\times$ 内层导数"凭什么这样拼。

核心认知：**求导法则 = 把"复杂函数"拆成"简单函数的运算"，再按规则拼导数。** 链式法则的灵魂是"差分比相乘"： $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ ——外层看整体、内层换回 x 。它不仅是做题工具，更是现代 AI 的引擎：**神经网络的反向传播 (backpropagation)**，算的就是链式法则在千层网络里的逐层回传。

引子

老谟把上一章那张"用定义求导"的卡片甩到桌上，又补了一句：" x^3 、 $1/x$ 你会了。现在给你这个——"他在纸上写下：

$$d/dx [\sin(x^2) \cdot e^x]$$

".....这怎么算？"我盯着它犯难，" $\sin(x^2)$ 是个复合函数，还要乘以 e^x ，再用定义写差商的话.....这化简能把我算吐血。"

"谁让你用定义了？"老谟慢悠悠地说，"**上一章你拿到的是一把'用定义求导'的刀。这一章，我们要给你一整套'拼积木'的规则——把复杂函数拆成简单函数的组合，再按几条规则把导数'拼'出来。** 你先回答我一个问题： $\sin(x^2)$ 是什么和什么的'复合'？"

"..... $\sin$ 套在 x^2 外面？外层是 $\sin$ ，内层是 x^2 。"

"**那'复合函数的导数'，你想怎么拼？**"老谟把笔递给我，"先别急着查公式——你自己想想，'外层 $\sin$ 的导数'和'内层 x^2 的导数'，凭什么、怎么拼起来？"

对话引擎

第 1 轮：为什么要“法则”——回定义会算到天荒地老

老谟：“先算一笔账。上一章你用定义求 x^3 在 2 的导数，展开 $(2+h)^3$ 花了几步？那要让你用定义求 $\sin(x^2) \cdot e^x$ 的导数，你觉得会怎样？”

造物主：“……展开 $(2+h)^3$ 都要三步。 $\sin(x^2) \cdot e^x$ 的差商，分子是 $\sin((x+h)^2) \cdot e^{x+h} - \sin(x^2) \cdot e^x$ ，再除以 h ——这化简……我光写着就想逃。”

老谟：“所以‘每次都回定义’不是办法。但你注意—— $\sin(x^2) \cdot e^x$ 不是‘凭空’那么复杂，它是‘简单函数拼出来的’： x^2 是个简单函数， $\sin$ 是个简单函数， e^x 是个简单函数，它们靠‘复合（ $\sin$ 套 x^2 ）’和‘乘法（ $\times e^x$ ）’拼在一起。那问题就变成：如果我会算简单函数的导数，能不能靠‘它们是怎么拼的’，把复杂函数的导数也拼出来？”

造物主：“……就像乐高？我会拼每一块小积木（简单函数的导数），现在要知道‘几块积木按某种方式接起来’，整体怎么拼。加法、乘法、复合……每种‘接法’都该对应一条‘怎么拼导数’的规则。”

老谟：“你摸到本章的骨架了。求导法则就是‘每种组合方式对应一条拼导数的规则’。这一章，我们一条一条把它们钉出来。先来最简单的——两个函数相加，导数怎么拼？”

知识锚点：从“回定义”到“法则”——一张算题的“世界观转变”

【概念深挖】为什么需要求导法则：导数定义 $f'(a) = \lim (f(a+h) - f(a))/h$ 是“终极判据”，但直接用它算复杂函数是灾难。求导法则把“复杂函数”分解成“简单函数的组合”，并给出“每种组合的导数规则”——你只需要：①认识基础函数 (x^n 、 $\sin$ 、 e^x ...) 的导数（一张小表）；②掌握组合规则（和/积/商/复合）。从此“算导数”从“每次展开差商”变成“套规则”，快几个量级。

本章要拼的“积木组合”（对应求导法则）：

- 和差： $(f \pm g)' = f' \pm g'$ （极限的线性）
- 数乘： $(cf)' = c \cdot f'$ （常数因子提出）
- 乘积： $(fg)' = f'g + fg'$ （两条积木各导一次，交叉相加）
- 商： $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$
- 复合（链式）： $(f \circ g)' = f'(g) \cdot g'$ （外层导 $\times$ 内层导）

【工程实践】“拼积木”正是工程师的日常：任何复杂系统都能拆成简单模块的组合，系统的“响应”由模块的组合规则决定。数值微分软件（自动微分 autodiff）不是“回定义算极限”，而是把函数表达式建成一张计算图，节点是运算，边是导数，反向传播沿边逐层回传——这就是下一章落点的工程版。“法则”让“算导数”从“手算极限”变成“沿计算图传播”，这直接就是现代深度学习训练的核心。

第2轮：和与积——先看“加法”和“乘法”怎么拼

老谟：“先看最朴素的组合——加法。两个函数相加， $f(x) + g(x)$ 的导数，你想怎么拼？”

造物主：“……直觉是各导各的再相加？ $(f+g)' = f' + g'$ ？因为极限是线性的——差的极限等于极限的差，所以差商里 f 和 g 可以拆开。 $f(x+h) + g(x+h)$ 的差商，分子拆成 $[f(x+h) - f(x)] + [g(x+h) - g(x)]$ ，除以 h ，就是两个差商相加。”

老谟：“对，和法则就是这么直接——差商的极限是线性的，所以加法能拆。那‘乘法’呢？ $(fg)'$ 会不会也是‘各导各的再相乘’，即 $(fg)' = f' \cdot g'$ ？”

造物主：“……直觉上像是 $f' \cdot g'$ ？可我又觉得没这么简单……让我用定义试一个： $f=x$ ， $g=x$ ，那 $fg=x^2$ ，应该导数是 $2x$ 。如果 $(fg)' = f'g'$ ，那就是 $1 \times 1 = 1$ ，不等于 $2x$ ——错了！所以乘法不是各导各的再相乘。”

老谟：“你用反例把自己堵住了—— $(fg)' \neq f'g'$ 。那正确的长什么样？我们用定义推一推。你把 (fg) 的差商写出来：分子是 $f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)$ 。怎么拆？提示你：在中间插一项 $f(x+h)g(x)$ 和 $f(x)g(x+h)$ ，看能不能配出‘两个差商’。”

造物主：".....插中间项？ $f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x) = f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x) - f(x)g(x) = f(x+h)[g(x+h)-g(x)] + g(x)[f(x+h)-f(x)]$ 。除以 h ： $f(x+h) \cdot [g \text{ 的差商}] + g(x) \cdot [f \text{ 的差商}]$ 。那取极限， $f(x+h) \rightarrow f(x)$ ，就得到 $(fg)' = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)!$ "

老谟："漂亮，你把积法则亲手推出来了：'左导右不导 + 右导左不导' ($f'g + fg'$)。注意那个'中间插一项'的招——它是分析里最常用的'凑'的技巧。下一轮，我们看最难的'复合'——链式法则。"

知识锚点：和、积法则——"线性"与"插项"

【概念深挖】和差法则 (sum/difference rule)： $(f \pm g)' = f' \pm g'$ 。依据：差商的极限是线性的 (册02 极限四则运算)，分子拆开即可。

- 数乘法则： $(cf)' = c \cdot f'$ (常数提出，依据同样来自极限线性)。

积法则 (product rule)： $(fg)' = f'g + fg'$ 。

- 证明思路 (关键插项)：在分子 $f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)$ 中间插入 $f(x+h)g(x)$ (和 $f(x)g(x+h)$ 等价地)： $f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x) = f(x+h)[g(x+h)-g(x)] + g(x)[f(x+h)-f(x)]$ 。除以 h 取极限： $f(x+h) \rightarrow f(x)$ (f 可导 $\Rightarrow$ 连续)，得 $f(x)g'(x)+g(x)f'(x)$ 。
- 为什么不是 $f'g'$ ： $f=x$ 、 $g=x$ 时 $f'g'=1$ 而 $(x^2)'=2x$ ——用反例排除。乘法必须"交叉"：一块积木导，另一块不动，两块轮流。

口诀：积法则 = "前导后不导 + 前不导后导" ($f'g + fg'$)。

【历史溯源】**牛顿与莱布尼茨 (17 世纪)**各自建立微积分时，求导法则 (和/积/商/链式) 已基本成型——它们是"算法"，随定义一起给出。但"为什么积法则不是 $f'g'$ "这个坑，初学几乎必踩：直到用极限定义严格推导，才看清"插项"这个本质。法则的"怎么用" (算法) 在 17 世纪就有了，"凭什么" (证明) 要到柯西的极限定义 (19 世纪) 才彻底钉死。

第 3 轮：复合函数——"外层导 $\times$ 内层导"凭什么

老谟："现在上最难的——复合函数。设 $y = g(x)$ ， $z = f(y) = f(g(x))$ ，即 z 是 x 的复合函数。我们想知道 z 对 x 的变化率。你说，'z 随 x 变'，中间隔了谁？"

造物主：".....中间隔了 y 。 x 变了， $y=g(x)$ 先变； y 变了， $z=f(y)$ 再变。所以 z 对 x 的变化率，应该是'z 对 y 的变化率'乘上'y 对 x 的变化率'？就像连锁齿轮：外圈转速 = 中间齿比 $\times$ 内圈转速。"

老谟："你这个'连锁齿轮'的直觉，就是链式法则的核心： $dz/dx = (dz/dy) \cdot (dy/dx)$ 。用导数符号写： $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ ——外层导 (在外层里对内层整体求导) $\times$ 内层导 (对 x)。但你光有直觉不算数——'凭什么可以乘'？上一章你学了一个'差商 $\times h$ '的招，这一章我们要用它的升级版——'差

分比相乘'——把它证死。 完整证明放走廊定理 1，你翻过去对着空白纸补全。现在你先抓住这个'齿轮'图景。"

造物主：".....那'外层导×内层导'里，**外层求导时，是不是要把内层当成一个整体？** 比如 $\sin(x^2)$ ，外层是 $\sin$ ，求导得 $\cos(\text{内层整体})=\cos(x^2)$ ，再乘内层导 $(x^2)'=2x$ ？"

老谟："你已经在用链式法则了，而且用法对了—— $\cos(x^2)\cdot 2x$ 。这个'把内层当整体、求完外层导再乘内层导'的动作，就是链式法则的全部操作。下一轮，我们看它怎么在'多层复合'里一层一层套。"

知识锚点：链式法则——"齿轮"图景与操作

【概念深挖】**链式法则 (chain rule)**：若 g 在 x 可导， f 在 $g(x)$ 可导，则复合函数 $f\circ g$ 在 x 可导，且

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

- **用符号看：**外层导数 $f'(\cdot)$ 在"内层整体" $g(x)$ 处取值，再乘内层导数 $g'(x)$ 。
- **"齿轮"直觉：** $dz/dx = (dz/dy) \cdot (dy/dx)$ —— z 对 x 的变化率 = " z 对中间量 y 的变率" × " y 对 x 的变率"。**中间层是'传动'。**
- **操作口诀：**"外层导 (内层不变) × 内层导"。 $\sin(x^2)' = \cos(x^2) \cdot (x^2)' = \cos(x^2) \cdot 2x$ 。

为什么叫"链"：多层复合 $y=g(x)$, $z=f(y)$, $w=h(z)$ 时， $dw/dx = dw/dz \cdot dz/dy \cdot dy/dx$ ——**一条传动链，逐层相乘**（这正是"多层链式逐层展开"的由来）。

【工程实践】**链式法则 = 反向传播 (backpropagation) 的心脏：**神经网络把输入逐层通过激活函数（复合函数），要算损失对每个权重的梯度，靠的正是"链式法则从输出层往回逐层回传"。你在这里学的一个"乘法"规则，就是所有深度学习训练引擎（PyTorch/TensorFlow 的自动微分）在算梯度时的数学本质。

第 4 轮：多层链式——"一层套一层"怎么剥

老谟："你会在 $\sin(x^2)$ 这种'两层'上用了链式。那遇到'三层、四层'呢？比如 $\sin((2x+1)^3)$ ——外层 $\sin$ ，中层 $(\cdot)^3$ ，内层 $(2x+1)$ 。**它的导数，你想怎么一层层剥？**"

造物主：".....从外往里剥？先当它只有'外层 $\sin$ 套着一个整体'：导数 = $\cos((2x+1)^3) \times (\text{整体 } (2x+1)^3 \text{ 的导数})$ 。然后 $(2x+1)^3$ 本身又是复合：它的导数是 $3(2x+1)^2 \times (2x+1)' = 3(2x+1)^2 \cdot 2 = 6(2x+1)^2$ 。所以整个 = $\cos((2x+1)^3) \cdot 6(2x+1)^2$ 。"

老谟："剥洋葱，从外到里一层层剥，每层'外层导×内层导'。你注意到没有——**每剥一层，外层导数里那个'整体'要保持不变，只动当前这一层，然后乘上往里一层。** 这套'逐层展开'，就是链式法则在多

层复合里的标准操作。具体怎么一步步写，计算训练场里练。”

造物主：“.....那万一复合里还夹着乘法、商呢？比如 $\sin(x^2) \cdot e^x$ 这种‘复合×复合’？”

老谟：“那就要‘法则套法则’——先用积法则把 $\sin(x^2) \cdot e^x$ 拆成两个因子，每个因子再用链式法则。这就是拼积木的‘组合’：一条规则处理一个‘接点’。你这一章练的，就是熟练地认出‘每个接点该用哪条法则’，再逐层/逐项套。”

知识锚点：求导法则的“决策”——先看组合方式

【概念深挖】求导时“先看什么”的决策清单（碰到一个函数，先问它“怎么拼的”）：

- 是两数相加/相减 → 和差法则，各导各。
- 是常数×函数 → 数乘，提出常数。
- 是两函数相乘 → 积法则， $f'g + fg'$ 。
- 是两函数相除 → 商法则， $(f'g - fg')/g^2$ 。
- 是复合（A 套 B）→ 链式法则，外层导×内层导，逐层剥。
- 混合 → 每个“接点”各用一条，法则可以嵌套（先用积法则拆，再用链式逐项）。

多层链式的“剥洋葱”写法（逐层展开）：

设 $h(x) = \sin((2x+1)^3)$ 。

1. 最外层 $\sin$ 套整体： $h'(x) = \cos((2x+1)^3) \cdot d/dx[(2x+1)^3]$
2. 中层 $(\cdot)^3$ 套整体： $= \cos((2x+1)^3) \cdot 3(2x+1)^2 \cdot d/dx[(2x+1)]$
3. 内层线性： $= \cos((2x+1)^3) \cdot 3(2x+1)^2 \cdot 2$
4. 合并： $= 6(2x+1)^2 \cdot \cos((2x+1)^3)$

每层“外层导”里的整体保持不变，这是链式法则最易错也最关键的地方。

【工程实践】“先看怎么拼、再选法则”= 工程师拆解复杂系统的思维：把大问题分解成子模块，每个子模块用对应的求解器，再按模块间的耦合（乘法/复合/加法）组合结果。自动微分正是把“逐层剥洋葱”机械化为计算图上的反向传播——你手工逐层求导的动作，机器只是更快地重复它。

第 5 轮：商法则与隐函数——“除”和“绕弯”的导数

老谟：“复合你会了。再补两个‘拼法’——商和隐函数。先看商： f/g 的导数，你能不能从‘积法则 + 倒数’推出来？提示： $f/g = f \times (1/g)$ 。”**

造物主："..... $1/g$ 的导数？ $(1/g)' = -g'/g^2$ （用商定义或积法则配）。然后 $f \times (1/g)$ 用积法则： $f' \cdot (1/g) + f \cdot (-g'/g^2) = (f'g - fg')/g^2$ 。这就是商法则！"

老谋："对，商法则 $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$ ，可以从积法则+倒数法则推，不必另证。那再看一个更'绕弯'的——**隐函数**。比如 $x^2 + y^2 = 25$ 定义了一个圆， y 是 x 的隐函数（没显式解出 y ）。你想求 dy/dx ，可 y 没解出来，怎么办？提示：两边同时关于 x 求导，把 y 当成 x 的复合函数。"

造物主：".....两边对 x 求导： $d/dx[x^2] + d/dx[y^2] = d/dx[25]$ 。第一项 $2x$ ；第二项 y^2 是'外层平方套 y' '，用链式： $2y \cdot y'$ ；右边常数导数是 0。所以 $2x + 2y \cdot y' = 0 \Rightarrow y' = -x/y$ 。在圆上点 (3,4)： $y' = -3/4$ ——斜率为 $-3/4$ ，对，圆的切线方向！"

老谋："你把'隐函数求导'也拿下了——两边对 x 求导，把 y 当 x 的复合（用链式），再解出 y' 。你这一章已经把四则 + 复合 + 隐函数全打通了。下一轮，我们把链式法则的'为什么能乘'收个尾——那个'差分比相乘'的证明直觉。"

知识锚点：商法则与隐函数求导

【概念深挖】**商法则 (quotient rule)**： $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$ 。

- **推导：** $f/g = f \cdot (1/g)$ ，用积法则 + $(1/g)' = -g'/g^2$ 。（ $(1/g)'$ 可用积法则配：令 $h \cdot (1/g) = 1$ ，两边求导 $0 = h'(1/g) + h(1/g)' \Rightarrow (1/g)' = -h'/h^2 = -g'/g^2$ 。）
- **口诀：**"上导下不导 - 上不导下导，除以分母平方"。

隐函数求导 (implicit differentiation)：若 $F(x,y)=0$ 隐式定义 $y=y(x)$ ，对两边关于 x 求导，把 y 当作 x 的函数（**凡遇 y 用链式乘 y'** ），再解出 y' 。

- 例： $x^2 + y^2 = 25 \Rightarrow 2x + 2y \cdot y' = 0 \Rightarrow y' = -x/y$ 。
- **要点：**① 遇到含 y 的项，用链式乘 y' （ y 是 x 的复合）；② 解出 y' 时把含 y' 的项并到一边。

参数方程求导 (parametric differentiation)（蓝图计算训练场要求）：若 $x=x(t)$ 、 $y=y(t)$ ，则 $dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt)$ （链式法则 $dz/dx = (dz/dt)/(dx/dt)$ 的直接推论）。

- 例： $x=t-\sin t$ ， $y=1-\cos t \Rightarrow dy/dx = (\sin t)/(1-\cos t)$ 。

【工程实践】隐函数与参数方程在工程里对应"关系由约束隐式给出"的场景：**隐式曲面**（ $F(x,y,z)=0$ ）、**约束优化**、**轨迹用参数方程描述**（导弹/机器人路径）——要求"沿着约束的变化率"，正是隐函数/参数方程求导。在机器学习里，损失对参数的梯度常需解隐式关系，自动微分对这类'约束梯度'的处理，本质就是隐函数求导的规模化。

第 6 轮：链式法则“凭什么能乘”——差分比相乘的直觉

老谟：“最后把链式法则的‘凭据’收个尾。你说‘ z 对 x 的变率 = z 对 y 的变率 $\times$ y 对 x 的变率’，这个‘乘’为什么对？上一章你学过一个‘差商 $\times h$ ’的招，记得吗？”

造物主：“……记得。 $f(a+h)-f(a) = [\text{差商}] \times h$ ，把一个不知道极限的量，写成‘已知有极限的差商’ $\times$ ‘趋于 0 的 h ’。”

老谟：“对。链式法则的证明，就是把这招升级成‘差分比相乘’：把复合函数的差商，写成‘两个差分比相乘’——‘ f 随 y 的变率’ $\times$ ‘ y 随 x 的变率’。你把 $(f(g(x))-f(g(a)))/(x-a)$ 写开，中间插一个 $g(x)-g(a)$ ，看看能变成什么。完整推演放走廊定理 1，你翻过去对着空白纸补全。现在你只要抓住：‘乘’不是凭空规定，是差分比相乘的极限自然给出的结果。”

造物主：“……我在中间插 $g(x)-g(a)$ ： $(f(g(x))-f(g(a)))/(x-a) = [f(g(x))-f(g(a))]/[g(x)-g(a)] \times [g(x)-g(a)]/(x-a)$ 。第一块是‘ f 对 y 的差商’（ $y=g(x)$ ），第二块是‘ g 对 x 的差商’。取极限，第一块 $\rightarrow f'(g(a))$ ，第二块 $\rightarrow g'(a)$ ，相乘就是链式法则！”

老谟：“你已经把差分比相乘讲出来了——这就是链式法则证明的骨架。剩下要抠的严谨细节（比如 $g(x)=g(a)$ 时那块差商分母为零怎么办），全在走廊里。下一轮收章。”

知识锚点：差分比相乘——链式法则证明的“发动机”

【概念深挖】“差分比相乘”（链式法则证明的核心改写）：设 $y=g(x)$ ，考察 $x \rightarrow a$ 时复合差商：

$$\frac{f(g(x)) - f(g(a))}{x - a} = \frac{f(g(x)) - f(g(a))}{g(x) - g(a)} \cdot \frac{g(x) - g(a)}{x - a}.$$

- **第一个因子**： f 对“中间量 y ”的差商。由于 g 可导 $\Rightarrow$ 连续， $x \rightarrow a$ 时 $g(x) \rightarrow g(a)$ ，故该因子 $\rightarrow f'(g(a))$ （ f 在 $g(a)$ 可导）。
- **第二个因子**： g 对 x 的差商 $\rightarrow g'(a)$ （ g 在 a 可导）。
- **乘积的极限**：两极限都存在，故复合差商 $\rightarrow f'(g(a)) \cdot g'(a)$ 。

与上一章“差商 $\times h$ ”的关系：Ch1 用“差商 $\times h$ ”把一个量拆成“有极限的量 $\times$ 趋于 0 的量”；这里用“差分比相乘”把复合差商拆成“两个都有极限的差商之积”。**同一个灵魂——“把一个你控制不了的差商，拆成你能控制的两块”。**

严谨细节（红线）：当 $x \rightarrow a$ 的过程中出现 $g(x)=g(a)$ （比如 g 在 a 附近取常值）时，第一个因子分母为 0，写法不成立。**标准处理**：用“误差函数”或连续性绕过（走廊定理 1 给出完整版本）——本章展示“差分比相乘”这个思想骨架，完整严谨版在走廊。**不许用“显然”糊弄“为什么能乘”。**

第 7 轮：落点——复杂函数的导数，从此是“拼”出来的

老谟：“把这章收一遍。你最开始看着 $\sin(x^2) \cdot e^x$ 犯怵，现在你会怎么算它？”

造物主：“……先认‘怎么拼’：这是 $\sin(x^2)$ 乘 e^x ，是个‘积’，用积法则。 $\sin(x^2)$ 是复合（ $\sin$ 套 x^2 ），用链式得 $\cos(x^2) \cdot 2x$ ； e^x 的导数是 e^x 。所以 $d/dx[\sin(x^2) \cdot e^x] = \cos(x^2) \cdot 2x \cdot e^x + \sin(x^2) \cdot e^x = e^x(2x \cdot \cos(x^2) + \sin(x^2))$ 。”

老谟：“法则全打通了：和/积/商/复合/隐函数/参数方程，一套拼积木的规则，把‘回定义’变成了‘套法则’。而链式法则那个‘差分比相乘’，是上一章‘差商 $\times h$ ’的升级——它也是下一章的地基。”

造物主：“下一章？……法则会拼了，可‘拼出来的导数’能拿来干嘛？”

老谟：“你马上就会问这个问题。下一章——中值定理——我们要回答‘导数能告诉我们函数长什么样’：一段路程的平均速度，途中某点真的会达到吗？那是把‘变化率’从‘算’升级到‘用’的关键一步。你先把这套拼积木的法则练熟，它们是下一章所有定理的算力基础。”

造物主：“……好，法则我记住了：和差、数乘、积、商、链式，还有隐函数和参数方程的‘绕弯’。”

严格化走廊

位置说明：对话负责“直觉”——为什么复杂函数要拆成简单函数的组合、为什么链式是“外层导 $\times$ 内层导”。本走廊负责“严谨”——把求导法则落成精确形式，并给出本册第一个**完整可复写**的关键证明：**链式法则（定理 1，用“差分比相乘”标准证明）**，以及**积法则（定理 2）**。每个证明都标注“证明类型 + 每一步依据”，这是红线 1 的硬要求。

定义：求导法则（精确表述）

设 f, g 在 x 处可导， c 为常数。则（在 x 处）：

1. **和差法则**： $(f \pm g)' = f' \pm g'$ ；
2. **数乘法则**： $(cf)' = c \cdot f'$ ；
3. **积法则**： $(fg)' = f'g + fg'$ ；
4. **商法则**： $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$ ($g(x) \neq 0$)；
5. **链式法则**：若 g 在 x 可导、 f 在 $g(x)$ 可导，则 $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ 。

证明类型标注：本章的核心证明——**定理 1（链式法则）**用直接证明（差分比相乘 + 连续性 + 乘积极限），承接册02 的极限语言与 Ch1 的"差商 $\times h$ "改写；**定理 2（积法则）**用直接证明（中间插项 + 连续性 + 极限线性）。**商法则**作为积法则+倒数法则的推论（直接推导，不必独立成定理）。

关于对话：本章第 3、6 轮是读者**第一次**正式接触"链式法则"及其证明，对话做了"引导式推导"（为什么想到"齿轮/连锁"、为什么想到"差分比相乘"）。**正式的可复写证明（每一步标依据）**在本走廊**定理 1**。对话负责"为什么会想到这步"，走廊负责"怎么把它写标准"——与册02 第 03/04 章及册03 第 01 章口径一致。

定理 1（链式法则）：若 g 在 a 可导、 f 在 $g(a)$ 可导，则 $(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a)$

前提： g 在 a 的某邻域有定义且可导； f 在 $g(a)$ 的某邻域有定义且可导。

结论： $(f \circ g)'(a)$ 存在，且等于 $f'(g(a)) \cdot g'(a)$ 。

证明类型：直接证明（差分比相乘 + g 连续 + 乘积极限）。

证明：

- 第 1 步：**改写目标：**由导数定义，要证

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(g(x)) - f(g(a))}{x - a} = f'(g(a)) \cdot g'(a).$$

（依据：导数的极限定义（Ch1）。）

- 第 2 步：**定义辅助差商（动机铺垫）：**对满足 $g(x) \neq g(a)$ 且 $x \neq a$ 的 x ，可定义

$$Q(x) = \frac{f(g(x)) - f(g(a))}{g(x) - g(a)}.$$

（依据：这是 f 对"中间量 g "的差商，体现"差分比相乘"的直觉。**注意：Q 只在 $g(x) \neq g(a)$ 时有意义，故正式证明不直接用它**——下面第 3 步改用更稳的"误差刻画"，它对 $g(x) = g(a)$ 也成立，绕开了分母为零的坑。Q 的意义在"看懂思路"，正式推演走误差刻画。）

- 第 3 步：**建立"误差刻画"：**因 f 在 $g(a)$ 可导，由导数定义，当 $g(x) \rightarrow g(a)$ 时

$$f(g(x)) - f(g(a)) = f'(g(a)) \cdot (g(x) - g(a)) + \varepsilon_1(x) \cdot (g(x) - g(a)),$$

其中 $\varepsilon_1(x) \rightarrow 0$ ($g(x) \rightarrow g(a)$ 时)。**此式对 $g(x) = g(a)$ 也成立（两边都等于 0）**，故不必区分 $g(x)$ 是否等于 $g(a)$ 。（依据：可导 $\Rightarrow$ 差商可写成"导数值 + 无穷小误差"形式，等价于导数定义。这一步正是红线要求的严谨处理：绕开"差分比分母为零"的坑。）

- 第 4 步：**写 g 的差商：**因 g 在 a 可导，

$$g(x) - g(a) = g'(a) \cdot (x - a) + \varepsilon_2(x) \cdot (x - a),$$

其中 $\varepsilon_2(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow a$ 时)。(依据: g 在 a 可导, 同样的误差刻画。)

- 第 5 步: **合并 (差分比相乘的核心)**: 把第 4 步代入第 3 步, 再除以 $x - a$:

$$\frac{f(g(x)) - f(g(a))}{x - a} = f'(g(a)) \cdot g'(a) + f'(g(a)) \cdot \varepsilon_2(x) + \varepsilon_1(x) \cdot g'(a) + \varepsilon_1(x)\varepsilon_2(x).$$

(依据: 把 $f(g(x)) - f(g(a))$ 展开, 代入 $g(x) - g(a) = g'(a)(x - a) + \varepsilon_2(x)(x - a)$, 再除以 $x - a$ 。这是"差分比相乘"的严谨展开版: 两块差商的乘积 + 交叉误差项。)

- 第 6 步: **取极限**: 因 $\varepsilon_1(x) \rightarrow 0$ 、 $\varepsilon_2(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow a$ 时), 上式右端除 $f'(g(a)) \cdot g'(a)$ 外各项都趋于 0 ($f'(g(a))$ 是常数):

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(g(x)) - f(g(a))}{x - a} = f'(g(a)) \cdot g'(a).$$

(依据: 乘积/和的极限法则 + 无穷小收敛到 0。)

- 第 7 步: 由导数定义, $(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a)$ 。■

依据标注: 步 1 用导数定义改写目标; 步 2 用"差商"定义 (f 对中间量); 步 3 用"可导 $\Rightarrow$ 差商 = 导数值 + 无穷小误差" (等价于导数定义, 且绕开了 $g(x) = g(a)$ 时分母为零的坑——这是严谨性的关键); 步 4 用 g 可导的误差刻画; 步 5 用代入与代数展开 (差分比相乘的思想: 外层差商 $\times$ 内层差商 + 交叉误差); 步 6 用"无穷小 $\times$ 有界/常数 $\rightarrow 0$ "与极限四则运算; 步 7 用导数定义收束。 **读法**: 这个证明的发动机是第 3、4 步的"误差刻画"——把"差分比相乘"这个直觉写成严格形式, 同时绕开" $g(x) = g(a)$ 时分母为 0"的坑 (那是"差分比直接相乘"写法不成立的隐蔽漏洞)。它与 Ch1 "可导 $\Rightarrow$ 连续"的证明同一精神: 把复合差商拆成"两块都有极限的差商之积 + 可忽略的交叉误差"。如果你只用"差分比相乘"而不管 $g(x) = g(a)$, 会在极端情况 (g 在 a 附近取常值) 出错——这正是红线"不许无限接近/显然糊弄"要防的。

定理 2 (积法则): 若 f 、 g 在 x 可导, 则 $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

前提: f 、 g 在 x 的某邻域有定义且可导。

结论: $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 。

证明类型: 直接证明 (中间插项 + 连续性 + 极限线性)。

证明:

- 第 1 步: **改写目标**: 要证 $\lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)]/h = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 。(依据: 导数定义。)

- 第 2 步：**中间插项（关键改写）**：在分子中间插入 $f(x+h)g(x)$ （保持等式不变，一加一减）：

$$f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x) = [f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x)] + [f(x+h)g(x) - f(x)g(x)]$$

（依据：代数恒等式——插入 $f(x+h)g(x)$ ，一加一减抵消。）

- 第 3 步：**分解成两个差商**：提取公因式：

$$= f(x+h)[g(x+h) - g(x)] + g(x)[f(x+h) - f(x)].$$

（依据：提出 $f(x+h)$ 与 $g(x)$ 。）

- 第 4 步：**除以 h 取极限**：

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + g(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

（依据：极限的线性——和的极限=极限的和；常因子 $f(x+h)$ 、 $g(x)$ 提出。注意 $f(x+h) \rightarrow f(x)$ 用了 f 可导 $\Rightarrow$ 连续。）

- 第 5 步：**代入已知极限**： $\lim f(x+h)=f(x)$ (f 连续)； $\lim [g(x+h)-g(x)]/h = g'(x)$ (g 可导)； $\lim [f(x+h)-f(x)]/h = f'(x)$ (f 可导)。故上式 = $f(x) \cdot g'(x) + g(x) \cdot f'(x)$ 。（依据：连续性 + 导数定义。）
- 第 6 步：由导数定义， $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 。■

依据标注：步 1 用导数定义；步 2 用“中间插项”（把乘积的差商拆成两块——这是积法则的核心技巧）；步 3 用提取公因式；步 4 用极限的线性（和可拆、常数因子可提）+ f 连续（ $f(x+h) \rightarrow f(x)$ ）；步 5 用导数定义；步 6 用导数定义收束。**读法**：积法则证明的钥匙是第 2 步“中间插项”——在 $f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)$ 中间插入 $f(x+h)g(x)$ ，把它拆成“第一项 g 变、 f 固定”和“第二项 f 变、 g 固定”两块，正好对应公式里的 $f(x)g'(x)$ 和 $g(x)f'(x)$ 。这个“插项”招，和链式法则的“差分比相乘”一样，都是“把一个差商拆成你能控制的两块”。推论（商法则，直接推导）： $(1/g)' = -g'/g^2$ （由积法则： $(g \cdot (1/g))' = 0 \Rightarrow g'(1/g) + g(1/g)' = 0 \Rightarrow (1/g)' = -g'/g^2$ ）；再由积法则： $(f/g)' = (f \cdot (1/g))' = f'(1/g) + f(-g'/g^2) = (f'g - fg')/g^2$ 。■

求导法则的书写格式模板（可复写卡片——对着空白纸照写）

这是本章要你抄进脑子的卡。以后你碰到任何“求导”题，就照这个骨架走：

命题：求 $h'(x)$ (h 由 f 、 g 等组合而成)。

计算 (套法则)：

1. 认"怎么拼"： h 是 和/差/积/商/复合 中的哪种 (每个接点各一种)？
2. 按对应法则套：
 - 和/差：各导各再加减。
 - 积： $f'g + fg'$ (前导后不导 + 前不导后导)。
 - 商： $(f'g - fg')/g^2$ 。
 - 复合 (链式)：外层导 (内层整体不变) $\times$ 内层导，逐层剥。
3. 若嵌套：先外后内逐层套，每层"外层导里的整体保持原样"。
4. 化简合并。■

填写时的三个检查点：① 先认"怎么拼"再套法则，别对着整个式子盲目套；② 链式时"外层导里的整体要保持原样"—— $\sin(x^2)$ 的外层导是 $\cos(x^2)$ ，不是 $\cos(x)$ ；③ 隐函数/参数方程要"两边求导乘 y' / 除 dt "，别漏了 y' 或 dy/dt 。

反例/边界：求导法则的适用边界

1. 积法则 $\neq f'g'$ ： $f=x$ 、 $g=x$ 时 $f'g'=1$ 但 $(x^2)'=2x$ 。乘法必须"交叉" ($f'g+fg'$)，不能各导各。
2. 商法则要求 $g(x) \neq 0$ ： f/g 在 $g(x)=0$ 处无定义，谈不上求导。别对分母为零的点套商法则。
3. 链式法则要求 f 在 $g(a)$ 可导、 g 在 a 可导：若内层 g 在 a 不可导 (如 $|x|$)，或外层 f 在 $g(a)$ 不可导，链式不保证成立。例： $f(u)=|u|$ 、 $g(x)=x^2$ ，复合 $f(g(x))=x^2$ 在 0 可导，但"硬套" $f'(g(0))g'(0)$ 需 f 在 0 可导—— f 在 0 不可导，链式不能直接套 (此处复合函数本身可导是另一回事)。判断时先看两个前提是否满足。
4. "法则套法则"的嵌套顺序：多层复合先剥外层，再逐层往里；混合 (积 $\times$ 复合) 先用积法则拆，再对每个因子用链式。别把外层导和内层导的位置搞反。
5. 隐函数求导易漏 y' ：凡遇含 y 的项，用链式时一定要乘 y' (y 是 x 的函数)。漏乘 y' 是最常见的算错点。

知识点总结

知识点 (本章推出的核心概念)

- 求导法则 = 拼积木：复杂函数 = 简单函数的组合；每种组合 (和/积/商/复合) 对应一条求导规则。
- 和差/数乘法则： $(f \pm g)' = f' \pm g'$ ； $(cf)' = c \cdot f'$ 。依据极限线性。
- 积法则： $(fg)' = f'g + fg'$ 。中间插项 + 连续性； $\neq f'g'$ 。
- 商法则： $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$ 。积法则 + 倒数法则的推论。

- **链式法则**： $(f \circ g)' = f'(g) \cdot g'$ 。外层导（内层整体不变） $\times$ 内层导；"齿轮"传动；证明用"差分比相乘"。
- **多层链式**：逐层剥洋葱，每层"外层导 $\times$ 内层导"。
- **隐函数求导**：两边对 x 求导，含 y 项用链式乘 y' ，再解 y' 。
- **参数方程求导**： $dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt)$ 。

历史结论（本章涉及的史料）

- **牛顿（流数法）/莱布尼茨（无穷小）**（17 世纪）：各自建立微积分，求导法则（和/积/商/链式）作为"算法"基本成型。
- **链式法则的严格证明**：依赖 19 世纪柯西/魏尔斯特拉斯用 ε - δ 极限把导数钉死，"无穷小"悖论消失后，链式法则的"差分比相乘"才能严谨成立。
- **"积法则 $\neq f'g$ "的坑**：初学几乎必踩，直到极限定义下的"插项"才看清本质。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **链式法则 = 反向传播 (backpropagation)**：神经网络算梯度靠链式从输出逐层回传，是所有深度学习训练引擎（自动微分）的数学本质。
- **自动微分 (autodiff)**：把函数建成计算图，节点是运算、边是导数，沿图反向传播——就是"逐层套法则"的机械化。
- **隐函数/参数方程 = 约束/轨迹的导数**：隐式曲面、约束优化、机器人路径（参数方程）求变化率都靠它们。
- **"先认怎么拼、再选法则" = 系统拆解思维**：工程师把复杂系统拆成模块、按模块耦合组合结果。

计算训练场

位置说明：对话负责"为什么要求导法则"，这里负责"怎么算"。下面三题**必须动笔**，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易 $\rightarrow$ 中 $\rightarrow$ 难**。重点是亲手"认拼法 $\rightarrow$ 套法则 $\rightarrow$ 逐层/逐项展开"。

题 1（易 $\rightarrow$ 中）：多层链式逐层展开—— $\sin(\cos(x^2))$

题干：老谟让造物主求 $h(x) = \sin(\cos(x^2))$ 的导数 $h'(x)$ ，并**逐层写出**（三层复合： $\sin$ 套 $\cos$ 套 x^2 ）。

完整分步解答：

- 第 1 步：**认拼法**： $\sin(\cos(x^2))$ 是三层复合——外层 $\sin$ 、中层 $\cos$ 、内层 x^2 。用链式逐层剥（从外到里）。

- 第2步：**最外层** (sin套"整体")： $h'(x) = \cos(\cos(x^2)) \cdot d/dx[\cos(x^2)]$ 。(外层sin导 = cos(内层整体)。)
- 第3步：**中层** (cos套 x^2)： $d/dx[\cos(x^2)] = -\sin(x^2) \cdot d/dx[x^2]$ 。(外层cos导 = -sin(内层整体)。)
- 第4步：**内层**： $d/dx[x^2] = 2x$ 。
- 第5步：**合并**： $h'(x) = \cos(\cos(x^2)) \cdot [-\sin(x^2) \cdot 2x] = -2x \cdot \sin(x^2) \cdot \cos(\cos(x^2))$ 。

答： $h'(x) = -2x \cdot \sin(x^2) \cdot \cos(\cos(x^2))$ 。

常见错误：① 中层求导时忘了"外层cos导 = -sin(x^2)"里的负号；② 把外层导写成 $\cos(\cos(x^2)) \cdot (-\sin(x))$ ——**内层整体是 x^2 不是 x ，必须保持整体**；③ 三层复合只剥了两层就收手。

题2 (中)：隐函数求导—— $\sin(xy) = x + y$

题干：老谟给了一个由方程 $\sin(xy) = x + y$ 隐式定义的关系，让造物主求 dy/dx ，并在点(0,0)处求导数值（先验证该点在曲线上）。

完整分步解答：

- 第1步：**验证点**： $x=0$ 、 $y=0$ 时，左 $\sin(0 \cdot 0) = \sin 0 = 0$ ，右 $0+0=0$ ，相等。(0,0)在曲线上✓。
- 第2步：**两边对 x 求导**（把 y 当作 x 的函数，凡遇 y 用链式乘 y' ）： $d/dx[\sin(xy)] = d/dx[x + y]$ 。
- 第3步：**左边用链式**： $\sin(xy)$ 外层sin、内层 xy 。 $d/dx[\sin(xy)] = \cos(xy) \cdot d/dx[xy]$ 。 $d/dx[xy]$ 用积法则(x 导 $xy + x \cdot y'$) = $1 \cdot y + x \cdot y' = y + x \cdot y'$ 。所以左边 = **$\cos(xy) \cdot (y + x \cdot y')$** 。
- 第4步：**右边**： $d/dx[x+y] = 1 + y'$ 。
- 第5步：**列方程并解 y'** ： $\cos(xy)(y + xy') = 1 + y' \Rightarrow y \cdot \cos(xy) + x \cdot \cos(xy) \cdot y' = 1 + y' \Rightarrow y' \cdot (x \cdot \cos(xy) - 1) = 1 - y \cdot \cos(xy) \Rightarrow y' = (1 - y \cdot \cos(xy)) / (x \cdot \cos(xy) - 1)$ 。
- 第6步：**代入(0,0)**： $x=0$ 、 $y=0$ 时， $\cos(0 \cdot 0) = \cos 0 = 1$ 。 $y' = (1 - 0 \cdot 1) / (0 \cdot 1 - 1) = 1 / (-1) = -1$ 。
- 答： $dy/dx = (1 - y \cdot \cos(xy)) / (x \cdot \cos(xy) - 1)$ ；在(0,0)处， **$dy/dx = -1$** 。

常见错误：① 求 $d/dx[\sin(xy)]$ 时漏了内层 xy 的导数（用积法则，得 $y+xy'$ ，不是 y ）；② 解 y' 时没把含 y' 的项并到一边；③ 代入(0,0)时把 $\cos(xy)$ 算错（ $\cos 0 = 1$ ，不是0）。

题3 (难)：参数方程求导—— $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$

题干：老谟给参数方程 $x(t) = t - \sin t$, $y(t) = 1 - \cos t$ ，让造物主求 dy/dx （作为 t 的函数），并在 $t=\pi/2$ 处求值。

完整分步解答：

- 第 1 步：求 dx/dt 和 dy/dt ： $dx/dt = d/dt[t - \sin t] = 1 - \cos t$ 。 $dy/dt = d/dt[1 - \cos t] = \sin t$ 。
- 第 2 步：用参数方程求导公式： $dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt) = \sin t / (1 - \cos t)$ 。
- 第 3 步：在 $t=\pi/2$ 求值： $\sin(\pi/2)=1$ ， $\cos(\pi/2)=0$ 。 $dy/dx = 1 / (1 - 0) = 1$ 。
- 答： $dy/dx = \sin t / (1 - \cos t)$ ；在 $t=\pi/2$ 处， $dy/dx = 1$ 。

常见错误：① 把 dx/dt 和 dy/dt 求反（ dx/dt 是分母， dy/dt 是分子）；② 求 dy/dt 时 $\cos$ 的导数符号（ $d/dt[1-\cos t]=\sin t$ ，不是 $-\sin t$ ）；③ 在 $t=\pi/2$ 代入时忘了 $\cos(\pi/2)=0$ 、 $\sin(\pi/2)=1$ 。

向导便签

这一章咱们干了什么：把你上一章那把“回定义求导”的刀，换成了整套“拼积木”的法则——**和/差/数乘/积/商/链式**，加上**隐函数和参数方程求导**。你亲手把链式法则（外层导 $\times$ 内层导）的“凭什么”用“差分比相乘”的骨架证了一遍，还推出了积法则的“中间插项”。

钉死一句话：**复杂函数 = 简单函数的组合，每种组合对应一条求导法则；而链式法则“外层导 $\times$ 内层导”的证明，靠的是“差分比相乘”——和上一章“差商 $\times h$ ”同一个灵魂。**

记住：“**先认怎么拼、再选法则、逐层/逐项套**”这套动作，是微积分“能算”的起点。而链式法则不只是算题工具——它是现代 AI 反向传播的数学引擎。下一章，我们要用这套算力回答一个更深刻的问题：**导数能告诉我们函数长什么样？一段路程的平均速度，途中某点真的会达到吗？**那是“中值定理”，微积分把“变化率”从“算”升级到“用”的关键一步。

造物主手记

我曾踩的坑：

我一开始以为积法则就是“各导各再相乘”（ $(fg)'=f'g'$ ），被 $f=x$ 、 $g=x$ 的例子堵死—— $(x^2)'=2x$ 不是 1。被点破才明白**乘法必须“交叉”：前导后不导 + 前不导后导**。链式法则我第一次写 $\sin(x^2)$ 的导数，差点写成 $\cos(x)$ （把内层整体丢了）——**外层导里的整体必须保持原样**，是 $\cos(x^2)$ 不是 $\cos(x)$ 。最险的是隐函数求导： $d/dx[\sin(xy)]$ 我漏了内层 xy 的导数，只写了 $\cos(xy)$ ，被提醒“ xy 是 x 的函数，要用积法则得 $y+xy'$ ，还要乘 y' ”。参数方程我一度把 dx/dt 和 dy/dt 的次序搞反。

顿悟时刻：

真正开窍是“差分比相乘”那一幕——我把 $(f(g(x))-f(g(a)))/(x-a)$ 中间插一个 $g(x)-g(a)$ ，突然就看出链式法则“外层导 $\times$ 内层导”不是规定，是**两块差商相乘的极限自然给出的**。这和上一章“差商 $\times h$ ”是同一

个灵魂：**把一个控制不了的差商，拆成两块能控制的差商。**而"先认怎么拼、再选法则"这套动作，让我意识到求导不再是苦力活，是像搭乐高一样"看接点、选积木"。原来**复杂，不过是简单的正确组合。**

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A (计算, 易→中) : 复合函数求导

求 $h(x) = (\sin(3x) + 1)^5$ 的导数 $h'(x)$ 。

完整解答：外层 $(\cdot)^5$ 套整体， $h'(x) = 5(\sin(3x)+1)^4 \cdot d/dx[\sin(3x)+1] = 5(\sin(3x)+1)^4 \cdot (3\cos(3x)) = 15\cos(3x)(\sin(3x)+1)^4$ 。（内层和法则： $d/dx[\sin(3x)+1]=3\cos(3x)+0$ 。）

题 B (计算, 中→难) : 隐函数求导

求由 $x^2 + y^2 = 25$ 定义的 y 在点 $(3,4)$ 处的导数 dy/dx 。

完整解答：两边对 x 求导： $2x + 2y \cdot y' = 0 \Rightarrow y' = -x/y$ 。代入 $(3,4)$ ： $y' = -3/4$ 。**答： $dy/dx = -3/4$ 。**（几何意义：圆 $x^2+y^2=25$ 在 $(3,4)$ 的切线斜率 $-3/4$ ，垂直于半径斜率 $4/3$ ✓。）

题 C (概念, 检查理解)

(a) 为什么 $(fg)' \neq f'g'$? 给出反例。(b) 链式法则 $(f \circ g)' = f'(g) \cdot g'$ 里，" $f'(g)$ "表示什么？为什么外层导里的"整体"要保持不变？(c) 隐函数求导时，遇到含 y 的项为什么要"乘 y' "？

完整解答：(a) $f=x$ 、 $g=x$ 时 $fg=x^2$ ，左边 $(x^2)'=2x$ ，右边 $f'g'=1 \times 1=1$ ，不等。积法则必须"交叉"： $f'g+fg'$ 。(b) $f'(g)$ 表示 f 的导数在外层函数值 $g(x)$ 处取值——即"把内层 $g(x)$ 当整体，求外层 f 的导数"。因为链式求导时，当前这一层是" f 随 g 变"， g 是一个整体（就像齿轮的中间轴），所以 f' 里要保持 $g(x)$ 原样，再乘内层导 g' 。(c) 因为 y 是 x 的函数（隐式）， $d/dx[y] = y'$ （链式： y 对 x 求导就是 y' ）。遇到 y^2 、 $\sin(y)$ 等含 y 的项，外层对 y 求导后还要乘 $dy/dx=y'$ ——否则漏了" y 随 x 变"的贡献。

预告

你终于把"算导数"从"回定义"升级成了"拼积木"——**和/积/商/复合法则 + 隐函数 + 参数方程**，还亲手证明了链式法则（差分比相乘）。你手上的算力，已经能算几乎所有"拼得出来"的函数的导数了。

可"会算导数"只是第一步。下一章，我们要问一个更深刻的问题：**算出来的导数，能告诉我们函数长什么样？**有个看似平凡的观察：你开车从 A 到 B，平均速度 60 km/h，那途中**某个时刻**，你的瞬时速度一定恰好是 60 km/h 吗？——**这就是"中值定理"要回答的：平均变化率，途中某点真的会"达到"吗？**

这一章，我们要从"费马引理"一路走到"拉格朗日中值定理"，它是下一章积分（FTC）和后面泰勒展开的地基。**把链式法则和求导法则练熟，下一章要用它们来"反推函数行为"。**

第 03 章 · 中值定理——平均速度，途中某点真的会达到吗

本章从哪个问题出发：你开车从 A 到 B，共 60 分钟走了 60 公里，平均速度 60 km/h。一个看似平凡却深刻的问题：**途中某个时刻，你的瞬时速度一定恰好是 60 km/h 吗？** 换句话说——**一段路程的平均变化率，函数在途中某点真的会“达到”吗？** 推导到哪个结论：答案是“会”，而且这是微积分最深刻的定理之一。你会从**费马引理**（局部极值处导数为 0）出发，一步步搭起一座阶梯：**罗尔定理** → **拉格朗日中值定理** → **柯西中值定理**。拉格朗日的证明靠“构造辅助函数 + 罗尔”，而那个辅助函数的几何意义，正是“曲线到割线的竖直距离”。中值定理是下一章积分（FTC）与后面泰勒展开的共同地基。

核心认知：**中值定理 = “平均变化率 = 某点的瞬时变化率”**。它把“整体平均”和“局部瞬时”连成一句话：在 (a,b) 内至少存在一点 c ，使 $f'(c) = (f(b)-f(a))/(b-a)$ 。**这条链（费马→罗尔→拉格朗日→柯西）是“导数能反推函数行为”的钥匙——用它证不等式、判常数、估误差，全是微积分的看家本领。**

引子

老谟把两把尺子摆在我面前：一把是直的，另一把是一段弯的塑料软尺，我把软尺两端按在直尺上，中间拱起一条弧。

"你看，我把软尺两端压到直尺的 0 和 6 两个刻度上，"老谟说，"**弧线两端的高度一样（都在直尺上），但中间是拱起来的。** 你说，这条弧线在 0 到 6 之间，有没有一个点的‘切线是水平的’？"

我盯着那道拱起来的弧。".....有吧？拱到最高的那个点，切线不就是水平的吗？可你说这个干嘛？"

"这个‘拱起来的弧’，数学里叫**连续函数**。而‘**两端同高、中间必有一个水平切线的点**’，就是本章**第一座定理——罗尔定理**。"老谟把直尺抽走，"可如果两端**不同高**呢？比如起点海拔 100，终点海拔 120，中间有个平均坡度——**你敢不敢说，途中某个点的‘瞬时坡度’，正好等于这个平均坡度？**"

我心里隐隐觉得“应该对”，可嘴上说不清“凭什么”。老谟看出我的犹豫，把那道弧轻轻一按："你把这问题记下——它叫**中值定理**，是微积分最值钱的一个‘为什么’。"

对话引擎

第 1 轮：平均速度会被“达到”吗——一个深刻的直觉

老谟：“先回到开车。你 60 分钟走 60 公里，平均 60。我问你——会不会出现这种情况：你一路有时快有时慢，但‘从来没有任何一个时刻’瞬时速度恰好是 60？你凭直觉说。”

造物主：“……直觉上不会。你都平均 60 了，从慢到快（或从快到慢）总得‘穿过’60 吧？就像你从 0 加速到 100，中间一定会经过 60。可要我证明‘为什么一定会经过’，我又觉得无从下手。”

老谟：“你的直觉叫**中值定理**，你的无从下手叫**证明还没搭起来**。先把‘速度’换成数学——设 $s(t)$ 是 t 时刻的位置，平均速度是 $(s(b)-s(a))/(b-a)$ 。那问题变成：能不能找到某个 $t=c$ ，使 $s'(c) = \text{平均速度}$ ？这一章，我们搭三座台阶从‘局部极值’走到这个结论。**第一座台阶，叫费马引理——‘如果函数在某点取到局部最大或最小，那这点的导数是 0’**。你说，拱起来的弧，最高点切线为什么水平？”

知识锚点：问题的数学化与“变化率”的桥梁

【概念深挖】**问题数学化**：设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导。平均变化率 $= (f(b)-f(a))/(b-a)$ 。**中值定理问**：是否存在 $c \in (a,b)$ 使 $f'(c) = (f(b)-f(a))/(b-a)$ ？——“平均变化率在**某点被瞬时达到**”。

为什么要先看“局部极值”：平均速度要“被达到”，最自然的突破口是——如果某点取到局部最大/最小，它的导数是 0（切线水平）。而“水平切线”（ $f'=0$ ）正是“平均变化率=0”的特例。从“局部极值导数为 0”（费马）出发，再推广到“任意平均斜率”，是一条阶梯。

【工程实践】“平均某点被达到”在工程里的直觉：**一段行程的平均油耗、一批产品的平均质量**，通常在某一点/某一时刻会被‘个别’地实现。中值定理给这种“平均必有代表点”的直觉以严格保证——它是“用平均值反推局部性质”的理论根基（误差分析、数值算法都靠它）。

第 2 轮：费马引理——局部极值处的切线为什么是水平的

老谟：“先钉第一座台阶。设 f 在 c 取到局部最大值（ c 附近的所有 $f(x) \leq f(c)$ ）。我们想证 $f'(c) = 0$ 。你先想： $f'(c)$ 是差商的极限，那这个差商，在 c 的‘左边’和‘右边’，符号会怎样？”

造物主：“……如果 c 是局部最大，那 c 右边的 $x > c$ 有 $f(x) \leq f(c)$ ，所以分子 $f(x)-f(c) \leq 0$ ，分母 $x-c > 0$ ，**差商 ≤ 0** 。而 c 左边的 $x < c$ ，分子 $f(x)-f(c) \leq 0$ ，分母 $x-c < 0$ ，**差商 ≥ 0** 。”

老谟：“漂亮。所以右差商（ $h > 0$ ） ≤ 0 ，左差商（ $h < 0$ ） ≥ 0 。可 $f'(c)$ 是极限，左右差商极限都要等于它。你说，一个数要同时满足‘右边逼来的 ≤ 0 ’和‘左边逼来的 ≥ 0 ’，它只能是谁？”

造物主：".....只能等于 0！因为右极限 ≤ 0 且左极限 ≥ 0 ，两者相等，就只能都是 0。所以 $f'(c)=0$ 。我懂了——局部极值处的切线必然是水平的。"

老谟："费马引理你亲手推出来了。注意它用的是'局部'——只在 c 的一个小邻域里最大/最小就行，不要求全局。下一轮，我们把这条引理用来证明'两端同高必有水平切线'（罗尔定理）。"

知识锚点：费马引理——"局部极值 $\Rightarrow$ 导数 0"

【概念深挖】费马引理 (Fermat's theorem)：设 f 在 c 处可导，且 f 在 c 取局部极大值或极小值（即存在 $\delta>0$ ，使对 $|x-c|<\delta$ 有 $f(x)\leq f(c)$ 或 $f(x)\geq f(c)$ ）。则 $f'(c) = 0$ 。

证明思路（左右差商符号夹逼）：

- 若 f 在 c 取局部最大： $h>0$ 时差商 $(f(c+h)-f(c))/h \leq 0$ ； $h<0$ 时差商 ≥ 0 。
- 由于 $f'(c) = \lim$ 差商存在，右极限 ≤ 0 、左极限 ≥ 0 且相等，故 $f'(c)=0$ 。
- 局部最小同理（不等号反向，结论相同）。

为什么"局部"够用：只要求" c 的一个小邻域内"是极值，不要求全局最大/最小。这放宽了条件，让费马引理应用极广。

【历史溯源】**皮埃尔·德·费马 (Pierre de Fermat, 17 世纪)** 用"取极小间隔"求切线极值，是导数思想先驱——他其实已经摸到"极值处导数为 0"的边。这个引理后来成为严格证明的基石：它把"极值"这个几何直觉，落成了"导数=0"这个代数事实。

第 3 轮：罗尔定理——两端同高，中间必有水平切线

老谟："现在用费马引理证罗尔定理。设 f 在 $[a,b]$ 连续、在 (a,b) 可导、且 $f(a)=f(b)$ 。要证：存在 $c\in(a,b)$ 使 $f'(c)=0$ 。你手上现在有：费马引理（局部极值 $\Rightarrow$ 导 0），还差一个'确定存在局部极值'的前提。你说，怎么保证 f 在 $[a,b]$ 上一定有局部极值？"

造物主："..... f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，那它一定有最大值和最小值（这是册 02 的极值定理/完备性的推论）！可最大最小值可能在端点.....端点上 $f(a)=f(b)$ ，那如果最大最小都在端点，就说明 f 是常数，处处导数 0，也成。如果最大或最小在内部点 c ，那 c 就是局部极值，由费马引理 $f'(c)=0$ 。"

老谟："你分情况把罗尔定理证完了。分两种：① f 是常数 $\Rightarrow$ 处处 $f'=0$ ；② f 非常数 $\Rightarrow$ 至少一个极值在内部点 c ，费马引理给 $f'(c)=0$ 。注意你用了'闭区间连续 $\Rightarrow$ 有最大最小值'这条——它是册 02 完备性（上确界公理）的直接后果，是罗尔定理的'存在性'根基。完整可复写证明在走廊定理 2。"

造物主：".....我有个疑问：为什么必须'闭区间连续 + 开区间可导'？端点为什么不算？"

老谟："好问题。可导只在开区间要求，是因为端点处'导数'没定义（差商只能单边）——我们在 (a,b) 内找极值点，所以只要求开区间可导。而'闭区间连续'是保证最大最小值存在（极值定理需要闭区间）。这两个条件各管一件事，缺一不可。下一轮，我们把'两端同高'推广到'两端任意高'——拉格朗日中值定理。"

知识锚点：罗尔定理——"两端同高 $\Rightarrow$ 内部有水平切线"

【概念深挖】**罗尔定理 (Rolle's theorem)**：设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导、且 $f(a)=f(b)$ 。则存在 $c \in (a,b)$ ，使 $f'(c) = 0$ 。

证明思路（费马引理 + 极值定理）：

1. f 在 $[a,b]$ 连续 $\Rightarrow$ 有最大值 M 与最小值 m （极值定理，册02 完备性）。
2. **若 $M=m$** ： f 是常数，任取 $c \in (a,b)$ 都有 $f'(c)=0$ 。
3. **若 $M>m$** ：因 $f(a)=f(b)$ ， M 和 m 不可能都只在端点取到（否则 $f(a)=f(b)$ 会推出 $M=m$ ）。故至少一个极值在内部点 $c \in (a,b)$ 取到。
4. 由费马引理， $f'(c)=0$ 。

几何意义：两端同高的连续曲线，中间至少有一个点的切线是水平的（平行于两端连线）。

【历史溯源】**米歇尔·罗尔 (Michel Rolle, 1691) **最初用这个结果研究多项式方程根的分布（他本人是代数专家，曾批评微积分）。后来它成为分析的基本定理，被用来证明拉格朗日中值定理——虽然罗尔当年并未把它当作"中值定理"来用。

第4轮：拉格朗日中值定理——构造辅助函数，把"不同高"转成"同高"

老谟："罗尔要求'两端同高'，可一般函数两端不同高。怎么把'不同高'变成'同高'？提示你：把函数"拉平"——想象一条割线（连接 $(a,f(a))$ 和 $(b,f(b))$ 的直线），把曲线'减去'这条割线。你说，减完之后的函数，两端会怎样？"

造物主：".....减完割线后，两端的高度都变成 0？因为割线在 a 处等于 $f(a)$ 、在 b 处等于 $f(b)$ ，曲线减割线，两端就是 $f(a)-f(a)=0$ 和 $f(b)-f(b)=0$ ——两端同高了！那就能用罗尔！"

老谟："你抓到了拉格朗日证明的钥匙——辅助函数 $g(x) = f(x) - (\text{割线})$ 。割线在 x 处的高度是 $f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot (x-a)$ 。所以 $g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot (x-a)$ 。 g 满足罗尔 ($g(a)=g(b)=0$)，于是存在 c 使 $g'(c)=0$ 。你说， $g'(c)=0$ 能推出什么？"

造物主："..... $g'(x) = f'(x) - (f(b)-f(a))/(b-a)$ 。那 $g'(c)=0 \Rightarrow f'(c) = (f(b)-f(a))/(b-a)$ ——这正是中值定理！"

老谟："成了。那个辅助函数 $g(x)$ 的几何意义，就是'曲线到割线的竖直距离'——把它压平到两端同高，再用罗尔。**完整证明在走廊定理 3。**下一轮，我们把这条定理再推广一步，得到柯西中值定理。"

知识锚点：拉格朗日中值定理——"平均斜率 = 某点瞬时斜率"

【概念深挖】**拉格朗日中值定理 (Lagrange's Mean Value Theorem, MVT)**：设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导。则存在 $c \in (a,b)$ ，使

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

几何意义：连接两端点的**割线**斜率 $= (f(b)-f(a))/(b-a)$ ，定理说**至少有一个点的切线平行于这条割线**。

辅助函数方法 (证明核心)：构造

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

- $g(a)=g(b)=0$ (把"不同高"压成"同高")；
- g 连续可导 (由 f 与线性函数组合)；
- 对 g 用罗尔 $\Rightarrow$ 存在 c 使 $g'(c)=0 \Rightarrow f'(c)=(f(b)-f(a))/(b-a)$ 。

"构造辅助函数"的思维：把不满足定理前提的题目，通过加减一个"补偿函数"，改造成满足前提的形式。这是分析里最通用的一招——后面泰勒定理、FTC 都会反复用到。

【历史溯源】**约瑟夫-路易·拉格朗日 (Joseph-Louis Lagrange, 1797) **在《解析函数论》里系统化这个结果 (尽管罗尔已先有特例)。它把"导数"与"函数在区间上的整体变化"连起来——从此"知道导数 $\Rightarrow$ 反推函数增量"成为可能，这是泰勒展开与误差估计的基石。

第 5 轮：柯西中值定理——两个函数"同步"的平均斜率

老谟："MVT 推广一步，就是柯西中值定理。**有时候你不只关心一个函数 f 的变化，还关心它'相对'另一个函数 g 的变化——比如 f 对 y 、 y 对 x 。**柯西定理说：如果 f 、 g 都在 $[a,b]$ 连续、在 (a,b) 可导、且 g' 在 (a,b) 不为 0，则存在 c ，使

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

你能不能猜——它怎么证？ 还是老套路：构造辅助函数，让两端同高，用罗尔。"

造物主：".....还是'减去割线'? 只是这次要同时压平 f 和 g ? 我构造 $h(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(x)-g(a))$ 。 $h(a)=f(a)-f(a)-0=0$, $h(b)=f(b)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(b)-g(a))=f(b)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(b)-g(a))=0$ 。 两端同高! 用罗尔, 存在 c 使 $h'(c)=0 \Rightarrow f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g'(c)=0 \Rightarrow f'(c)/g'(c) = (f(b)-f(a))/(g(b)-g(a))$ 。成了!"

老谟："你把柯西中值定理也证出来了——和拉格朗日同一个辅助函数套路, 只是'压平'的对象从'单个 f 对 x '变成了' f 对 g '。你注意到没有, $g'(x) \neq 0$ 保证了分式有意义 (不然 $g(b)-g(a)$ 可能为 0, 且 g' 在分子分母都出现)。下一轮, 我们看看这一整座阶梯能拿来干嘛——它是'证明不等式''判常数''估误差'的万能钥匙。"

知识锚点：柯西中值定理——“两个函数的平均斜率之比”

【概念深挖】柯西中值定理 (Cauchy's Mean Value Theorem)：设 f, g 在 $[a, b]$ 连续、在 (a, b) 可导, 且 $g'(x) \neq 0$ 对一切 $x \in (a, b)$ 。则存在 $c \in (a, b)$, 使

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

证明思路：构造 $h(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(x)-g(a))$, 则 $h(a)=h(b)=0$, 对 h 用罗尔。

前提 $g' \neq 0$ 为什么重要：① 保证 $g(b) \neq g(a)$ (否则由罗尔, 存在 c 使 $g'(c)=0$, 矛盾); ② 保证 f'/g' 和 $(f(b)-f(a))/(g(b)-g(a))$ 都有意义。当 $g(x)=x$ 时, 柯西定理退化为拉格朗日中值定理 ($g'=1$ 、 $g(b)-g(a)=b-a$)。

用途：它比 MVT 更强, 是证明洛必达法则、泰勒定理的余项、以及各种比值型不等式的关键工具。

【历史溯源】**奥古斯丁-路易·柯西 (Augustin-Louis Cauchy, 1823) **给出这个“比值形式”的中值定理。它与拉格朗日、罗尔一起, 构成“导数反推函数”的完整阶梯——柯西版本把 MVT 的“差值”升级成“比值”, 为后面的极限求解 (洛必达) 与误差估计铺路。

第 6 轮：中值定理能干什么——证不等式、判常数、估误差

老谟："这座阶梯搭起来了。那它到底能干嘛? 给你三个现场——第一个：证不等式。老谟举了个例子：对 $x > 0$, 证明 $\ln(1+x) < x$ 。你想想, 怎么用 MVT? 提示：对 $\ln(1+t)$ 在 $[0, x]$ 上用 MVT。"

造物主：".....设 $f(t)=\ln(1+t)$, 在 $[0, x]$ 上连续、在 $(0, x)$ 可导 ($x > 0$)。MVT: 存在 $c \in (0, x)$ 使 $f'(c) = (f(x)-f(0))/(x-0) = \ln(1+x)/x$ 。而 $f'(t)=1/(1+t)$, 所以 $\ln(1+x)/x = 1/(1+c)$ 。因为 $c > 0$, $1/(1+c) < 1$, 所以 $\ln(1+x)/x < 1$, 即 $\ln(1+x) < x$!"

老谟："对，MVT 把'对数不等式'转化成了'对 $1/(1+c)$ 的大小判断'。第二个现场——**判常数**：如果 $f'(x)=0$ 对 (a,b) 内一切 x 成立，你能推出 f 是常数吗？"

造物主：".....能！任取 $x_1 < x_2 \in (a,b)$ ，MVT：存在 c 使 $f(x_2)-f(x_1)=f'(c)(x_2-x_1)=0$ ，所以 $f(x_2)=f(x_1)$ 。**任意两点函数值相等， f 就是常数！**"

老谟："对。第三个现场——**估误差**：对任意 $a < b$ ，证明 $|\sin b - \sin a| \leq |b-a|$ 。用 MVT。"

造物主：".....对 $\sin$ 在 $[a,b]$ 用 MVT：存在 c 使 $(\sin b - \sin a)/(b-a) = \cos c$ ，所以 $\sin b - \sin a = \cos c \cdot (b-a)$ ，取绝对值： $|\sin b - \sin a| = |\cos c| \cdot |b-a| \leq |b-a|$ （因 $|\cos| \leq 1$ ）。这就是' $\sin$ 是 1-Lipschitz'的意思！"

老谟："三个现场全打通了——**证不等式、判常数、估误差**。这就是中值定理的'用途'。完整证明放走廊，下一轮我们收章。"

知识锚点：中值定理的三大用途

【概念深挖】中值定理的三大用途：

- 证不等式：**把"函数不等式"转化为"导函数在某点的大小"。例： $\ln(1+x) < x$ （对 $\ln(1+t)$ 用 MVT，得 $\ln(1+x)/x = 1/(1+c) < 1$ ）。
- 判常数/单调：**若 $f'(x)=0$ 于 (a,b) ，则 f 在 (a,b) 为常数（任取两点用 MVT）；若 $f'(x)>0$ ，则 f 严格递增（ $f(x_2)-f(x_1)=f'(c)(x_2-x_1)>0$ ）。
- 估误差 / Lipschitz 界：**若 $|f'(x)| \leq M$ ，则 $|f(b)-f(a)| \leq M|b-a|$ （Lipschitz 连续）。例： $|\sin b - \sin a| \leq |b-a|$ 。

常用不等式库（由 MVT 推出）：

- $x>0$: $x/(1+x) < \ln(1+x) < x$ 。
- $e^x \geq 1+x$ （对 e^t 在 $[0,x]$ 或 $[x,0]$ 用 MVT）。
- $|\sin b - \sin a| \leq |b-a|$ （ $\sin$ 的 1-Lipschitz 性）。

【工程实践】中值定理是数值误差分析的地基：数值方法（差分、积分、根逼近）的误差上界，几乎都来自中值定理/泰勒余项。比如"用割线近似函数在某点误差多少"，靠的就是 MVT 的"平均等于某点瞬时"。工程师估误差、定步长、分析算法收敛速度，背后都是这条定理。

第 7 轮：落点——从"局部极值"到"整段平均"，一座完整的阶梯

老谟："把这章收一遍。你从'平均速度会被达到吗'出发，搭了几座台阶？"

造物主：".....**四座：费马引理**（局部极值 $\Rightarrow f'=0$ ） $\rightarrow$ **罗尔定理**（两端同高 $\Rightarrow$ 内部有水平切线） $\rightarrow$ **拉格朗日 MVT**（构造辅助函数压平到同高 $\Rightarrow$ 平均斜率=某点瞬时斜率） $\rightarrow$ **柯西 MVT**（压平 f 对 $g \Rightarrow$ 比值形式）。而它们的共同钥匙，是'**构造辅助函数 + 罗尔**'，辅助函数的几何意义是'曲线到割线的距离'。"

老谟："那它有什么用？"

造物主："**证不等式** ($\ln(1+x)<x$)、**判常数** ($f'=0 \Rightarrow$ 常数)、**估误差** ($|\sin b - \sin a| \leq |b-a|$) ——一句话，'知道导数，反推函数行为'。"

老谟："这一章，你拿到了微积分'由导数反推函数'的第一把万能钥匙。它是下一章积分（FTC：知道每刻速度怎么拼回总路程）的地基——FTC 的证明就要用到中值定理。**你先把这座阶梯和三大用途刻进脑子，下一章我们用它，把'累积'和'变化'真正打通。**"

造物主：".....好。平均速度真的会被达到——原来这不是直觉，是定理。"

严格化走廊

位置说明：对话负责"直觉"——为什么局部极值导数 0、为什么"减去割线"能把不同高压成同高。本走廊负责"严谨"——把"费马 $\rightarrow$ 罗尔 $\rightarrow$ 拉格朗日 $\rightarrow$ 柯西"这座阶梯落成**完整可复写**的四个定理与证明。每个证明都标注"证明类型 + 每一步依据"，这是红线 1 的硬要求。**拉格朗日与柯西都靠"构造辅助函数 + 罗尔"——这是本章最重要的证明套路。**

关于对话：本章第 2-5 轮是读者**第一次**正式接触费马引理、罗尔、拉格朗日 MVT 与柯西 MVT，对话做了"引导式推导"（教学示范——为什么想到"左右差商符号夹逼"、为什么想到"减去割线压平到两端同高"）。**正式的可复写证明（每一步标依据）在本走廊费马引理与定理 1、2、3。**对话负责"为什么会想到这步"，走廊负责"怎么把它写标准"——与册 02 第 03/04 章及册 03 第 01、02、04 章口径一致。

定义/引理：费马引理（精确表述）

费马引理 (Fermat's theorem)：设 f 在 c 处可导，且 f 在 c 取局部极大值或极小值（存在 $\delta>0$ ，使 $|x-c|<\delta \Rightarrow f(x)\leq f(c)$ 或 $f(x)\geq f(c)$ ）。则 **$f'(c) = 0$** 。

证明类型：直接证明（左右差商符号夹逼 + 极限唯一性）。

证明（费马引理）：

- 第 1 步：设 f 在 c 取局部最大（局部最小同理，不等号反向）。则存在 $\delta>0$ ，使 $|h|<\delta$ 时 $f(c+h)\leq f(c)$ 。（依据：局部最大定义。）

- 第2步：对 $h>0$ ($h<\delta$)，差商 $(f(c+h)-f(c))/h \leq 0$ (分子 ≤ 0 、分母 >0)。(依据：代数符号 + 局部最大。)
- 第3步：对 $h<0$ ($-h<\delta$)，差商 $(f(c+h)-f(c))/h \geq 0$ (分子 ≤ 0 、分母 <0)。(依据：代数符号。)
- 第4步：因 $f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0}$ 差商存在，左右极限必须都等于 $f'(c)$ 。由第2步，右极限 ≤ 0 ；由第3步，左极限 ≥ 0 。故 $f'(c) \leq 0$ 且 $f'(c) \geq 0$ ，即 **$f'(c) = 0$** 。(依据：极限的保序性 + 左右极限等于导数。)
- 第5步：局部最小情形同理(第2、3步不等号反向，结论相同)。■

依据标注：步1用局部极值定义；步2、3用"分子符号 × 分母符号"的代数；步4用"导数=左右极限且极限保序"(左右同时夹出0)；步5对称情形。

定理1 (罗尔定理)： f 在 $[a,b]$ 连续、在 (a,b) 可导、 $f(a)=f(b) \Rightarrow$ 存在 $c \in (a,b)$ 使 $f'(c)=0$

前提： f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导、 $f(a)=f(b)$ 。(需用"极值定理"： f 在 $[a,b]$ 连续 $\Rightarrow$ 有最大值 M 、最小值 m ——这由册02 上确界公理(完备性)保证。)

证明类型：直接证明(极值定理 + 费马引理，分"常数/非常数"两情形)。

证明：

- 第1步：由极值定理(f 在闭区间 $[a,b]$ 连续)， f 在 $[a,b]$ 上有最大值 M 与最小值 m 。(依据：极值定理，册02 完备性。)
- 第2步：**情形一： $M = m$** 。则 f 在 $[a,b]$ 恒等于常数 M ，故对任意 $c \in (a,b)$ ， $f'(c)=0$ 。(依据：常函数导数为0，或直接差商恒0。)
- 第3步：**情形二： $M > m$** 。因 $f(a)=f(b)$ ， M 与 m 不可能都只在端点 $\{a,b\}$ 取到(若都在端点，则 $f(a)$ 、 $f(b)$ 同为最大或最小，会推出 $M=m$)。故至少存在一个内部点 $c \in (a,b)$ ，使 $f(c)=M$ 或 $f(c)=m$ (即 c 是 f 在 $[a,b]$ 上的全局极值点，从而也是局部极值点)。(依据：极值定理 + $f(a)=f(b)$ 排除"极值全在端点"。)
- 第4步：由费马引理， $f'(c)=0$ 。(依据：费马引理—— c 是局部极值点且 f 在 c 可导。)
- 第5步：两情形都得到存在 $c \in (a,b)$ 使 $f'(c)=0$ 。■

依据标注：步 1 用极值定理（闭区间连续 $\Rightarrow$ 有最大最小值，册02 完备性）；步 2 用常函数；步 3 用" $f(a)=f(b)$ 排除极值全在端点"（关键：保证内部存在极值点）；步 4 用费马引理；步 5 收束。**读法：**罗尔定理的两情形划分是核心——"**常数**"情形直接过，"**非常数**"情形靠" $f(a)=f(b)$ "逼出至少一个**内部极值点**，再交给费马。**注意它用到了册02 的完备性（极值定理）**——这是"内部极值点存在"的根基，没有闭区间连续就没有最大最小值。

定理 2（拉格朗日中值定理，MVT）： f 在 $[a,b]$ 连续、在 (a,b) 可导 $\Rightarrow$ 存在 $c \in (a,b)$ 使 $f'(c) = (f(b) - f(a)) / (b - a)$

前提： f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导。

证明类型：构造性证明 + 罗尔定理（构造辅助函数压平到两端同高，对辅助函数用罗尔）。

证明：

- 第 1 步：**构造辅助函数**（关键）：

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

（依据： $g(x)$ 表示"曲线 f 到割线"的竖直距离——割线在 x 处高度为 $f(a) + (f(b)-f(a))/(b-a)$ 。）

- 第 2 步：**验证 g 满足罗尔条件：**
 - $g(a) = f(a) - f(a) - 0 = 0$ ； $g(b) = f(b) - f(a) - (f(b) - f(a)) / (b - a) = f(b) - f(a) - (f(b) - f(a)) = 0$ 。故 **$g(a)=g(b)=0$** 。（依据：代入化简。）
 - g 在 $[a,b]$ 连续（ f 连续 + 线性项连续）、在 (a,b) 可导（ f 可导 + 线性项可导）。（依据：连续性/可导性对加减与数乘保持。）
- 第 3 步：由罗尔定理（定理 1），存在 $c \in (a,b)$ 使 **$g'(c)=0$** 。（依据：罗尔定理， g 满足全部前提。）
- 第 4 步：计算 $g'(x)$ ：

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

（依据：逐项求导—— $f'(x)$ 减去常数项 $[(f(b)-f(a))/(b-a)] \cdot 1$ 。）

- 第 5 步：由 $g'(c)=0$ 代入第 4 步： $f'(c) - (f(b)-f(a))/(b-a) = 0$ ，故 **$f'(c) = (f(b)-f(a))/(b-a)$** 。（依据：代数移项。）
- 第 6 步：结论成立。■

依据标注：步 1 用辅助函数构造（把“不同高”压成“同高”）；步 2 用代入化简 + 连续/可导的线性保持；步 3 用罗尔定理；步 4 用逐项求导（常数因子提出）；步 5 用代数移项。**读法：**整个证明的钥匙是第 1 步的辅助函数——用“减割线”把 f 的“两端不同高”压成“两端同高（0）”，从而能用罗尔。这个“构造辅助函数把问题改造成可套用已知定理”的套路，是本章乃至全册最重要的证明方法——泰勒定理、FTC 都靠它。

定理 3 (柯西中值定理)： f, g 在 $[a, b]$ 连续、在 (a, b) 可导、 $g' \neq 0$ 于 $(a, b) \Rightarrow$ 存在 $c \in (a, b)$ 使 $f'(c)/g'(c) = (f(b)-f(a))/(g(b)-g(a))$

前提： f, g 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 上可导，且 $g'(x) \neq 0$ 对一切 $x \in (a, b)$ 。

证明类型：构造性证明 + 罗尔定理（构造辅助函数压平 f 对 g ，用罗尔）。

证明：

- 第 1 步：**先证 $g(b) \neq g(a)$** ：反证。若 $g(b)=g(a)$ ，则 g 满足罗尔条件（连续、可导、两端同高），由罗尔存在 c 使 $g'(c)=0$ ，与前提 $g' \neq 0$ 矛盾。故 $g(b) \neq g(a)$ 。（依据：罗尔定理 + 前提 $g' \neq 0$ 。）
- 第 2 步：**构造辅助函数**（关键）：

$$h(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a)).$$

（依据：类比拉格朗日，把“压平”对象从“ x ”换成“ $g(x)$ ”。由第 1 步，分母 $g(b)-g(a) \neq 0$ ，定义合法。）

- 第 3 步：**验证 h 满足罗尔**：
 - $h(a) = f(a) - f(a) - 0 = 0$ ； $h(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(b) - g(a)) = f(b) - f(a) - (f(b) - f(a)) = 0$ 。故 **$h(a)=h(b)=0$** 。（依据：代入化简。）
 - h 在 $[a, b]$ 连续、在 (a, b) 可导（ f, g 连续可导，线性组合保持）。（依据：连续/可导的线性保持。）
- 第 4 步：由罗尔定理，存在 $c \in (a, b)$ 使 **$h'(c)=0$** 。（依据：罗尔。）
- 第 5 步：计算 $h'(x)$ ：

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(x).$$

（依据：逐项求导，常系数 $[f(b)-f(a)]/[g(b)-g(a)]$ 提出。）

- 第 6 步：由 $h'(c)=0$ ： $f'(c) - [f(b)-f(a)]/[g(b)-g(a)] \cdot g'(c) = 0$ ，即 **$f'(c) = [f(b)-f(a)]/[g(b)-g(a)] \cdot g'(c)$** 。因 $g'(c) \neq 0$ （前提），两边除以 $g'(c)$ ： **$f'(c)/g'(c) = (f(b)-f(a))/(g(b)-g(a))$** 。

(依据：代数移项 + $g'(c) \neq 0$ 。)

- 第 7 步：结论成立。■

依据标注：步 1 用反证法 + 罗尔 (证 $g(b) \neq g(a)$, 保证分母合法)；步 2 用辅助函数构造 (类比拉格朗日, 压平 f 对 g)；步 3 用代入化简 + 连续/可导线性保持；步 4 用罗尔；步 5 用逐项求导；步 6 用代数 + $g'(c) \neq 0$ 。**读法：**柯西中值定理是拉格朗日的"比值推广"——把辅助函数从"减 x "改成"减 $g(x)$ ", 把分母从 $(b-a)$ 改成 $(g(b)-g(a))$ 。它比 MVT 更强 ($g(x)=x$ 时退回 MVT)，是后面证洛必达法则、泰勒余项的关键。**步 1 用反证法证 $g(b) \neq g(a)$ 是严谨性的细节——不先保证分母不为 0, 定义就不合法。**

中值定理证明的书写格式模板 (可复写卡片——对着空白纸照写)

这是本章要你抄进脑子的卡。以后你用中值定理证不等式/判常数/估误差，就照这个骨架走：

命题：..... (要证的不等式 / 常数性 / 误差界)。

证明 (用 MVT)：

1. 选函数与区间：挑一个合适的 f 和区间 $[a, b]$ (或 $[a, x]$)，验证 f 在 $[a, b]$ 连续、在 (a, b) 可导。
2. 套 MVT：存在 $c \in (a, b)$ ，使 $f'(c) = (f(b)-f(a))/(b-a)$ 。
3. 转化：把要证的东西翻译成"对 $f'(c)$ 的某种大小/等式判断"。
4. 用已知导数性质 (如 $1/(1+c)$ 的范围、 $|\cos c| \leq 1$ 、 $f'=0$) 完成判断。
5. 收束。■

填写时的三个检查点：① **先验证前提** (连续 + 开区间可导) ——前提不满足，MVT 不能套；② **选对区间端点** (常把 $[a, x]$ 当区间，用变量 x)；③ **把"存在 c "利用到要证的结论上** (别证到一半把 c 丢了)。

反例/边界：中值定理的适用边界

1. **"开区间可导"不可少**： $f(x)=|x|$ 在 $[-1, 1]$ 连续、在 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 可导，但在 0 不可导 ($0 \in (-1, 1)$)，故 MVT 前提不满足。此时平均斜率 $(|1|-|-1|)/(1-(-1))=0$ ，但 f' 在 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 上恒为 ± 1 ，**不存在 c 使 $f'(c)=0$** ——MVT 结论失败。**这个反例说明"开区间可导" (含所有内部点) 是必要条件。**
2. **"闭区间连续"不可少**：若 f 在 $[a, b]$ 上有间断 (不连续)，极值定理失效，罗尔/MVT 都不保证。例： $f(x)=1/x$ 在 $(0, 1)$ 可导但 $[0, 1]$ 不连续 (0 处无定义)，MVT 不适用。
3. **费马引理要求"可导"**：局部极值点若不满足可导 (如 $|x|$ 在 0 取极小值但不可导)，不能断言 $f'(0)=0$ (事实上 $f'(0)$ 不存在)。**"极值 $\Rightarrow$ 导数 0"依赖可导前提。**

4. **柯西定理要求 $g' \neq 0$** ：若 g' 在 (a,b) 某处为 0，分式 f'/g' 无意义，柯西定理不适用。**先验证 $g' \neq 0$ 再套。**
5. **"平均被达到"不保证"唯一"**：MVT 保证"至少存在一个" c ，不保证唯一。**别把"存在 c "误解成"唯一 c "。**

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **费马引理**： f 在 c 取局部极值且可导 $\Rightarrow f'(c)=0$ 。**左右差商符号夹逼。**
- **罗尔定理**： f 在 $[a,b]$ 连续、在 (a,b) 可导、 $f(a)=f(b) \Rightarrow$ 存在 c 使 $f'(c)=0$ 。**费马引理 + 极值定理（完备性）。**
- **拉格朗日中值定理（MVT）**： $f'(c) = (f(b)-f(a))/(b-a)$ 。**构造辅助函数"减割线"压平到同高 + 罗尔。**
- **柯西中值定理**： $f'(c)/g'(c) = (f(b)-f(a))/(g(b)-g(a))$ 。**MVT 的比值推广，压平 f 对 g 。**
- **中值定理三大用途**：证不等式 ($\ln(1+x) < x$)、判常数 ($f'=0 \Rightarrow$ 常数)、估误差 ($|\sin b - \sin a| \leq |b-a|$)。
- **"构造辅助函数"套路**：把不满足前提的题目，加减补偿函数改造成满足前提，再用已知定理。
- **MVT 前提**：闭区间连续（保最大最小值）+ 开区间可导（含所有内部点），缺一不可。

历史结论（本章涉及的史料）

- **费马（17 世纪）**：求切线极值的先驱，摸到"极值处导数 0"的边（费马引理的思想）。
- **罗尔（Rolle, 1691）**：最初研究多项式方程根的分布，是"两端同高必有水平切线"的早期结果。
- **拉格朗日（Lagrange, 1797）**：《解析函数论》系统化 MVT，把"导数 $\Rightarrow$ 函数增量"连起来，是泰勒展开与误差估计的基石。
- **柯西（Cauchy, 1823）**：给出比值形式的柯西中值定理，为洛必达法则、泰勒余项铺路。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **数值误差分析的地基**：差分、积分、根逼近的误差上界几乎都来自 MVT/泰勒余项——"平均等于某点瞬时"是误差估计的核心。
- **Lipschitz 界 = 稳定性/收敛性保证**： $|f(b)-f(a)| \leq M|b-a|$ 说明 f 变化受控，是数值算法稳定、可收敛的前提。

- " **$f'=0 \Rightarrow$ 常数**" = **恒定性判定**：若系统某变化率恒为 0，则对应量恒定，常用于守恒律/平衡态判断。
- **构造辅助函数 = 约束转标准型**：工程里常把非标准问题（两端不等高）改造成标准问题（同高）再套现成工具，与"减割线"同构。

计算训练场

位置说明：对话负责"为什么中值定理成立"，这里负责"怎么用"。下面三题**必须动笔**，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易→中→难**。重点是"选函数→验前提→套 MVT→利用存在 $c \rightarrow$ 完成结论"。

题 1（易→中）：用 MVT 证不等式—— $\ln(1+x)$ 的双边夹

题干：老谟让造物主用拉格朗日中值定理，对 $x>0$ 证明 $x/(1+x) < \ln(1+x) < x$ （完整书写）。

完整分步解答：

- 第 1 步：**选函数与区间**：设 $f(t)=\ln(1+t)$ ，在 $[0,x]$ 上连续 ($t+1>0$)、在 $(0,x)$ 上可导 ($x>0$)。前提满足 $\checkmark$ 。
- 第 2 步：**套 MVT**：存在 $c \in (0,x)$ ，使 $f'(c) = (f(x)-f(0))/(x-0) = (\ln(1+x) - 0)/x = \ln(1+x)/x$ 。
- 第 3 步：**算 f'** ： $f'(t)=1/(1+t)$ 。故 $f'(c)=1/(1+c)$ ，所以 $\ln(1+x)/x = 1/(1+c)$ 。
- 第 4 步：**利用 c 的范围**：因 $0 < c < x$ ，取倒数：
 - $c > 0 \Rightarrow 1/(1+c) < 1 \Rightarrow \ln(1+x)/x < 1 \Rightarrow \ln(1+x) < x$ 。
 - $c < x \Rightarrow 1+c < 1+x \Rightarrow 1/(1+c) > 1/(1+x) \Rightarrow \ln(1+x)/x > 1/(1+x) \Rightarrow \ln(1+x) > x/(1+x)$ 。
- 第 5 步：**合并**： $x/(1+x) < \ln(1+x) < x$ 。■

答：对 $x>0$ ， $x/(1+x) < \ln(1+x) < x$ 。**关键**：MVT 把对数不等式转化为"对 $1/(1+c)$ 的大小判断"，而 $c \in (0,x)$ 给出上下界。

常见错误：① 忘了验证"连续 + 开区间可导"前提；② 取倒数时方向搞反 ($c < x \Rightarrow 1+c < 1+x \Rightarrow 1/(1+c) > 1/(1+x)$ ，分母小的倒数大)；③ 只证了一边 ($\ln(1+x) < x$)，漏了 $x/(1+x) < \ln(1+x)$ 。

题 2（中）：验证定理条件 + 求 c —— x^3 与 $|x|$ 的对照

题干：老谟给两个函数：(a) 对 $f(x)=x^3$ 在 $[0,2]$ 上验证 MVT 条件，并求出满足 $f'(c)=(f(2)-f(0))/(2-0)$ 的 c 。(b) 对 $f(x)=|x|$ 在 $[-1,1]$ 上，指出它为什么不满足 MVT 条件，并验证此时

MVT 结论确实不成立。

完整分步解答：

(a) $f(x)=x^3$ 在 $[0,2]$ ：

- 第 1 步：**验条件**： $f(x)=x^3$ 在 $[0,2]$ 连续（多项式）、在 $(0,2)$ 可导（多项式），前提满足 $\checkmark$ 。
- 第 2 步：**算平均斜率**： $(f(2)-f(0))/(2-0) = (8-0)/2 = 4$ 。
- 第 3 步：**求 c** ：MVT 说有 $c \in (0,2)$ 使 $f'(c)=4$ 。 $f'(x)=3x^2$ ，解 $3c^2=4 \Rightarrow c^2=4/3 \Rightarrow c=2/\sqrt{3} \approx 1.155$ （取正，因 $c>0$ ）。且 $2/\sqrt{3} \approx 1.155 \in (0,2) \checkmark$ 。
- **答 (a)**： $c = 2/\sqrt{3} \approx 1.155$ 。

(b) $f(x)=|x|$ 在 $[-1,1]$ ：

- 第 1 步：**验条件**： $|x|$ 在 $[-1,1]$ 连续 $\checkmark$ ，但在 $(0,1)$ 与 $(-1,0)$ 可导、**在 0 不可导**（折点，左右差商 ± 1 不等）。因 $0 \in (-1,1)$ ，**开区间可导不满足**，MVT 前提失败。
- 第 2 步：**看结论是否成立**：平均斜率 $= (|1|-|-1|)/(1-(-1)) = (1-1)/2 = 0$ 。若 MVT 成立，应存在 $c \in (-1,1)$ 使 $f'(c)=0$ 。但 $f'(x)=1$ ($x>0$) 或 -1 ($x<0$)，在 $(-1,0) \cup (0,1)$ 上恒为 ± 1 ，**不存在 c 使 $f'(c)=0$** 。结论确实不成立。
- **答 (b)**：MVT 前提不满足（0 处不可导），且结论确实失败——**证明“开区间可导”（所有内部点）是必要条件**。

常见错误：① (a) 解 $c^2=4/3$ 时忘取正根（ c 在 $(0,2)$ 必须 >0 ）；② (b) 只说“不可导”没具体指出“ $0 \in (-1,1)$ 这个内部点不可导”；③ 以为“连续 + 端点值相等”就够用罗尔/MVT——**必须“开区间处处可导”**。

题 3（难）：用 MVT 证常数性 + Lipschitz 界——综合应用

题干：老谟让造物主用中值定理完整证明两个结论：(a) 若 $f'(x)=0$ 对 (a,b) 内一切 x 成立，则 f 在 (a,b) 上是常数。(b) 对任意 $a<b$ ， $|\sin b - \sin a| \leq |b-a|$ 。

完整分步解答：

(a) $f'=0 \Rightarrow f$ 常数：

- 第 1 步：任取 $x_1 < x_2 \in (a,b)$ 。 f 在 $[x_1, x_2]$ 连续、在 (x_1, x_2) 可导（由前提， f 在 (a,b) 处处可导）。前提满足 $\checkmark$ 。
- 第 2 步：由 MVT，存在 $c \in (x_1, x_2)$ 使 $f(x_2)-f(x_1)=f'(c)(x_2-x_1)$ 。
- 第 3 步：因前提 $f'(c)=0$ ($c \in (a,b)$)，故 $f(x_2)-f(x_1)=0$ ，即 **$f(x_2)=f(x_1)$** 。
- 第 4 步：任意两点函数值相等，故 **f 在 (a,b) 上是常数。■**

(b) $|\sin b - \sin a| \leq |b-a|$:

- 第 1 步：设 $a < b$ (若 $a > b$ 交换 a, b ; $a=b$ 时不等式平凡成立 $0 \leq 0$)。 $\sin$ 在 $[a, b]$ 连续、在 (a, b) 可导，前提满足 $\checkmark$ 。
- 第 2 步：由 MVT，存在 $c \in (a, b)$ 使 $(\sin b - \sin a)/(b-a) = \cos c$ ，即 **$\sin b - \sin a = \cos c \cdot (b-a)$** 。
- 第 3 步：两边取绝对值： $|\sin b - \sin a| = |\cos c| \cdot |b-a| \leq 1 \cdot |b-a|$ (因 $|\cos c| \leq 1$)。
- 第 4 步： **$|\sin b - \sin a| \leq |b-a|$** 。■ (这就是"sin 是 1-Lipschitz"的意思。)

答：(a) $f'=0 \Rightarrow f$ 常数 (任取两点用 MVT)；(b) $|\sin b - \sin a| \leq |b-a|$ (MVT + $|\cos| \leq 1$)。

常见错误：① (a) 只说了"直觉上导数 0 就常数"没走 MVT——必须任取两点用 MVT 严格证；② (a) 忘了"对任意 $x_1 < x_2$ "——必须覆盖所有点对；③ (b) 忘了处理 $a > b$ 或 $a=b$ 的情形 (交换或平凡)。

向导便签

这一章咱们干了什么：把你那个"平均速度会被达到吗"的直觉，钉死成了一套完整的定理阶梯——**费马引理** → **罗尔定理** → **拉格朗日中值定理** → **柯西中值定理**。你亲手走通了每一座台阶，尤其是"构造辅助函数压平到两端同高、再用罗尔"这个最关键的方法。

钉死一句话：**中值定理** = "平均变化率在某点被瞬时达到"： $f'(c) = (f(b)-f(a))/(b-a)$ ；而它的证明钥匙，是"减去割线，把不同高压成同高，用罗尔"。

记住：这条阶梯是微积分"由导数反推函数"的第一把万能钥匙——证不等式 ($\ln(1+x) < x$)、判常数 ($f'=0 \Rightarrow$ 常数)、估误差 ($|\sin b - \sin a| \leq |b-a|$) 全靠它。下一章，我们要用它来打通"变化"和"累积"——**微积分基本定理 (FTC)**：知道每刻速度，怎么拼回总路程？

造物主手记

我曾踩的坑：

我第一次以为"平均速度一定会被达到"是理所当然，说不清"凭什么"——被老谟逼着从"局部极值导数为 0" (费马) 一点一点搭起来。证罗尔时，我差点漏了"闭区间连续保证最大最小值"这个前提，也没想到" $f(a)=f(b)$ 排除了极值全在端点"这一层。最险的是拉格朗日：我看不懂辅助函数 $g(x)=f(x)$ - 割线是从哪冒出来的，被点破才明白——它是"把曲线减去割线，让两端同高"的几何操作。还有一次我用 MVT 证 $\ln(1+x) < x$ 时，取倒数把方向搞反了 ($c < x$ 时 $1/(1+c) > 1/(1+x)$ ，不是小于)。

顿悟时刻：

真正开窍是"构造辅助函数"那一幕——**把不满足定理前提的题目，通过加减一个补偿函数，改造成满足前提的形式**。原来拉格朗日没发明新证明，他只是"减掉一条割线"，把"两端不同高"变成"两端同高"，然后交给罗尔。这个"改造成能套用已知定理"的思维，比中值定理本身更值钱——**它是我后面读泰勒、读 FTC 时，反复看到的同一个动作**。而"平均速度会被达到"这个看似平凡的直觉，居然要一条四层的定理阶梯来钉死——**直觉是对的，但把它变成立得住的证明，需要严谨的层层递进**。

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A (计算, 易→中) : MVT 证不等式

用拉格朗日中值定理证明：对 $x > 0$ ，有 $e^x > 1+x$ 。

完整解答：设 $f(t)=e^t$ ，在 $[0,x]$ 连续、在 $(0,x)$ 可导。MVT：存在 $c \in (0,x)$ 使 $e^x - e^0 = e^c \cdot (x-0)$ ，即 $e^x - 1 = e^c \cdot x$ 。因 $c > 0$ ， $e^c > 1$ ，故 $e^x - 1 > x$ ，即 $e^x > 1+x$ 。（若 $x < 0$ 用 $[x,0]$ 同理，结论改为对 $x \neq 0$ 讨论。）

题 B (计算, 中→难) : 验证 MVT 条件并求 c

设 $f(x)=x^2$ 在 $[1,3]$ 。验证 MVT 条件并求满足 $f'(c)=(f(3)-f(1))/(3-1)$ 的 c 。

完整解答： x^2 在 $[1,3]$ 连续、在 $(1,3)$ 可导 $\checkmark$ 。平均斜率 $(9-1)/(3-1)=8/2=4$ 。 $f'(x)=2x$ ，解 $2c=4 \Rightarrow c=2 \in (1,3) \checkmark$ 。

题 C (概念, 检查理解)

(a) 罗尔定理与拉格朗日中值定理的关系是什么？(b) 为什么"开区间可导"（含所有内部点）是中值定理的必要条件？举反例。(c) 柯西中值定理比拉格朗日强在哪？什么时候用柯西？

完整解答：(a) 罗尔是拉格朗日的特例 ($f(a)=f(b)$ 时平均斜率=0)；拉格朗日是罗尔的推广（通过"减割线"把一般情形压平成罗尔情形）。(b) 因为 MVT 要在 (a,b) 内找一个内部点 c 使 $f'(c)=$ 平均斜率，若某内部点不可导（如 $|x|$ 在 0），该点无法提供 f' ，MVT 不保证成立。反例： $|x|$ 在 $[-1,1]$ 连续但 0 处不可导，平均斜率 0 但无 c 使 $f'(c)=0$ 。(c) 柯西是"比值"形式 (f'/g' 与 $(f(b)-f(a))/(g(b)-g(a))$)，当 $g(x)=x$ 时退化为拉格朗日。柯西更强，用于需要两个函数"比值/同步"的场景——证洛必达法则、泰勒余项、以及比值型不等式。

预告

你终于把"平均速度会被达到"这个直觉，钉成了一条完整的定理阶梯——**费马 → 罗尔 → 拉格朗日 → 柯西**，还拿走了它"由导数反推函数"的三大用途（证不等式、判常数、估误差）。这一章的地基，是本

册微积分最深的那个"为什么"的准备。

下一章，我们要问一个与"变化率"相对的问题：**如果你知道每刻的速度，能不能把整段路程拼回来？**这正是**积分（微积分基本定理 FTC）**——"变化"和"累积"如何互逆。你会看到，**FTC 的证明，恰恰要用到这一章的中值定理**——"平均变化率在某点被达到"是连接"导数"与"积分"的那座桥。**把中值定理练熟，它是你走进积分世界的入场券。**

第 04 章 · 积分——黎曼和到 FTC

本章从哪个问题出发：你在第 01 章把"瞬时速度"钉成了导数——已知位置求速度，是求差商的极限。现在问题反过来了：一个测速设备，每秒报一个"此刻的速度"；可你要的却是"这趟一共走了多远"。知道每刻的速度，怎么把"总路程"拼回来？光知道"现在 120、下一秒 119"这种碎片，怎么加出一整段路程？推导到哪个结论：把"总路程"想成"把时间切成无数小片、每片用'速度×时间'近似、再把它们加起来"，就成了黎曼和；让切片越切越细、取极限，就得到定积分。你还会看到微积分最惊人的一条定理——微积分基本定理（FTC）：求"变化量的累积"（积分）和求"变化率"（导数）是互逆的两件事，于是"算积分"可以变成"找反导数"。这直接把"拼路程"从"无穷多小片相加"变成"找一个函数代端点"，计算量天翻地覆。

核心认知：定积分 = 黎曼和的极限 = 累积量；FTC 说"积分与导数互逆"—— $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ ($F' = f$)。"知道每刻速度求总路程"不再需要无穷相加，只需找到那个"导数等于速度"的函数 F ，两端相减即得。这是微积分"能算"的成人礼：变化（导数）与累积（积分）是一枚硬币的两面。

引子

我坐在老谟书房的沙发上，手里捏着一台出租车的计费小票。票上不是总价，而是一长串"每公里的单价"：3.2 元、3.2 元、3.3 元、3.2 元、3.5 元……几十行小字，印满了整张票。

"老谟，"我把票递过去，"这趟车我坐了 12 公里，可司机说总价'不是单价乘路程'——因为每个时段单价还不太一样（深夜、拥堵时段会调价）。它给了我一串'每公里的价格'，可我要的是'这 12 公里的总价'。怎么把这一串零碎的价格，拼成一笔总账？"

老谟接过票，盯着那串数字看了一会儿："你这个问题，和'知道每刻速度、求总路程'是同一道题。你手里有的是'单位长度的价格'——把长度切成一小段一小段，每段乘上它自己的单价，再加起来。可你马上会发现一个麻烦：票上的单价是"每一公里"的，而真实价格是"每一瞬间"都在变的——你总不能切无限多段吧？"

我盯着那几十行小字，隐约觉得，答案藏在这个"切得越来越细"的动作里。

对话引擎

第 1 轮：总路程怎么从速度拼出来——"碎片相加"

老谟："先把'总路程'这个问题，拆到你不会出错的程度。一个匀速运动：速度恒为 v ，跑了 T 秒，路程多少？"

造物主："那简单， $v \times T$ 。匀速嘛，速度乘时间。"

老谟："好。那**变速运动**呢？速度 $v(t)$ 每时每刻都在变，没有'一个 v '可以乘 T 。你现在有什么办法？"

造物主：".....把时间切成好多小段？**每小段 Δt 里，速度变化不大，就当它是'这段里不变'的近似，用 $v(\text{这一段}) \times \Delta t$ 算这一段的路程，再把所有段加起来。切得越细，每段里速度越接近'不变'，总和就越接近真实路程。"

老谟："你把'碎片相加'这个直觉摸出来了——每段'速度 $\times$ 时间'，加总。这和你出租车那串'单价 $\times$ 公里'是一模一样的思路。现在我要你往前走一步：你说'切得越细越接近'。那'接近'到什么程度才算'算对了'？"

造物主：".....切到无穷细？那每一段 Δt 都趋向 0，段数趋向无穷多——可无穷多个'无穷小的速度 $\times$ 时间'加起来，还能算吗？这不又回到'无穷小'那个坑了吗？第 01 章你刚说'无穷小'是悖论，这里怎么又要用？"

老谟："你抓到一个真问题。'无穷小相加'正是贝克莱嘲笑过的那个坑。可我们有尺子——你在册02 钉死的 ε - N / ε - δ 极限语言。别管'无穷小'，我们把'切得越来越细时，总和逼向谁'当成一个极限来问。下一轮，我们把它写成能算的样子。"

知识锚点：路程 = 速度的累积——"碎片相加"的直觉

【概念深挖】设 $v(t)$ 是 t 时刻的速度（非负，为简单起见），要求 $[a,b]$ 上的总路程。

- **粗糙想法**：匀速时路程 = $v \cdot (b-a)$ ；变速时没有单一 v 。
- **碎片近似**：把 $[a,b]$ 切成 n 小段 $[x_0, x_1], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ ，每段长 Δx_i 。第 i 段上取一个代表时刻 c_i ，把该段路程近似为 $v(c_i) \cdot \Delta x_i$ ，总和 $\sum_{i=1}^n v(c_i) \Delta x_i$ 。
- 这个总和叫**黎曼和 (Riemann sum)**。切得越细（每段 Δx_i 越小），黎曼和越接近真实路程。
- **关键转向**：不要把"无穷小相加"当玄学，而要把"黎曼和在一段段越切越细时逼近谁"当成一个极限。这正是册02 的 ε 语言要接的棒。

【工程实践】测速探头报"每刻速度"，要算总路程，就是做这个"碎片相加"——GPS/行车记录仪正是每 0.1 秒记一个速度，再用 $v \cdot \Delta t$ 加起来累成里程。工程里没有真正的"无穷细"，只有" Δt 小到误差可接受"——这和你册02 学的"浮点逼近"同一种味道：真身在极限，工程拿够近的替身。

第 2 轮：黎曼和怎么写——"切、取点、乘、加"

老谟："你把'碎片相加'的直觉有了，现在把它写成能算的式子。我教你一套固定的动作：切区间、每段取代表值、乘段长、加起来。你先把区间 $[a,b]$ 怎么切、每段怎么取代表值，说一遍。"

造物主: ".....先把 $[a,b]$ 分成 n 段: $a=x_0 < x_1 < \dots < x_n=b$ 。第 i 段是 $[x_{i-1}, x_i]$, 段长 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ 。然后每段里随便挑一个代表点 c_i (一般取左端点、右端点或中点都行), 用 $f(c_i)$ 当作'这一段的值', 乘上段长 Δx_i , 再对所有段求和。这就得到一个数: $\sum f(c_i)\Delta x_i$ 。"

老谟: "你这个数, 叫黎曼和。现在关键问题——同一个函数、同样的 $[a,b]$, 我取不同的分法、不同的代表点, 得到的黎曼和不一样。那'定积分'到底该是哪个数?"

造物主: ".....难道不该是'无论我怎么切、怎么取点, 只要切得够细, 所有黎曼和都逼向同一个数'? 如果它们都逼向同一个极限, 那这个极限才是'客观存在'的积分值, 不依赖我具体怎么切。"

老谟: "你这句话, 就是定积分的定义核心——当'最长的段长'趋向 0 时, 无论分法、无论取点, 黎曼和都逼向同一个极限 L , 就说 f 在 $[a,b]$ 上可积, L 就是定积分。下一轮, 我们把'最长的段长趋向 0'这个条件写精确。"

知识锚点：黎曼和与定积分的定义雏形

【概念深挖】黎曼和 (Riemann sum) :

- 对 $[a, b]$ 取一个**分割 (partition)** $P: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, 记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ 。
- 在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 取一个**代表点 (sample point)** $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 作和 $R(P) = \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$ 。
- 代表点常见取法: 左端点 ($c_i = x_{i-1}$)、右端点 ($c_i = x_i$)、中点 ($c_i = (x_{i-1} + x_i)/2$)。

【定积分】的初步表述: 若"最长段长" $\|P\| = \max \Delta x_i$ 趋向 0 时, 所有黎曼和 $R(P)$ 都趋向同一个数 L (与分法、取点无关), 则称 f 在 $[a, b]$ 上**可积 (Riemann integrable)**, 记 $\int_a^b f(x) dx = L$ 。
读法: $\int$ 是拉长的 S (sum, 求和), a 、 b 是积分限, dx 是"那一小段 Δx_i 的极限替身"。**"定积分"不是"求一个公式", 而是"黎曼和的极限"。**

【约定意识】"黎曼和取极限"这个写法, 是我们选定的**形式化约定**——正如册01"约定是地基"、册02" ϵ 语言=定义性承诺"那条主线:**"累积"这个直觉是真的 (切碎相加、总路程), 但"怎么写下来、取什么极限"是我们定的。**可积性要求"与分法、取点无关", 本质也是我们立下的一个**验收约定**——它保证了"定义不依赖你具体怎么切"。**直觉负责'它是什么', 约定负责'怎么写才算数'**——这和册02 里"存在性由公理保证、数值由逼近得到"是同一句魂。

【历史溯源】**黎曼 (Riemann, 1854) 在他著名的《用三角级数表示一个函数的可能性》中, 为澄清"什么函数可以积分", 正式提出以"分割+和式+极限"来定义定积分——这就是"黎曼和""黎曼积分"的来历。此前牛顿、莱布尼茨用"反导数"算面积、算路程, 却说不清"这到底积的是什么"; 黎曼给了它一个不依赖反导数、只依赖"切碎求和取极限"的严格定义。你这一章先看到的"切、取点、乘、加", 正是黎曼 1854 年那篇论文里的动作。

【工程实践】黎曼和就是**数值积分的原型**: 计算机不会"找一个反导数", 它只会"把区间切成很多段, 每段取个代表值乘段长再加"——**这就是数值积分里的"矩形法" (左点/右点/中点)**。黎曼和告诉你"切得越细越准", 工程里据此逐步加密区间直到误差可接受。它是**梯形法、辛普森法的祖先**, 也是你下一章会再见的"数值算积分"的种子。

交互实验：黎曼和怎么"越切越收敛"

拖 n 滑杆 ($1 \rightarrow 32$), 看 $[0, 2]$ 被切成多少段、矩形条怎么把曲线下方的面积"切碎相加"; 左和、右和从两边夹住真值 $8/3$, 中点和最稳。**矩形条必须看得见**——定积分不是"一眼看出的面积", 是"切碎求和后取极限"。

交互演示 (RiemannSum)：此组件为在线版的动态演示，离线 PDF/EPUB 中无法交互。完整推导见本章正文与「计算训练场」。

第 3 轮：可积性不是白给的——“面积”也可能求不出

老谟：“黎曼和定义了，可积性也提了。现在我问你一个刁钻的问题：**是不是所有函数都能积分？**你随手画一个在 $[a,b]$ 上处处有定义的函数，它就一定有定积分吗？”

造物主：“……应该有吧？有定义就有面积啊？”

老谟：“你先别急着‘应该有’。我给你两个‘难缠’的函数，你用‘切碎求和取极限’这个定义，想想它们能不能积。第一个：在 $[0,1]$ 上， x 是有理数时 $f(x)=1$ ， x 是无理数时 $f(x)=0$ ——这个叫**狄利克雷函数**。第二个：在 $[0,1]$ 上， $x=0$ 和 $x=1$ 处是 1，其余处处是 0。”

造物主：“……第二个容易。它只有两个点‘高’，其余全是 0。我切得够细，取点几乎总落在 0 上，和趋近 0，所以它可积，积分是 0。可第一个……有理数和无理数在数轴上“互相挤”，我每段取代表点时，取到有理数得 1、取到无理数得 0——我怎么切、怎么取点，和都可能在 0 和 1 之间乱跳，没有稳定的极限！”

老谟：“你亲手分出了可积和不可积两类。第一个（狄利克雷函数）不可积——因为它在每一段里都‘跳’得没法取代表值；第二个可积——因为‘跳’的点少得可怜。那你要问：**什么样的函数一定可积？**我给你一个够用的答案，你记住就行（严格证明超纲）：**连续函数在闭区间上必可积**。这也是为什么我们这一册主要跟连续函数打交道。”

知识锚点：可积性——连续必可积，但条件可放宽

【概念深挖】可积性的基本事实（本册够用，严格证明超纲）：

- **连续函数在闭区间 $[a,b]$ 上必可积**：因为连续函数“不会跳”，切得够细时黎曼和稳定地逼近同一个数。这是本册计算积分的默认前提。
- **有界 + 只有有限个间断点 $\rightarrow$ 可积**：间断点“少”到不影响极限（如题里第二个函数，只有两个点跳）。
- **反例（不可积）**：狄利克雷函数 $D(x)$ （有理数取 1、无理数取 0）在 $[0,1]$ 上**不可积**——因为无论切多细，每个小区间里同时含理性和无理数，取点导致和可在 0 与 1 之间摇摆，无稳定极限。

“可积”与“连续”的关系：连续 $\Rightarrow$ 可积（充分条件）；可积 $\nRightarrow$ 连续（有间断点也可积，只要“跳”得不至于破坏极限）。所以**“积分”比“连续”更宽容——它是“累积”这个动作能成立的范围**。

【历史溯源】“什么函数能积分”这个问题，正是黎曼 1854 年论文的动机。后来勒贝格（Lebesgue, 20 世纪初）进一步放宽“可积”的范围，提出勒贝格积分——它能积狄利克雷函数这类“跳得遍地都是”的函数。本书走“黎曼积分”这条进路（贴合工程数值计算），另一条路（勒贝格积分）在测度论里另述——两者对连续函数算出的积分值完全一致，区别在“能积哪些更野的函数”。

【工程实践】“连续必可积”在工程里的意思是：你遇到的“正常”信号（连续或只有少量跳变的信号）都可以积分——数值积分算法可以放心用。而“狄利克雷型”处处乱跳的信号，现实中对应‘噪声爆炸’，没有稳定面积，数值算法会崩——这提醒工程师：积分前先确认信号“不野”。

第 4 轮：FTC 第一基本定理——“面积函数”的导数就是它自己

老谏：“黎曼和定义好了，可你还有个问题没解决——‘切碎求和取极限’听着就对，可真算起来，切一百段、一万段，累死人也算不准。你第 01 章学的是‘回定义算导数’，可那太难用，后来才有求导法则。积分也同理——有没有一个‘捷径’，能绕开无穷相加？我给你一个观察点：把定积分的上限当成‘活的’，定义一个新函数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ——它是‘从 a 到 x 的面积’。你先告诉我：F 是 x 的函数，那 F 的导数是什么？”

造物主：“……F(x) 是‘到 x 为止的面积’。那 $F(x+h)-F(x)$ 就是‘从 x 到 x+h 这一小条的面积’。如果 h 很小，这一小条近似是 $f(x) \times h$ （底 h、高 $f(x)$ ），所以差商 $(F(x+h)-F(x))/h \approx f(x)$ 。h $\rightarrow 0$ 时…… $F'(x) = f(x)$ ？！面积函数的导数，居然是那个被积函数本身？”

老谏：“你这一下，就是**FTC 第一基本定理**：‘累积量对上限求导，回到被积函数’——求导和积分是互逆的。你要问了：这个‘近似 $f(x) \times h$ ’到底有多近似？凭什么 h $\rightarrow 0$ 时差商真的等于 $f(x)$ 而不是‘差不

多'？完整可复写的 ε - δ 推演在走廊定理 1，你去补全。这一轮，你先把这个'互逆'的直觉钉在心里——它是后面一切捷径的总开关。"

知识锚点：FTC 第一基本定理——"累积的导数回到源头"

【概念深挖】微积分基本定理（第一基本定理，FTC 1）：

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，定义 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ($a \leq x \leq b$)。则 F 在 (a,b) 内可导，且 $F'(x) = f(x)$ 。

直觉： $F(x+h)-F(x)$ 是"从 x 到 $x+h$ 的一小条面积" $\approx f(x) \cdot h$ ，故差商 $\rightarrow f(x)$ 。"累积"对上限求导，回到被积的"变化率"本身——累积和变化互逆。

读法： F 是 f 的一个反导数 (antiderivative/原函数) ——满足 $F'=f$ 的函数。FTC 1 告诉你：'积分'这个'累积'操作，自动产生一个'导数等于被积函数'的函数。它把"积分"和"求导"在根上焊在一起。

【历史溯源】"积分是求导的逆"这个洞察，是牛顿（流数法）与莱布尼茨（微分/积分）各自独立发现微积分的核心。但他们都没能严格证明"为什么"——直到黎曼（1854）给出定积分的严格定义后，第一基本定理才被严谨地写出来。你这一章先拿到的是"互逆"的直觉，严格化在走廊。

【工程实践】FTC 1 的工程含义："累积量的变化率"自动等于"被累积的量"。比如里程表（位置是速度的累积）的读数变化率就是当前速度——GPS 的"瞬时速度"常由位置差分得出，正是这个原理；又如"水位（进水量的累积）"对时间求导回到"进水流速"。知道"累积量求导回源头"，工程师就能在"存量"和"流量"之间自由切换。

第 5 轮：FTC 第二基本定理——"找反导数，代端点相减"

老谟："FTC 1 给了你一个反导数 F 。现在回到你最开始的难题：算 $\int_a^b f(x) dx$ 这个定积分，不想无穷相加。你有 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 这个函数，它的导数就是 f 。那我问你： $F(b)$ 和 $F(a)$ 分别是什么？两者相减呢？"

造物主："..... $F(b) = \int_a^b f(t) dt$ ，这就是我要的那个定积分！ $F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$ （从 a 到 a ，没面积）。所以定积分 $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ ！等等——可我不认识 F 长什么样啊，我只有一个'它是 $\int_a^x f(t) dt$ '的定义式。"

老谟："你说到点子上了。 $F(b) - F(a)$ 是捷径，但前提是'找一个导数等于 f 的函数'。而"找导数等于 f 的函数"这事，你第 02 章已经练过了——那就是求反导数（原函数）！所以 FTC 第二基本定理说：只

要你能找到一个 F 使 $F'=f$ ，定积分就等于 $F(b)-F(a)$ ，不用无穷相加。你说说，这个'找一个原函数'，跟'切碎求和取极限'比，哪个快？"

造物主：".....天壤之别！切碎求和是无穷多项，找原函数只要'猜'一个导数等于 f 的函数、代两端相减。比如 $\int_0^1 x \, dx$ ，我切一万段不如找一个原函数 $F(x)=x^2/2$ ，代入得 $1/2$ 。这就是为什么微积分'能算'——积分被换成了求原函数！"

老谟："你把这章的魂拿到了。但你要记住一件事：这个'捷径'，凭什么成立？凭 FTC 2。而 FTC 2 的证明，要用到你第 03 章的中值定理（把 F 在每一小段的差，写成 $F'(c) \times \text{段长}$ ，再求和取极限）。完整可复写证明在走廊定理 2，你翻过去对着空白纸补全。这一轮，你先把'积分=找原函数代端点'这个枢纽记牢。"

知识锚点：FTC 第二基本定理——"求积分 = 找反导数"

【概念深挖】微积分基本定理（第二基本定理，FTC 2）：

设 f 在 $[a, b]$ 上连续， F 是 f 在 $[a, b]$ 上的一个**反导数**（即 $F' = f$ ）。则 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ 。

记法：常写为 $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$ 。

关键点：

- **"找一个 F 使 $F' = f$ "是核心动作**——这依赖第 02 章的求导法则倒过来用（求反导数）。
- **F 不唯一**（ $F + C$ 也是反导数， C 是任意常数），但 $F(b) - F(a)$ 与 C 无关（常数相减消掉）——所以算定积分不用管 $+C$ 。
- **为什么快：**切碎求和是 $n \rightarrow \infty$ 的极限，而 FTC 2 把它换成"一次求原函数 + 两次代端点"。

枢纽地位：FTC 2 把"定积分"这个过程（累积）与"反导数"这个对象（一个函数）焊在一起。没有它，"算积分"就是地狱；有了它，"算积分"变成"找原函数"。

【历史溯源】FTC 是数学史上最著名的优先权之争：****牛顿（Newton, 1660s）****在《流数法》里先有了"反流数（积分）是流数（导数）的逆"；****莱布尼茨（Leibniz, 1670s）****独立发展出微积分记号（ $\int$ 、 dx 、 d/dx ），并率先发表。两人及其追随者围绕"谁先发明微积分"爆发了漫长的优先权诉讼（甚至动用英国皇家学会，牛顿以学会主席身份施压）。**第三方——巴罗（Barrow）更早（1660s）就在几何上模糊地见到"微分与积分互逆"**，但未发展成系统算法。今天史学界共识：三人各自独立接触了这个思想，但把"互逆"发展成可计算体系的，是牛顿与莱布尼茨；本书叙述以"牛顿-莱布尼茨公式"命名 FTC，但要说清这是历史命名，不是"牛顿一人之功"。

【工程实践】FTC 2 是"算积分"的日常主通道：**物理里"路程 = 速度对时间的积分"、"位移 = 加速度的二重积分"**，都靠找一个原函数代端点；**经济学里"总收入 = 边际收入对产量积分"、控制论里"输出 = 输入的积分"**，全是 FTC 2 的直接应用。****工程师碰到"累积量"，第一反应就是"找个导数等于被积函数的原函数"——这就是 FTC 2 的手感。**

第 6 轮：落点——"变化"与"累积"互逆，微积分合拢

老谏："把这章收一遍。你最初问'知道每刻速度，怎么拼回总路程'，现在你怎么答？"

造物主：".....把时间切成小片，每片用'速度×时间'近似，加总成**黎曼和**，再让切得最长的段趋向 0、取极限，得到**定积分**。然后 FTC 说：**求这个极限，不用真的无穷相加，只要找一个'导数等于速度'的原函数，代两端相减**。所以总路程 = $\int_a^b v(t)dt = F(b) - F(a)$ ，其中 $F' = v$ 。"

老谟："你手里现在握着几件事？"

造物主："三件：① 黎曼和是'切碎求和'，定积分是它的极限；② FTC 1：面积函数对上限求导，回到被积函数——**求导与积分互逆**；③ FTC 2：定积分 = 原函数代端点相减——**算积分变成找原函数**。"

老谟："你把第 01 章的'变化率'和第 04 章的'累积量'焊成了同一枚硬币。但你现在找原函数，多半还得靠'猜'——遇到 $x \cdot e^x$ 、 $x \cdot \sin x$ 这种'乘起来'的函数，原函数可不好猜。下一章，我们把'找原函数'也变成一套像求导法则那样的工具箱：换元法、分部积分法。你准备好从'认识积分'走向'会算积分'了吗？"

造物主：".....准备好了。FTC 给了我捷径，下一步是给这个捷径配一套趁手的工具。"

知识锚点：全册脉络——"变化率→累积量"的对称

【概念深挖】把这一章放进整册的骨架里看：

- 第 01 章：导数（变化率）——"每刻变化多快"。
- 第 04 章：积分（累积量）——"一段时间总共变多少"。
- FTC：两者互逆——变化率的累积回到变化率（FTC1），累积量的端点差由变化率的原函数给出（FTC2）。

"积分是求导的逆"这七个字，是这一册从"认识微积分"到"会算微积分"的分水岭：没有 FTC，积分是无穷相加；有了 FTC，积分是找原函数。

【历史溯源】这一章的三个名字串成微积分史的主线：黎曼（1854，积分严格定义）→ 牛顿/莱布尼茨（FTC 思想的发现者，含优先权之争）→ 巴罗（更早的几何直觉）。"先有定积分的严格定义，FTC 才被严格证明"——顺序和你在这一章经历的一样：先黎曼和，后 FTC。

【工程实践】"累积量 vs 变化率"的分工贯穿工程：数据里"速率/梯度"是导数，"总量/面积/累积"是积分。机器学习里的"损失是误差的累积"、信号处理里的"滤波是积分（平滑）"、物理模拟里的"速度积分得位置"——全是"累积"这条线。能在这两者间用 FTC 自由换算的工程师，才是真的'会用微积分'。

严格化走廊

位置说明：对话负责"直觉"——为什么总路程是切碎相加、为什么 FTC 说积分与导数互逆。本走廊负责"严谨"——把黎曼积分、FTC 1、FTC 2 落成精确形式，并给出本册两座**完整可复写**的证明：**FTC 1（定理 1，用 ε - δ 的"夹逼"思想）**与**FTC 2（定理 2，用第 03 章中值定理 + 黎曼和逼近）**。每个证明都标注"证明类型 + 每一步依据"——红线 1 的硬要求，不许用"显然""画个图就懂"糊弄。

定义：分割、黎曼和、定积分

设 $f:[a,b]\rightarrow\mathbb{R}$ 。

- **分割 (partition) P** : $a=x_0<x_1<\dots<x_n=b$, 记 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$ ($i=1,\dots,n$) , 最长段长 $\|P\| = \max_i \Delta x_i$ 。
- **黎曼和 (Riemann sum)** : 对每个小区间取代表点 $c_i\in[x_{i-1},x_i]$, 和 $R(P) = \sum_{i=1}^n f(c_i)\Delta x_i$ 。
- **定积分 (Riemann 可积与积分值)** : 若存在实数 L , 使得对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 当 $\|P\|<\delta$ 时 (无论取点如何) 都有 $|R(P)-L|<\varepsilon$, 则称 f 在 $[a,b]$ 上**可积**, 记 $L = \int_a^b f(x) dx$ 。
- **充分条件 (本册默认)** : f 在 $[a,b]$ 上连续 $\Rightarrow f$ 可积。(证明超纲, 作为事实使用。)

证明类型标注: 本章两座核心证明——**定理 1 (FTC 1) 用"夹逼/不等式直接证明"** (把差商 $F(x+h)-F(x))/h$ 夹在 f 的上下确界之间, 用 f 连续取极限); **定理 2 (FTC 2) 用"中值定理 + 黎曼和逼近"** (把 $F(b)-F(a)$ 拆成每小段的差, 用第 03 章中值定理把每段差写成 $f(c_i)\Delta x_i$, 再让分割加密、黎曼和趋于定积分)。两座都承接册02 的 ε 语言 (第 03/04 章) 与第 03 章中值定理。

关于对话: 本章第 4、5 轮是读者**第一次**正式接触 FTC 1/2 的"互逆"思想, 对话做了"引导式推导" (教学示范——为什么想到"面积函数求导回被积函数""找原函数代端点")。**正式的可复写证明 (每一步标依据) 在本走廊定理 1、2**。对话负责"为什么会想到这步", 走廊负责"怎么把它写标准"——与第 01 章 L233-235、册02 第 03/04 章口径一致。

定理 1 (FTC 第一基本定理) : $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ 在 x 处可导且 $F'(x)=f(x)$

前提: f 在 $[a,b]$ 上连续; $x\in(a,b)$; $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ ($a\leq x\leq b$) 。

结论: $F'(x)=\lim_{h\rightarrow 0}\{F(x+h)-F(x)\}/h = f(x)$ 。

证明类型: 直接证明 (利用连续函数的"夹逼": 把差商夹在 f 在一个小区间的上下确界之间) 。

证明:

- 第 1 步：**写差商并改写分子**。对 $h \neq 0$ (取 h 足够小使 $x+h \in [a,b]$)：

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

(依据：定积分的区间可加性 $\int_a^c = \int_a^b + \int_b^c$ ，即“两段面积相加等于整段”。)

- 第 2 步：**夹住被积函数 (设 $h > 0$)**。因 f 连续，在闭区间 $[x, x+h]$ 上 f 有最小值 m 与最大值 M (依据：闭区间连续函数的最值定理)。故对 $t \in [x, x+h]$ ：

$$m \leq f(t) \leq M \implies mh \leq \int_x^{x+h} f(t) dt \leq Mh.$$

(依据：定积分的单调性——被积函数逐点小，则积分小。)

- 第 3 步：**两边除 h ($h > 0$) 得**：

$$m \leq \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \leq M.$$

(依据：第 2 步不等式除以正数 h ，方向不变。)

- 第 4 步：**取极限 ($h > 0$)**。 $h \rightarrow 0^+$ 时，小区间 $[x, x+h]$ 收缩到 x ，由 f 的连续性，其下确界 m 与上确界 M 都趋于 $f(x)$ (依据：连续函数在收缩区间上的最值趋于该点函数值)。于是夹逼：

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x).$$

(依据：夹逼定理——被夹的量上下界同趋于 $f(x)$ 。)

- 第 4' 步： **$h < 0$ 的情形 (闭合循环)**。设 $h < 0$ ，记 $k = -h > 0$ ，则 $x+h = x-k < x$ 。改写分子：

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt = - \int_{x+h}^x f(t) dt = - \int_{x-k}^x f(t) dt.$$

(依据：定积分换限变号 $\int_x^{x+h} = - \int_{x+h}^x$ ，且 $x+h = x-k$ 。) 在 $[x-k, x]$ 上仍有 $m \leq f(t) \leq M$ ，且 $k = -h > 0$ ，故

$$mk \leq \int_{x-k}^x f(t) dt \leq Mk \implies -Mk \leq - \int_{x-k}^x f(t) dt \leq -mk.$$

即 $-Mk \leq F(x+h) - F(x) \leq -mk$ 。除以 $h = -k < 0$ (方向翻转)：

$$\frac{-Mk}{-k} \geq \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \geq \frac{-mk}{-k} \iff m \leq \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \leq M.$$

(依据：定积分单调性 + 除以负数 h 方向翻转。) 于是得到与 $h>0$ 完全相同的不等式 $m \leq \text{差商} \leq M$ ，取 $h \rightarrow 0^-$ 同样由夹逼得差商 $\rightarrow f(x)$ 。

- 第 5 步：**合并左右极限**。由第 4、4' 步， $h \rightarrow 0^+$ 与 $h \rightarrow 0^-$ 时差商都趋于 $f(x)$ ，故双侧极限存在且

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x) = F'(x).$$

(依据：左右极限相等 $\Rightarrow$ 极限存在。)

- 第 6 步：故 $F'(x)=f(x)$ 。■

依据标注：步 1 用"定积分区间可加性" (把 $F(x+h)-F(x)$ 还原成一段小积分)；步 2 用"连续函数最值定理 + 定积分单调性" (把被积函数夹住，先设 $h>0$)；步 4 用"连续 + 夹逼定理" (关键： f 连续保证 m 、 M 都收敛到 $f(x)$)；步 4' 用"换限变号 + 除以负数方向翻转"显式处理 $h<0$ ，得到与 $h>0$ 相同的夹逼不等式；步 5 用"左右极限相等 $\Rightarrow$ 极限存在"合并双侧。**这样 $h<0$ 不再是"留白"，读者可复写到每一步。读法：**这个证明的发动机是步 2-4——"**把未知的积分值，用已知的被积函数最值夹住，再取极限**"。这是分析里"夹逼"的经典用法：**当你要证一个极限，先把它夹在两个都趋向同一值的量之间**。你册02 用夹逼证过 $x \cdot \sin(1/x)$ 连续，这里同一招再次登场。

定理 2 (FTC 第二基本定理)：若 $F'=f$ 且 f 在 $[a,b]$ 连续，则 $\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$

前提： f 在 $[a,b]$ 上连续； F 在 $[a,b]$ 上可导且 $F'(x)=f(x)$ (对 $x \in [a,b]$)。

结论： $\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$ 。

证明类型：构造/直接证明 (中值定理逐段 + 黎曼和逼近)。

证明：

- 第 1 步：**取分割并拆 $F(b)-F(a)$** 。任取分割 $a=x_0 < x_1 < \dots < x_n=b$ ，则

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n [F(x_i) - F(x_{i-1})].$$

(依据：望远镜求和——每一项的末与下一项的首相消，只剩 $F(b)-F(a)$ 。)

- 第 2 步：**对每一项用中值定理**。因 F 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上连续、在 (x_{i-1}, x_i) 内可导，由**拉格朗日中值定理 (第 03 章)**，存在 $c_i \in (x_{i-1}, x_i)$ 使

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(c_i)(x_i - x_{i-1}) = f(c_i)\Delta x_i.$$

(依据：第 03 章中值定理 + 已知 $F'=f$ 。)

- 第 3 步：**代回得黎曼和**。由第 1、2 步，

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i = R(P).$$

关键：左边 $F(b)-F(a)$ 与分割无关，右边是一个黎曼和。**这说明：对任意分割 P ， $F(b)-F(a)$ 恰好等于某个（用中值定理取出的代表点 c_i 的）黎曼和。**

- 第 4 步：**取极限**。让 $\|P\| \rightarrow 0$ （分割加密）。由 f 连续可积，黎曼和 $R(P) \rightarrow \int_a^b f(x)dx$ （无论取点如何，依据：可积定义的“与取点无关”）。而左边 $F(b)-F(a)$ 是常数，与 P 无关，故

$$F(b) - F(a) = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} R(P) = \int_a^b f(x) dx.$$

（依据：可积定义 + 常数极限为其自身。）

- 第 5 步：故 $\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$ 。■

依据标注：步 1 用“望远镜求和”（每项相消）；步 2 用“第 03 章拉格朗日中值定理”（把每段差写成 $F'(c_i)\Delta x_i$ ）；步 4 用“ f 连续 $\Rightarrow$ 可积 + 黎曼和极限与取点无关”（把黎曼和的极限换成正的定积分）。**注意：这个证明里的代表点 c_i 不是我们随便选的，是中值定理“指派”的——但正因可积性保证“无论取点如何”极限相同，才敢把 $F(b)-F(a)$ 写成这个黎曼和的极限。**读法：FTC 2 的证明，是把“切碎相加”和“找原函数”焊起来的桥梁——它先证“ $F(b)-F(a)$ 是一个黎曼和”（用中值定理），再利用“黎曼和的极限是定积分”（用可积性）。你第 03 章学的中值定理，在这里第一次派上大用场——这正是蓝图里“FTC 2 用中值定理”的含义。

书写格式模板（可复写卡片——对着空白纸照写）

这是本章要你抄进脑子的卡。以后用 FTC 算定积分，就照这个骨架填：

命题：计算 $\int_a^b f(x) dx$ 。

步骤：

1. 找一个原函数 F ，使 $F'(x) = f(x)$ （用第 02 章求导法则倒过来“猜”）。
2. 写成 $[F(x)]_a^b$ 。
3. 代入端点相减： $F(b) - F(a)$ 。■

三个检查点：① 先确认 f 在 $[a,b]$ 上连续（FTC 2 的前提；分段函数要分段算）；② F' 真等于 f （算完可对 F 求导验算，防“猜”错原函数）；③ $F(b)-F(a)$ 的顺序别反（是上限减下限）。

反例/边界：积分与 FTC 的适用边界

1. **不连续函数不能直接用 FTC 2 的"找原函数"捷径**：狄利克雷函数不可积，谈何定积分；有跳跃间断的函数即使可积，其"面积"也未必等于某个普通原函数两端之差。**用 FTC 前先确认连续/可积。**
2. **FTC 2 要求 f 连续 (或足够好)**：若 f 有间断， $\int_a^b f$ 仍可能存在（只要"跳得少"），但" $F'=f$ 得找普通可导函数"可能不成立——**别对"野"函数无脑套 FTC 2。**
3. **定积分的区间可加性**： $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$ (c 在中间) ——**分段函数积分、以及把 [a,b] 拆段，都靠它**；但 $\int_a^a=0$ 、 $\int_a^b = -\int_b^a$ (换限变号) 这些性质也要记住。
4. **"原函数"不唯一**： $F+C$ 都是反导数，但定积分 $F(b)-F(a)$ 与 C 无关——**算定积分不必写 +C，但算不定积分 (下一章) 必须写 +C。**
5. **几何意义是"带符号面积"**：f 取负的部分，"面积"为负（曲线在 x 轴下方）。 $\int$ 是"带符号面积"，不是"围出来那块的总大小"——要求总大小，得加绝对值（下一章）。

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **黎曼和**： $\sum f(c_i)\Delta x_i$ ——"切、取点、乘、加"的碎片相加。
- **定积分**：最长段长 $\rightarrow 0$ 时黎曼和的极限，记 $\int_a^b f(x)dx$ 。**"累积量"的严格定义。**
- **可积性**：连续 $\Rightarrow$ 可积（充分）；狄利克雷函数不可积（反例）。
- **FTC 1**： $F(x)=\int_a^x f(t)dt \Rightarrow F'(x)=f(x)$ 。**"累积的导数回到源头"——求导与积分互逆。**
- **FTC 2**： $F'=f \Rightarrow \int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a)$ 。**"算积分=找原函数代端点"。**
- **原函数/反导数**：满足 $F'=f$ 的函数；不唯一（差常数）。
- **带符号面积**： $\int$ 是"带符号面积"，不是"围出区域的总大小"。

历史结论（本章涉及的史料）

- **黎曼 (1854)**：《用三角级数表示一个函数的可能性》中正式定义"分割+和式+极限"的定积分——黎曼和、黎曼积分得名。
- **牛顿 (流数法) / 莱布尼茨 (微分/积分)**：各自独立发现"积分是求导的逆" (FTC)，并爆发优先权之争。
- **巴罗 (Barrow, 1660s)**：更早地在几何上模糊见到"微分与积分互逆"，但未系统化。
- **勒贝格 (20 世纪初)**：放宽"可积"范围提出勒贝格积分（本书走黎曼进路，另一路在测度论另述）。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **数值积分**：计算机不会找原函数，只会“切碎求和”（矩形法/梯形法/辛普森法）——黎曼和是它们的原型。
- **FTC 2 主通道**：物理（路程=速度积分、位移=加速度二重积分）、经济（总收入=边际收入积分）、控制（输出=输入积分）——都靠找原函数代端点。
- **FTC 1 的原理**：GPS 由位置差分得瞬时速度、“存量对时间求导回到流量”——累积量求导回源头。
- **“带符号面积”的工程含义**：积分会把“负的部分”算成负贡献——算“总大小”要分段加绝对值。

计算训练场

位置说明：对话负责“为什么积分是黎曼和的极限、为什么 FTC 说互逆”，这里负责“怎么算”。下面三题**必须动笔**，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易→中→难。**

题 1（易→中）：用黎曼和定义手算 $\int_0^1 x \, dx$ 的极限值

题干：老谟让造物主**不用 FTC、只用“黎曼和取极限”的定义**，手算 $\int_0^1 x \, dx$ 。（提示：把 $[0,1]$ 等分成 n 段，取右端点作代表点，写出黎曼和，再求 $n \rightarrow \infty$ 的极限。）

完整分步解答：

- 第 1 步（分割）：把 $[0,1]$ 等分 n 段，每段长 $\Delta x = 1/n$ ，分点 $x_i = i/n$ ($i=0,1,\dots,n$)。
- 第 2 步（取右端点代表点）： $c_i = x_i = i/n$ ($i=1,\dots,n$)。
- 第 3 步（写黎曼和）： $R(n) = \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x = \sum_{i=1}^n (i/n) \cdot (1/n) = (1/n^2) \cdot \sum_{i=1}^n i = (1/n^2) \cdot n(n+1)/2 = (n+1)/(2n)$ 。（用了 $1+2+\dots+n=n(n+1)/2$ 。）
- 第 4 步（取极限）： $\lim_{n \rightarrow \infty} R(n) = \lim (n+1)/(2n) = \lim (1/2 + 1/(2n)) = \mathbf{1/2}$ 。
- 第 5 步：故 $\int_0^1 x \, dx = \mathbf{1/2}$ 。（可用 FTC 验算： $\int_0^1 x \, dx = [x^2/2]_0^1 = 1/2$ ，一致。）

答： $\int_0^1 x \, dx = \mathbf{1/2}$ 。

常见错误：① 忘了“右端点代表点”对应的求和 $\sum_{i=1}^n i$ 的上限（右端点从 x_1 到 x_n ， $i=1$ 到 n ）；② Σi 公式记错 ($n(n+1)/2$ ，不是 $n^2/2$)；③ 取极限时把 $(n+1)/(2n)$ 直接“约”成 $1/2$ 却说不出依据——要写成 $1/2 + 1/(2n)$ 再取极限。

题 2 (中) : FTC 计算——含分段函数的定积分

题干：老谟给了分段函数 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ ，让造物主用 **FTC 计算** $\int_0^2 f(x) dx$ ，并要求：先说明为什么可以分两段算，再分别积分、相加。

完整分步解答：

- 第 1 步 (说明分段依据) : f 在 $[0,1]$ 与 $[1,2]$ 上分别连续 (在 1 处 $f(1)=1$ 、右极限 1, 虽"折"但连续), 由定积分区间可加性, $\int_0^2 f = \int_0^1 f + \int_1^2 f$ 。(依据: 区间可加性。)
- 第 2 步 (第一段) : $\int_0^1 x dx = [x^2/2]_0^1 = 1/2 - 0 = \mathbf{1/2}$ 。
- 第 3 步 (第二段) : $\int_1^2 (2-x) dx = [2x - x^2/2]_1^2 = (4 - 2) - (2 - 1/2) = 2 - 3/2 = \mathbf{1/2}$ 。(注意 $[2x-x^2/2]$ 的导数 $= 2-x$, 正确。)
- 第 4 步 (相加) : $\int_0^2 f dx = 1/2 + 1/2 = \mathbf{1}$ 。

答： $\int_0^2 f(x)dx = 1$ 。

常见错误：① 在 $x=1$ 处没"断开"就当成一个整函数积分——分段函数必须在断点处分开, 利用区间可加性; ② 第二段原函数算错 ($(2x-x^2/2)'$ 要等于 $2-x$, 别写成 $x^2/2$); ③ 代入 $[2x-x^2/2]_1^2$ 时, 下限 1 的代入算错 ($(2-1/2)=3/2$, 别漏)。

题 3 (难) : FTC 与"找原函数"——手算几类常见积分的终值

题干：老谟让造物主用 FTC (找一个原函数, 代端点相减) 手算以下定积分, 每题先写出原函数再代入: (a) $\int_0^1 x^2 dx$ (b) $\int_0^\pi \sin x dx$ (c) $\int_0^1 e^x dx$ (d) $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$

完整分步解答：

- (a) 原函数 $F(x)=x^3/3$ (因 $(x^3/3)'=x^2$)。 $\int_0^1 x^2 dx = [x^3/3]_0^1 = 1/3 - 0 = \mathbf{1/3}$ 。(可对照题 1 思路: $\int_0^1 x^2 dx$ 的右端点黎曼和极限也是 $1/3$, 见自测题 A。)
- (b) 原函数 $F(x)=-\cos x$ (因 $(-\cos x)'=\sin x$)。 $\int_0^\pi \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi = (-\cos\pi) - (-\cos 0) = 1 - (-1) = \mathbf{2}$ 。
- (c) 原函数 $F(x)=e^x$ (因 $(e^x)'=e^x$)。 $\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1 \approx \mathbf{1.718}$ 。
- (d) 原函数 $F(x)=\ln x$ (因 $(\ln x)'=1/x$)。 $\int_1^2 (1/x) dx = [\ln x]_1^2 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2 \approx \mathbf{0.693}$ 。

答：(a) $1/3$; (b) 2 ; (c) $e-1 \approx 1.718$; (d) $\ln 2 \approx 0.693$ 。

常见错误：① 原函数"猜"错方向 (如 $\sin x$ 的原函数是 $-\cos x$, 不是 $\cos x$, 差个负号); ② (d) 忘了 $\ln x$ 的定义域要 $x>0$ (积分区间 $[1,2]$ 没问题, 但要意识到 $1/x$ 原函数是 $\ln x$ 而非 $\ln|x|$, 这里 $x>0$ 可直接用); ③ 代入时把 $[F(x)]_a^b$ 顺序写反成 $F(a)-F(b)$ 。

向导便签

这一章咱们干了什么：把你从“知道每刻速度求总路程”这个难题出发，走到了**定积分 = 黎曼和的极限**，再靠 **FTC** 把它变成“找一个原函数、代端点相减”。你亲手摸了黎曼和（切、取点、乘、加），也看了不可积的样板（狄利克雷函数），还理解了“求导与积分互逆”（FTC 1）和“算积分=找原函数”（FTC 2）。

钉死一句话：**定积分是黎曼和的极限（累积量）；FTC 说“积分与导数互逆”—— $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ ，算积分不用无穷相加，找原函数即可。**

记住：**FTC 2 的证明用到了你第 03 章的中值定理**，这是“切碎相加”与“找原函数”之间的桥梁。而找原函数这事，目前还得靠“猜”——下一章，我们把“猜”变成一套工具箱（换元法、分部积分法），让复杂函数的积分也能“算”出来。

造物主手记

我曾踩的坑：

我以为“知道速度求路程”就是“速度乘总时间”——被老谟点破变速运动没有单一速度，才学会“切碎、每段速度×时间、加总”。可我又一头撞上“无穷小相加”的坑，差点以为又要用那个贝克莱嘲笑的幽灵——是“把切得越来越细时总和逼向谁当成极限”这句话把我拉了回来，那正是册02的 ε 语言。最险的是 FTC 2：我一开始以为“找原函数”是“碰运气”，被老谟点醒“它不是运气，是 FTC 2 保证的捷径”，而 FTC 2 的证明要用中值定理——**我在第 03 章学的那个‘在某段内存在一点使斜率等于平均斜率’的定理，居然在这里派上大用场。** 还有一次我算 $[2x - x^2/2]_1^2$ 时下限代入算错，差点把第二段面积算丢。

顿悟时刻：

真正开窍是“积分与导数互逆”落地时——**第 01 章我求“瞬时速度”，是已知路程求变化率；这一章我求“总路程”，是已知变化率求累积。** 两个方向，被 FTC 一句话焊死： $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ 。原来“无穷多项相加”和“找一个函数代端点相减”，是同一件事的两种算法——**FTC 就是那座桥。** 而桥上那个“中值定理”的螺丝，让我第一次看见整册的骨架怎么一环扣一环：第 03 章的定理，在第 04 章的证明里活了过来。

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A（计算，易→中）：用黎曼和极限手算 $\int_0^1 x^2 dx$

把 $[0,1]$ 等分 n 段、取右端点作代表点，写出黎曼和并求 $n \rightarrow \infty$ 的极限，得到 $\int_0^1 x^2 dx$ 。

完整解答： $\Delta x = 1/n$ ， $c_i = i/n$ 。 $R(n) = \sum_{i=1}^n (i/n)^2 (1/n) = (1/n^3) \sum_{i=1}^n i^2 = (1/n^3) \cdot n(n+1)(2n+1)/6 = (n+1)(2n+1)/(6n^2) \rightarrow (n \rightarrow \infty) 2/6 = 1/3$ 。故 $\int_0^1 x^2 dx = 1/3$ 。（FTC 验算： $[x^3/3]_0^1 = 1/3$ ，一致。）

题 B（计算，中一难）：分段/带符号面积的定积分

(a) 用 FTC 计算 $\int_{-1}^1 x^3 dx$ ；(b) 用 FTC 计算 $\int_{-1}^1 x^2 dx$ ；(c) 对比说明"带符号面积"。

完整解答： (a) x^3 是奇函数， $\int_{-1}^1 x^3 dx = [x^4/4]_{-1}^1 = 1/4 - 1/4 = 0$ （对称区间上奇函数积分=0）。(b) x^2 是偶函数， $\int_{-1}^1 x^2 dx = [x^3/3]_{-1}^1 = 1/3 - (-1/3) = 2/3$ （ $= 2 \int_0^1 x^2 dx$ ）。(c) (a) 得 0 不是因为"没面积"，而是 x^3 在 $[-1,0]$ 为负、 $[0,1]$ 为正，带符号面积相消；真正"围出的总大小"是 $\int_{-1}^1 |x^3| dx = 1/2$ 。（依据： $\int$ 是带符号面积。）

题 C（概念，检查理解）

(a) "定积分是黎曼和的极限"和"定积分 $= F(b) - F(a)$ "是同一个东西吗？关系是什么？(b) 为什么狄利克雷函数不可积，而"只有两个点跳"的函数可积？(c) FTC 2 的证明，为什么一定要用到中值定理？

完整解答： (a) 是同一个量的两种求法。**定积分的定义是黎曼和的极限（是什么）；FTC 2 给了一个捷径（怎么算）——找原函数代端点。** FTC 2 保证这两个相等。(b) 狄利克雷函数在每个小区间里都同时取 1 和 0，取点导致黎曼和在 0/1 之间摇摆、无稳定极限；而"只有两个点跳"的函数，跳的点"少"到切得够细时对和的影响趋于 0，黎曼和仍稳定收敛。(c) 因为要把"每一小段的差 $F(x_i) - F(x_{i-1})$ "写成 " $f(c_i) \Delta x_i$ "，从而把 $F(b) - F(a)$ 变成一个黎曼和——**这正是中值定理给的"某点导数值等于平均变化率"**。没有它， $F(b) - F(a)$ 就没法拆成黎曼和，也就接不上"黎曼和的极限是定积分"。

预告

你这一章，把"累积"和"变化"焊成了同一枚硬币——**定积分 = 黎曼和的极限，而 FTC 说"算积分 = 找原函数代端点"**。可你现在找原函数，多半还是靠"猜"：遇到 x^2 、 $\sin x$ 、 e^x 这种"熟面孔"还好，可遇到 $x \cdot e^x$ 、 $x \cdot \sin x$ 、 $\sin(x^2) \cdot x$ 这种"乘起来""套起来"的函数，光靠"猜"根本猜不出原函数。

下一章，**积分技巧（换元法 / 分部积分法）**——我们要把"找原函数"也变成一套像求导法则那样的工具箱。**换元法**是链式法则的积分形式（你在第 02 章学的"外层 $\times$ 内层"倒过来用），**分部积分法**是乘积法则的积分形式。**这两把工具，正好覆盖"套起来的函数"和"乘起来的函数"**。你把"认识积分"的工具，升级成"会算积分"的手艺，就在下一章。

第 05 章 · 积分技巧——换元与分部

本章从哪个问题出发：上一章你靠 FTC 把"算积分"变成了"找一个原函数"。可你真去找时发现： x^2 、 $\sin x$ 、 e^x 这种熟面孔，原函数一眼能"猜"出来；可遇到 $x \cdot e^x$ 、 $x \cdot \cos x$ 、 $x \cdot \ln x$ 这种"乘起来"的函数，或者 $\sin(x^2) \cdot x$ 、 $e^{x^2} \cdot x$ 这种"套起来"的函数，原函数根本猜不出来。"找原函数"难道只能靠运气？推导到哪个结论：你会拿到两把把"猜"变成"算"的工具——**换元法 (u-substitution)** 是**链式法则的积分形式**，专治"套起来的函数"；**分部积分法 (integration by parts)** 是**乘积法则的积分形式**，专治"乘起来的函数"。这两把工具，正是第 02 章求导法则（链式、乘积）在积分这边的"倒影"。你还会看到，积分比求导难在**没有一条"万能链式"**——技巧的本质是"把被积函数改写成某条求导法则的痕迹"。

核心认知：**换元法 = 链式法则倒过来（把"套起来"的函数还原成外层导数乘内层导数）；分部积分 = 乘积法则倒过来（把"乘积"的积分，转嫁给一个更简单的函数）**。没有"万能的积分公式表能一步算对"，但有了这两把工具，加上"识别它像谁（外层？乘积？）"，大多数常见积分都能算出来。这是从"认识积分"到"会算积分"的一章——你手里的工具，从'回定义'升级成了'会拆'。

引子

我站在老谟书房的白板前，手里捏着粉笔，白板上写着一行字：

$$\int x \cdot e^x dx$$

我盯着它发了半天呆。上一章我用 FTC 算了一堆积分—— x^2 、 $\sin x$ 、 e^x ——都是"一眼看出原函数"。可眼前这个 $x \cdot e^x$ ，"猜"不出来： x 的原函数是 $x^2/2$ ， e^x 的原函数是 e^x ，可**两个乘起来**的原函数，不是它们原函数相乘那么简单。

"老谟，"我转过头，"这个我怎么猜？求导的乘积法则，给了我 $(x \cdot e^x)' = e^x + x \cdot e^x$ ——反过来要找'积分等于 $x \cdot e^x$ '的函数，好像跟那个乘积法则的影子有关系？"

老谟靠在门框上，没直接答，只是说："你先把它搁一晚上。**明天我问你：你第 02 章学了两条求导法则，一条叫'链式'、一条叫'乘积'。它们倒过来，会变成积分里的什么？**"

我握着粉笔，隐约觉得，答案就藏在那两条法则的"倒影"里。

对话引擎

第 1 轮：换元的直觉——“套起来的函数”怎么拆

老谟：“先从‘套起来’的函数说起。第 02 章你学链式法则： $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ 。现在积分是求导的逆，那“套起来”的函数的积分，应该从链式法则倒过来看。给你一个具体例子： $\int 2x \cdot \cos(x^2) dx$ 。你先感觉一下——它像不像“某个函数的导数”？”

造物主：“..... $\cos(x^2)$ 里套了个 x^2 。如果设 $u=x^2$ ，那 $u'=2x$ ，而 $2x \cdot \cos(x^2)$ 正好是 $\cos(u) \cdot u'$ 。链式法则说 $(\sin(u))' = \cos(u) \cdot u'$ ——所以 $2x \cdot \cos(x^2)$ 就是 $\sin(x^2)$ 的导数！原函数是 $\sin(x^2)+C$ ！”

老谟：“你这一下，就把‘换元’的直觉摸出来了——当一个被积函数是‘外层函数的导数 $\times$ 内层函数的导数’的形状，它就是一个链式法则的结果，原函数就是‘外层函数的原函数套内层’。现在我问你：这个‘设 $u=x^2$ ’的动作，能不能推广成一套固定的操作？”

造物主：“.....应该能！看到‘套起来’，就先设 u =内层函数，把 dx 换成 du ，看看被积函数能不能变成‘外层对 u 的函数 $\times du$ ’，然后对 u 求积分，最后把 u 换回 x 。这套动作，就是把链式法则‘倒着走’一遍。”

老谟：“你把这套动作叫换元法（u-substitution）。但有个关键你没说清：‘把 dx 换成 du ’，凭什么合法的？你设 $u=x^2$ ，那 $du=2x dx$ ，这是‘微分’，不是‘随便换’。它的合法性，来自链式法则——严格证明在走廊定理 1。这一轮你先记住：换元法 = 链式法则倒过来。”

知识锚点：换元法——链式法则的积分形式

【概念深挖】换元法 (u-substitution) 的核心操作：

- 看到被积函数形如 $f(g(x)) \cdot g'(x)$ ("外层函数 $\times$ 内层导数")，设 $u=g(x)$ ，则 $du=g'(x)dx$ ，于是

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du.$$

- 做完对 u 的积分后，把 u 换回 $g(x)$ 。

对应定积分（换限）：

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

定积分换元要换限——把 x 的积分限 a 、 b 换成 u 的 $g(a)$ 、 $g(b)$ ，这样就不用换回 x 。

本质：换元法就是链式法则的积分形式—— $\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du$ 正是 " $(f \circ g)' = f'(g) \cdot g'$ " 的逆。它告诉你怎么识别"套起来"的函数：找内层 u ，配出外层 $\times$ 内层导数。

【历史溯源】莱布尼茨 (Leibniz) 发明的微分记号 d/dx 和 dx ，正是换元法的基石——他坚持" dx 是能参与运算的量"，于是"设 u 、算 du 、代换"才写得顺。牛顿的流数记号则写不了这么漂亮的换元。莱布尼茨的记号体系最终胜出，是微积分"能算"的关键一步——这一章你用的换元，正是莱布尼茨记号优势的日常体现。

【工程实践】换元法在工程里是"把复杂被积函数归一化"的工具：概率里的标准化（把任意正态 X 换成标准正态 $Z=(X-\mu)/\sigma$ ）、物理里的量纲/坐标变换（积分换元=换坐标系）。工程师碰到"指数/对数里套了个复杂式子"（如 $e^{-x^2/2}$ 、 $\ln(x^2+1)$ ），第一反应就是换元，把它化成"对单个变量"的积分——这是算期望、算能量的家常便饭。

第 2 轮：换元的适用条件——"配出外层 $\times$ 内层导数"不是每次都有

老谟："换元好用，但你别以为它对所有'套起来'的函数都灵。我给你一个反例： $\int \sin(x^2) dx$ 。它也是'套起来'的（ $\sin$ 套 x^2 ），你用换元试试——能算出来吗？"

造物主：".....设 $u=x^2$ ， $du=2x dx$ ，那我需要有个 $2x$ 在外面。可 $\sin(x^2)$ 外面没有 x ！我凑不出'外层 $\times$ 内层导数'的形状——这个积分用换元法算不出来。"

老谟："对。换元的适用条件是：被积函数必须能写成 $f(g(x)) \cdot g'(x)$ 的样子——也就是'内层导数 $g'(x)$ 得作为因子出现'。 $\sin(x^2)$ 里没有 x ，凑不出 $g'(x)=2x$ ，所以换元失败。那你说说，遇到这种'差

一个因子'的情况，有没有补救？"

造物主：".....如果外面有个常数倍数，比如 $\int 2x \cdot \sin(x^2) dx$ ，能换；可 $\sin(x^2)$ 真的一分钱 x 都没有.....那我只能换别的招，或者干脆说它'不是一个初等函数的积分'？可如果是 $\int x \cdot \sin(x^2) dx$ ，就恰好凑出来了。"

老谟："你分清了吗"凑得出"和"凑不出"。凑得出的（外层 $\times$ 内层导数） $\rightarrow$ 换元；凑不出的 $\rightarrow$ 换元这条路走不通，可能压根没有初等原函数，或要等下一章的工具。记住：换元法不是万能的，它只对"长得像链式法则结果"的函数生效——技巧的本质就是'认出它像谁'。"

知识锚点：换元的适用条件——"差一个因子"的辨析

【概念深挖】换元能否成功的判断：

- **能换**：被积函数 = $f(g(x)) \cdot g'(x)$ 的形状（内层导数 $g'(x)$ 作为因子出现）。如 $2x \cdot \cos(x^2)$ ($u=x^2$, $g'(x)=2x$ 恰好在)、 $x \cdot e^{x^2}$ ($u=x^2$, $g'(x)=2x$, 剩 $1/2$ 提到积分号外)。
- **不能换（缺因子）**： $\sin(x^2)$ 、 e^{x^2} 这类"套起来但外层没有内层导数"的，换元法失败。
- **常见"凑"的技巧**：如果 $g'(x)=k$ （常数）， k 可提到积分号外；若外面有 $f(x) \cdot g'(x)$ 的因子，凑出 $g'(x)$ 。

一个重要的事实（预告，不证）：**不是每个连续函数的积分都能写成"初等函数的组合"**—— $\int \sin(x^2) dx$ 、 $\int e^{x^2} dx$ 的原函数都不是初等函数（它们有名字，如菲涅尔积分、误差函数 erf）。"能算出来"**不等于**"能用初等函数写出来"——这一章的工具，只覆盖"能化成链式/乘积法则结果"的那部分。

【工程实践】"有些积分没有初等原函数"在工程里是常态：**正态分布的累积（erf）、菲涅尔积分（光学）、椭圆积分（轨道力学）都不是初等函数**——工程师遇到这类，直接上数值积分（下一章 Ch8），**不指望"找一个原函数"**。判断"这积分有没有初等原函数"，正是工程师决定"用手算还是上数值方法"的开关。

第3轮：分部积分的直觉——"乘起来的函数"从乘积法则倒过来

老谟："套起来的函数用换元，那**乘起来的函数**呢？回到白板上那个 $\int x \cdot e^x dx$ ——它是两个不同函数的乘积，**不是'套起来'**。你引子里已经猜到了：它可能跟求导的**乘积法则**有关。你说说，乘积法则的逆，该长什么样？"

造物主：".....乘积法则说 $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$ 。两边对 x 积分： $u \cdot v = \int u' \cdot v dx + \int u \cdot v' dx$ 。那我移一下项： $\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int v \cdot u' dx$ 。噢，把一个'乘起来'的积分，变成了'另一个'乘起来'的积分'——只不过把'谁求导、谁积分'换了一下？"

老谟："你这一步，就是**分部积分 (integration by parts)** 的核心： $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ 。它不是'直接把积分算出来'，而是**把一个积分，转嫁成一个'可能更简单'的积分**。那问题来了： $\int x \cdot e^x \, dx$ 里，**我该让谁当 u 、谁当 dv ？** 你试试两种分法。"

造物主：".....如果让 $u=x$ 、 $dv=e^x dx$ ，那 $du=dx$ 、 $v=e^x$ ，代进公式： $\int x \cdot e^x dx = x \cdot e^x - \int e^x \cdot 1 \, dx = x \cdot e^x - e^x + C$ 。成了！可如果我反过来，让 $u=e^x$ 、 $dv=x \, dx$ ，那 $du=e^x dx$ 、 $v=x^2/2$ ，代进去： $\int x \cdot e^x dx = e^x \cdot x^2/2 - \int (x^2/2) \cdot e^x \, dx$ ——**不但没简化，还更复杂了！**"

老谟："你把分部积分最关键的一课自己走出来了——**分对 u 、 dv 是成败关键：要让新的积分 $\int v \, du$ 比原来的 $\int u \, dv$ 更简单**。 x 求导会"降幂" ($x \rightarrow 1$)， e^x 积分不变形——**所以让 x 当 u (去求导降幂)、 e^x 当 dv (去积分)，转嫁后 x 没了**。下一轮我们把这个'怎么选 u '变成一套规则。"

知识锚点：分部积分——乘积法则的积分形式

【概念深挖】分部积分 (integration by parts) 公式：

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du.$$

推导 (本质是乘积法则的积分)：由 $(uv)' = u'v + uv'$ ，积分得 $uv = \int u'v \, dx + \int uv' \, dx$ ，移项即得 (令 $dv = v' \, dx$, $du = u' \, dx$)。

怎么选 u 和 dv (关键)：

- **u 要"求导变简单"**：如 x 、 x^2 、 $\ln x$ (x^n 求导降幂， $\ln x$ 求导变 $1/x$)。
- **dv 要"积分不难"**：如 e^x 、 $\cos x$ 、 $\sin x$ 、 $x^n \, dx$ (都能轻松积分)。
- **口诀 (L/IA/TE)**：按优先级让 **L** (**ln**、**log**) $\rightarrow$ **I** (**反三角**) $\rightarrow$ **A** (**代数/多项式**) $\rightarrow$ **T** (**三角**) $\rightarrow$ **E** (**指数**) 中靠前的当 u 。因为"ln、多项式求导会变简单"，而"三角、指数求导不变形、积分也不难"。

典型"乘起来"配对：

- $\int x \cdot e^x \, dx$ ： $u = x$ (降幂)， $dv = e^x \, dx$ 。
- $\int x \cdot \cos x \, dx$ ： $u = x$ (降幂)， $dv = \cos x \, dx$ 。
- $\int x \cdot \ln x \, dx$ ： $u = \ln x$ (求导变 $1/x$ ，好办)， $dv = x \, dx$ 。

【历史溯源】分部积分由乘积法则直接导出，而乘积法则本身在牛顿/莱布尼茨时代就是"能算微积分"的基础工具。巴罗 (Barrow) 1660s 已几何地见到"微分与积分互逆"，牛顿与莱布尼茨则把它发展成可计算的算法——分部积分就是这套算法里最常用的一招。它和换元法一起，构成了"算积分"的两根顶梁柱。

【工程实践】分部积分在工程里无处不在：概率里算期望 $\int x \cdot f(x) \, dx$ (让 x 求导降幂、密度 f 积分)、信号处理里的傅里叶/拉普拉斯变换 ($\int e^{-st} \cdot f(t) \, dt$ ，让 e^{-st} 积分、 $f(t)$ 求导降阶)、统计里算矩——"让复杂的那个求导、好积的那个积分"这个套路，工程师天天在用。

第 4 轮：分部积分的另一面——"循环"与"组合"

老谋："分部积分还有一个更阴险的用法，你光看 $\int x \cdot e^x$ 还看不到。给你一个 $\int e^x \cdot \cos x \, dx$ ——它既不是'套起来' (不能用换元)，'乘起来'但谁求导都不降幂 (e^x 和 $\cos x$ 互相换着变)。你试试用分部积分，看会发生什么。"

造物主：".....那让 $u=e^x$ 、 $dv=\cos x \, dx$ ： $du=e^x dx$ 、 $v=\sin x$ ，得 $\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$ 。又冒出个 $\int e^x \sin x \, dx$ ！再分部：让 $u=e^x$ 、 $dv=\sin x \, dx$ ： $= e^x \sin x - (e^x(-\cos x) - \int (-\cos x) \cdot e^x \, dx) = e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx$ 。诶， $\int e^x \cos x \, dx$ 又回来了！"

老谟："你把最漂亮的一幕演出来了——分部积分出现了'循环'：原来的积分又出现，但前面带了个负号。那你现在怎么办？"

造物主：".....把它当方程解！设 $I = \int e^x \cos x \, dx$ ，那 $I = e^x \sin x + e^x \cos x - I$ ，移项得 $2I = e^x(\sin x + \cos x)$ ，所以 $I = e^x(\sin x + \cos x)/2 + C$ 。循环不是死路，是把 I 解出来的路！"

老谟："这是分部积分的第二个绝活——循环分部，然后解方程。以后你看到'乘起来、谁都不降幂'的函数（ e^x 配 $\sin/\cos$ ），就想到这一招。那你要问了：分部积分还有没有别的坑？下一轮我们看'组合'——当一个积分需要换元+分部连着用。"

知识锚点：分部积分的进阶——循环分部与多步组合

【概念深挖】分部积分的三个进阶场景：

1. **循环分部：** $\int e^x \cos x \, dx$ 、 $\int e^x \sin x \, dx$ 这类"谁都不降幂"的，分部两次后原积分带负号重现，**移项解方程**得结果。
2. **连用多次：** $\int x^2 \cdot e^x \, dx$ 要分部两次（ $x^2 \rightarrow x \rightarrow 1$ ，逐步降幂）。
3. **换元+分部组合：** $\int x^3 e^{x^2} dx$ 这类，**先换元**（ $u=x^2$ ，化成 $\int u e^u du$ ），**再分部**——两种工具连着用。

判断"用哪个工具"的决策（这一章最实用的卡片）：

- **套起来的函数**（外层 $\times$ 内层导数） $\rightarrow$ **换元**。
- **乘起来、其中一方求导会降幂/变简单** $\rightarrow$ **分部**（让"变简单的"当 u ）。
- **乘起来、谁都不降幂**（ $e^x \times \sin/\cos$ ） $\rightarrow$ **循环分部解方程**。
- **两者都不是** $\rightarrow$ 可能没有初等原函数，上数值积分（Ch8）。

【工程实践】"循环分部"在工程里的实际价值：计算 $\int e^{at} \sin(bt) dt$ 这类"衰减振荡"（RL 电路、阻尼系统）的积分时，正是循环分部解方程；"换元+分部组合"则是很多概率/物理积分（如 $\int x^3 e^{-x^2} dx$ 算高阶矩）的标准流程。工程师把这两个模式练熟，碰到'指数 $\times$ 三角'多项式 $\times$ 指数'就能条件反射地选工具。

第 5 轮：绝对值与对称性——“带符号面积”的处理

老谟：“你有了换元和分部，能算很多积分了。可还有一个实际问题——上一章说过， $\int$ 是‘带符号面积’，那遇到绝对值函数，怎么算？比如 $\int_0^2 |x-1| dx$ 。绝对值在 $x=1$ 处‘折’了一下，你不能当普通函数直接积。”

造物主：“……得在折点处拆开！ $x \in [0,1]$ 时 $|x-1|=1-x$ ； $x \in [1,2]$ 时 $|x-1|=x-1$ 。用区间可加性： $\int_0^2 |x-1| dx = \int_0^1 (1-x) dx + \int_1^2 (x-1) dx = 1/2 + 1/2 = 1$ 。绝对值在 1 处断，我就在 1 处分段积分再相加。”

老谟：“对。绝对值函数、分段函数，都在‘断点’处分段积分。那再看对称性—— $\int_{-1}^1 x^3 dx$ 和 $\int_{-1}^1 x^2 dx$ ，一个奇一个偶，你有捷径吗？”

造物主：“……有！ x^3 是奇函数，在对称区间 $[-1,1]$ 上‘负半边和正半边抵消’，积分是 0； x^2 是偶函数，两边对称相等，积分是 $2 \times \int_0^1 x^2 dx = 2/3$ 。这就是用对称性偷懒！”

老谟：“你把这章的工具收齐了：换元（套起来）、分部（乘起来）、循环（不降幂）、分段+对称（绝对值/奇偶）。下一轮，我们把‘会算积分’这件事收个尾——你手里现在有几把工具了？”

知识锚点：绝对值、分段与对称性——积分的“实战”技巧

【概念深挖】处理“不规整”被积函数的三招：

1. **绝对值/分段**：在“折点/断点”处分段积分，用区间可加性 $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$ ，各段去掉绝对值号（依符号）后正常积分。例： $\int_0^2 |x-1| dx = \int_0^1 (1-x) dx + \int_1^2 (x-1) dx$ 。
2. **奇偶对称**： f 奇 ($f(-x)=-f(x)$) $\Rightarrow \int_{-a}^a f=0$ ； f 偶 ($f(-x)=f(x)$) $\Rightarrow \int_{-a}^a f=2\int_0^a f$ 。节省一半计算。
3. **换元的注意**：定积分换元一定要换限（ u 的积分限 = $g(\text{原限})$ ），否则算错；分段积分分别漏段。

为什么“带符号面积”要小心： $\int$ 会把 x 轴下方算成负。要算“曲线与 x 轴围成的总面积”（不分正负），得先找零点分段，加绝对值再积。

【工程实践】绝对值/对称性在工程里的对应：信号的“绝对面积”（积分取绝对值）与“净面积”（直接积分）是两回事——如交流电的平均功率（净）与整流后的功率（绝对）；偶函数对称常用来“只算一半、翻倍”（如对称结构的物理量）。工程师算积分前，先问一句“能分段吗？能利用对称吗？”——这往往把计算量砍一半。

第 6 轮：落点——“会算积分”从“认出它像谁”开始

老谟：“把这章收一遍。你从‘原函数只能靠猜’出发，现在会怎么算一个陌生积分？”

造物主：".....先问：**它像哪条求导法则的倒影？**套起来的 $\rightarrow$ 换元（链式倒过来）；乘起来的 $\rightarrow$ 分部（乘积倒过来），谁求导变简单谁当 u ；谁都不降幂 $\rightarrow$ 循环分部解方程；有绝对值/奇偶 $\rightarrow$ 分段/对称偷懒。**如果都不像 $\rightarrow$ 可能没有初等原函数，上数值积分。**"

老谟："你手里现在有几把工具了？"

造物主："**四把：**换元、分部（含循环）、分段（绝对值）、对称（奇偶）。**而且我明白了：积分没有'万能公式'，技巧的本质是'认出这个被积函数是某条求导法则的结果，然后倒着走'。**"

老谟："**这正是积分比求导难的地方：**求导有链式/乘积这些'正着走'的法则，而积分是'倒着猜'——你得自己看出'它像谁'。**你这一章，把'找原函数'从'碰运气'变成了'会拆'。**下一章起，你会走进更野的世界——级数（无穷项相加），而那里还要用到你这四把工具。先歇口气，下一章见。"

知识锚点：全册脉络——"求导法则"与"积分技巧"的对称

【概念深挖】把这一章放进整册骨架里看——**求导与积分是互逆的，它们的"法则"也一一对应：**

- **链式法则（第 02 章） $\leftrightarrow$ 换元法（本章）**——"套起来"的正走/倒走。
- **乘积法则（第 02 章） $\leftrightarrow$ 分部积分（本章）**——"乘起来"的正走/倒走。

这条对称是全册的暗线：第 01 章学"什么是导数"，第 02 章学"怎么求导"，第 04 章学"什么是积分、FTC 说互逆"，本章学"怎么积分"。**"怎么求导"有法则，"怎么积分"就要把法则倒过来认——这正是积分"更难"的根源，也是你这一章掌握的全部。**

【历史溯源】"求导法则倒过来就是积分技巧"这个对称，**在牛顿/莱布尼茨建立微积分时就被他们充分利用——**他们手里的"积分技巧"其实就是"逆着求导法则猜"。**莱布尼茨的微分记号让这种'倒着走'写得很顺，这是他的记号体系胜过牛顿流数记号的又一个理由。**

【工程实践】"倒着认"的思维在工程里很有用：**解方程（求逆运算）、反卷积（去卷积=积分的逆）、逆向工程**，本质都是"正着走太直白，倒着认才划算"。**工程师看到"正向操作"（如求导、卷积），就要同时想到它的"逆向操作"（积分、反卷积）——这一章练的正是这种"倒着看"的直觉。**

严格化走廊

位置说明：对话负责"直觉"——为什么换元是链式倒过来、分部是乘积倒过来。本走廊负责"严谨"——把换元公式、分部积分公式落成精确形式，并给出本册两座**完整可复写**的证明：**换元公式（定理 1，由链式法则推出）与分部积分公式（定理 2，由乘积法则推出）**。每个证明都标注"证明类型 + 每一步依据"——红线 1 的硬要求，不许用"显然""感觉对"糊弄。

定义：不定积分、换元公式、分部积分公式

- **不定积分 (antiderivative/原函数族)** : $\int f(x) dx$ 表示所有满足 $F'=f$ 的函数 $F(x)+C$ (C 为任意常数)。**注意带 $+C$** (定积分 $F(b)-F(a)$ 中 C 抵消, 故定积分不必写)。
- **换元公式**: 若 $u=g(x)$ 可导且 f 有原函数, 则

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du \quad (\text{令 } u = g(x), du = g'(x)dx).$$

定积分形式 (换限): $\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$

- **分部积分公式**: 若 u, v 可导, 则

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

证明类型标注: 本章两座证明——**定理 1 (换元公式)** 用“链式法则的直接应用” (对 $F(g(x))$ 求导还原); **定理 2 (分部积分公式)** 用“乘积法则的直接应用” (对 uv 求导再积分)。两座都承接第 02 章求导法则与第 04 章“积分=找原函数”的框架, 是“求导法则倒过来”的严格化。

关于对话: 本章第 1、3 轮是读者**第一次**正式接触换元/分部的“链式/乘积倒过来”直觉, 对话做了“引导式推导” (教学示范——为什么想到“设 u 配出外层 $\times$ 内层导数”“乘积法则两边积分移项”)。

正式的可复写证明 (每一步标依据) 在本走廊**定理 1、2**。对话负责“为什么会想到这步”, 走廊负责“怎么把它写标准”——与第 01 章 L233-235、第 04 章口径一致。

定理 1 (换元公式) : $\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du$, 其中 $u=g(x)$

前提: g 在相关区间上可导且 $g'(x)$ 连续; f 在 g 的值域上连续 (故有原函数)。

结论: 不定积分形式与定积分形式 (含换限) 成立。

证明类型: 直接证明 (链式法则逆用)。

证明:

- 第 1 步: **设 F 是 f 的一个原函数**, 即 $F'(u)=f(u)$ 。由连续函数必有原函数 (第 04 章 FTC 1)。
(依据: FTC 1 保证 F 存在。)
- 第 2 步: **对复合函数 $F(g(x))$ 求导**, 由链式法则 (第 02 章):

$$\frac{d}{dx} F(g(x)) = F'(g(x)) g'(x) = f(g(x)) g'(x).$$

(依据: 链式法则 + 第 1 步 $F'=f$ 。)

- 第 3 步：**读出原函数**。由第 2 步， $F(g(x))$ 是 $f(g(x))g'(x)$ 的一个原函数，故

$$\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C.$$

(依据：原函数定义 + 不定积分含义。)

- 第 4 步：**右边换回 u**。由 $u=g(x)$ ， $F(g(x))=F(u)$ ，且 $\int f(u)du = F(u) + C$ ，故

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du.$$

(依据：第 3 步 + 记号替换。)

- 第 5 步：**定积分形式 (换限)**：对 $x=a, b$ ， u 的下限 $u_1=g(a)$ 、上限 $u_2=g(b)$ ，故

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = F(g(b)) - F(g(a)) = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

(依据：FTC 2 (第 04 章) 把两边都写成 F 的端点差。)

- 第 6 步：■

依据标注：步 1 用"FTC 1 (第 04 章)：连续函数有原函数"；步 2 用"链式法则 (第 02 章)"——这是整个换元公式的发动机；步 3 用"原函数定义"；步 5 用"FTC 2 (第 04 章)"得出换限规则。**读法**：换元公式的证明就是"对 $F(g(x))$ 用链式法则求导、再读回原函数"——**它没有任何新技巧，就是链式法则的忠实逆用**。这也解释了为什么换元只能对"长得像链式法则结果"的函数生效：不是 $f(g(x))g'(x)$ 的形状，就无从"逆链式"。

定理 2 (分部积分公式)： $\int u dv = uv - \int v du$

前提： u, v 在相关区间上可导，且 $u'v, uv'$ 可积。

结论：分部积分公式成立。

证明类型：直接证明 (乘积法则逆用)。

证明：

- 第 1 步：**由乘积法则** (第 02 章)：

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

(依据：乘积法则。)

- 第 2 步：**两边对 x 积分** ($u'v, uv'$ 可积是前提)：

$$\int (uv)' dx = \int u'v dx + \int uv' dx.$$

(依据：积分的线性/和法则。)

- 第 3 步：**左边**： $\int (uv)' dx = uv$ (uv 是 $(uv)'$ 的一个原函数)。(依据：原函数定义，不加 C 稍后统一。)
- 第 4 步：**改写右边第二项**：用微分记号 $uv' dx = u dv$ 、 $u'v dx = v du$ ，移项：

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

(依据：第 2、3 步代入 + 记号替换 + 移项。)

- 第 5 步：加任意常数 C 得一般不定积分形式： $\int u dv = uv - \int v du$ (含 $+C$)。■

依据标注：步 1 用"乘积法则 (第 02 章)"——发动机；步 2 用"积分可积性前提 + 和法则"；步 3 用"原函数定义"；步 4 用微分记号。**读法**：分部积分的证明就是"乘积法则两边积分、移项"——**它没有任何新内容，是乘积法则的忠实逆用**。这也解释了它为什么能"转嫁"积分：把 $\int u \cdot v'$ 换成 $uv - \int v \cdot u'$ ，本质是把"谁当 u (求导)、谁当 dv (积分)"的对调。

书写格式模板 (可复写卡片——对着空白纸照写)

这是本章要你抄进脑子的两张卡。以后碰到积分，先问"它像谁"：

卡1：换元法

看到 $f(g(x)) \cdot g'(x)$ (外层×内层导数)。

设 $u = g(x)$ ， $du = g'(x) dx$ 。

把 $\int f(g(x))g'(x)dx$ 写成 $\int f(u)du$ 。

对 u 积分 → 换回 x 。定积分要换限。

卡2：分部积分

看到"乘积"，一方求导变简单 (u)，一方积分不难 (dv)。

$\int u dv = uv - \int v du$ 。

目标是：新积分 $\int v du$ 比原积分更简单。

谁都不降幂 ($e^x \sin/\cos$) → 循环分部，移项解方程。

三个检查点：① 换元后**定积分必须换限** (u 的限 = $g(x)$ 的限)，否则数值错；② 分部选 u 要让" $\int v du$ 更简单"，选反了会越算越复杂；③ 不定积分最后写 **+C**，定积分不写 (C 抵消)。

反例/边界：换元与分部的适用边界

1. **换元只对"外层×内层导数"形状生效**： $\int \sin(x^2)dx$ 、 $\int e^{x^2}dx$ 套起来但没有 $g'(x)$ 因子，换元失败——**这些原函数不是初等函数（菲涅尔/erf），不是技巧不够，是数学上就写不出初等原函数。**
2. **分部要选对 u/dv** ：选反（把 e^x 当 u 、 x 当 dv ）会让新积分更复杂；**分部不一定一次成功**，可能要多步（ $\int x^2 e^x dx$ ）或循环（ $\int e^x \cos x dx$ ）。
3. **换限别忘、别错**：定积分换元忘换限是最高频错误；换限是 $g(\text{端点})$ ，不是简单地写 a 、 b 。
4. **绝对值/分段必须在断点拆**： $\int_0^2 |x-1| dx$ 要在 $x=1$ 拆两段；**不拆而直接找原函数会错**（ $|x-1|$ 在 1 处不可导，没有普通原函数在整个区间成立）。
5. **不定积分要写 $+C$ ，定积分不必**：原函数族 $F+C$ 中 C 任意；定积分 $F(b)-F(a)$ 中 C 抵消。

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **换元法**： $\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du$ ($u=g(x)$)。**链式法则的积分形式**，专治"套起来"的函数。
- **分部积分**： $\int u dv = uv - \int v du$ 。**乘法法则的积分形式**，专治"乘起来"的函数（让求导变简单的当 u ）。
- **循环分部**： $\int e^x \cos x dx$ 这类"谁都不降幂"的，分部两次后原积分重现，**移项解方程**。
- **换元+分部组合**：如 $\int x^3 e^{x^2} dx$ ，先换元再分部。
- **绝对值/分段**：在"断点"处分段积分，用区间可加性。
- **对称性**：奇函数在 $[-a,a]$ 积分=0；偶函数= $2\int_0^a$ 。**节省一半计算**。
- **"没有初等原函数"**： $\int \sin(x^2)dx$ 、 $\int e^{x^2}dx$ 的原函数不是初等函数（erf、菲涅尔）。

历史结论（本章涉及的史料）

- **莱布尼茨（微分记号 dx 、 d/dx ）**：记号体系让"设 u 、算 du 、代换"写得很顺，是换元法能漂亮书写的关键——**他的记号最终胜过牛顿的流数记号**。
- **牛顿/莱布尼茨**：把"积分=求导逆"发展成可计算算法，换元/分部正是这套算法里最常用的两招。
- **巴罗（Barrow, 1660s）**：更早几何地见到"微分与积分互逆"，未系统化。
- **分部积分/乘法法则**：由乘法法则直接导出，是微积分"能算"的顶梁柱。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **换元**：概率标准化（ $X \rightarrow Z = (X-\mu)/\sigma$ ）、坐标/量纲变换——把复杂被积函数归一化。

- **分部**：期望 $\int x \cdot f(x) dx$ (x 降幂)、拉普拉斯/傅里叶变换 (e^{-st} 积分、 $f(t)$ 求导降阶)、统计矩。
- **循环分部**：RL 电路/阻尼系统的"衰减振荡"积分。
- **"没有初等原函数"的判断**：遇到 erf、菲涅尔、椭圆积分，直接上数值积分 (Ch8)，不硬找原函数。

计算训练场

位置说明：对话负责"为什么换元是链式倒过来、分部是乘积倒过来"，这里负责"怎么算"。下面三题必须动笔，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易→中→难。**

题 1 (易→中)：换元法——套起来的函数

题干：老谟让造物主用换元法求：(a) 不定积分 $\int x \cdot e^{x^2} dx$ ；(b) 定积分 $\int_0^1 x \cdot e^{x^2} dx$ (记得换限)。

完整分步解答：

(a) 设 $u=x^2$, $du=2x dx$, 故 $x dx = (1/2)du$ 。 $\int x \cdot e^{x^2} dx = (1/2) \int e^u du = (1/2)e^u + C = (1/2)e^{x^2} + C$ 。(验算： $((1/2)e^{x^2})' = (1/2) \cdot 2x \cdot e^{x^2} = x \cdot e^{x^2} \checkmark$ 。)

(b) 换限： x 从 0 到 1 $\Rightarrow u=x^2$ 从 0 到 1。 $\int_0^1 x \cdot e^{x^2} dx = (1/2) \int_0^1 e^u du = (1/2)[e^u]_0^1 = (1/2)(e-1) \approx 0.859$ 。

答：(a) $(1/2)e^{x^2} + C$ ；(b) $(1/2)(e-1) \approx 0.859$ 。

常见错误：① 设 $u=x^2$ 后忘了" $x dx=(1/2)du$ "，直接写成 $\int e^u du$ (丢 1/2)；② 定积分 (b) 忘了换限 (直接把 0、1 当代 u 的限，会错)；③ 换回 x 时把 u 又写成别的 (u 是 x^2 ，不是别的)。

题 2 (中→难)：分部积分——乘起来的函数

题干：老谟让造物主用分部积分求：(a) $\int x \cdot e^x dx$ ；(b) $\int x \cdot \cos x dx$ ；(c) 定积分 $\int_1^e \ln x dx$ 。

完整分步解答：

(a) 让 $u=x$ (求导降幂)、 $dv=e^x dx$ (积分不变形)，则 $du=dx$ 、 $v=e^x$ 。 $\int x \cdot e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x(x-1) + C$ 。(验算： $(e^x(x-1))' = e^x(x-1) + e^x = e^x x \checkmark$ 。)

(b) 让 $u=x$ 、 $dv=\cos x dx$ ，则 $du=dx$ 、 $v=\sin x$ 。 $\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$ 。(验算： $(x \sin x + \cos x)' = \sin x + x \cos x - \sin x = x \cos x \checkmark$ 。)

(c) 让 $u=\ln x$ 、 $dv=dx$ ，则 $du=(1/x)dx$ 、 $v=x$ 。 $\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot (1/x)dx = x \ln x - \int 1 dx = x \ln x - x + C$ 。定积分： $\int_1^e \ln x dx = [x \ln x - x]_1^e = (e \cdot 1 - e) - (1 \cdot 0 - 1) = 0 - (-1) = 1$ 。

答：(a) $e^x(x-1)+C$ ；(b) $x \sin x + \cos x + C$ ；(c) **1**。

常见错误：① (c) 选反 u/dv (若让 $u=x$ 、 $dv=\ln x dx$ ，反而更复杂) —— **$\ln x$ 要求导 (变 $1/x$)，所以要让它当 u** ；② (a) 积分符号里漏掉 $v \cdot du$ 里的 v (写成 $\int e^x dx$ 而不是 $\int e^x \cdot 1 dx$ ，虽结果对但过程不规范)；③ 定积分代入时下限 $\ln 1=0$ 容易算错 ($\ln 1=0$ ，不是 1)。

题 3 (难)：综合——换元+分部组合、绝对值、对称性

题干：老谟让造物主综合运用本章工具计算：(a) $\int x^3 \cdot e^{\{x^2\}} dx$ (换元+分部组合)；(b) $\int_0^2 |x-1| dx$ (绝对值分段)；(c) $\int_{-1}^1 x^3 dx$ 与 $\int_{-1}^1 x^2 dx$ (对称性)。

完整分步解答：

(a) 先换元： $u=x^2$ ， $du=2x dx$ ， $x dx=(1/2)du$ ，且 $x^3=x \cdot x^2=x \cdot u$ ，故 $\int x^3 e^{\{x^2\}} dx = (1/2) \int u e^u du$ 。再对 $\int u e^u du$ 分部 ($u_1=w$ 、 $dv=e^w dw$ ，用题 2a 结论)： $\int w e^w dw = (w-1)e^w + C$ 。代回： $= (1/2)(u-1)e^u + C = \mathbf{(1/2)(x^2-1)e^{\{x^2\}}+C}$ 。(验算： $d/dx[(1/2)(x^2-1)e^{\{x^2\}}] = (1/2)[2x e^{\{x^2\}} + (x^2-1) \cdot 2x e^{\{x^2\}}] = x[1+(x^2-1)]e^{\{x^2\}} = x^3 e^{\{x^2\}}$ ✓。)

(b) 在折点 $x=1$ 处分段： $\int_0^2 |x-1| dx = \int_0^1 (1-x) dx + \int_1^2 (x-1) dx = [x-x^2/2]_0^1 + [x^2/2-x]_1^2 = (1-1/2) + [(2^2/2-2)-(1^2/2-1)] = (1-1/2) + [(2-2)-(1/2-1)] = 1/2 + [0-(-1/2)] = 1/2 + 1/2 = \mathbf{1}$ 。(交叉验证： $|x-1|$ 在 $[0,2]$ 上的图像是“V 形”——从 $(0,1)$ 降到 $(1,0)$ 再升到 $(2,1)$ ，与 x 轴围成两个底 1 高 1 的三角形，总面积 $= 2 \times (1 \times 1/2) = 1$ ，与分段积分结果一致。)

(c) x^3 是奇函数 ($(-x)^3 = -x^3$)，在对称区间 $[-1,1]$ 上 $\int_{-1}^1 x^3 dx = \mathbf{0}$ (负半与正半抵消)。 x^2 是偶函数， $\int_{-1}^1 x^2 dx = 2 \int_0^1 x^2 dx = 2 \cdot (1/3) = \mathbf{2/3}$ 。

答：(a) $(1/2)(x^2-1)e^{\{x^2\}}+C$ ；(b) **1**；(c) $\int_{-1}^1 x^3 dx = \mathbf{0}$ ， $\int_{-1}^1 x^2 dx = \mathbf{2/3}$ 。

常见错误：① (a) 换元后忘了“ $x^3=x \cdot x^2=x \cdot u$ ”这一拆，写不出 $\int u e^u du$ ；② (a) 换元与分部顺序搞反 (先分部更难，应先换元化成 $\int u e^u du$ 再分部)；③ (b) 没在 $x=1$ 拆段，把 $|x-1|$ 当 $x-1$ 直接积 (在 $[0,1]$ 上 $x-1 < 0$ ，会错)；④ (c) 忘了奇偶结论的适用前提 (必须是对称区间 $[-a,a]$ ，且函数确为奇/偶)。

向导便签

这一章咱们干了什么：把上一章“找原函数靠猜”的困境，解决成了“会拆”——**换元法**（链式法则倒过来，专治套起来）和**分部积分**（乘积法则倒过来，专治乘起来），加上**循环分部**（不降幂就解方程）、**绝对值分段**、**奇偶对称**。你亲手算了换元、分部、换元+分部组合、绝对值、对称一堆积分。

钉死一句话：**换元 = 链式倒过来（配出外层×内层导数）；分部 = 乘积倒过来（让求导变简单的当 u ，把积分转嫁给更简单的）**。积分没有万能公式，技巧的本质是“认出它像哪条求导法则，然后倒着走”。

记住：**求导有正着走的法则，积分只能倒着猜——所以积分更难**。但你已经有了四把工具，够你闯荡大多数常见积分。下一章起，我们走向更野的“无穷项相加”（级数），那里还会用到你这一章的手感。

造物主手记

我曾踩的坑：

我第一次见 $\int x \cdot e^x dx$ ，以为“乘起来的原函数就是原函数相乘”，被老谟点破才明白要“倒着看乘积法则”。算 $\int x \cdot e^{x^2} dx$ 时，我设了 $u=x^2$ 却忘了“ $x dx=(1/2)du$ ”，丢了个 $1/2$ ——被提醒“换元要把 dx 也一起换成 du ，别只换符号”。最惨的是 $\int x \cdot \ln x dx$ ：我把 u 选成 x 、 dv 选成 $\ln x dx$ ，结果新积分更复杂，转了一大圈才发现**该让 $\ln x$ 当 u （求导变 $1/x$ ）**。还有一次定积分换元，我忘了换限，直接用原 0 、 1 当代 u 的限，算出来差了个 e 的量级——被老谟一巴掌拍回“换元必须换限”。

顿悟时刻：

真正开窍是发现“换元是链式倒过来、分部是乘积倒过来”这条对称——**原来第 02 章学的每条求导法则，在积分这边都有一面镜子**。而“认出它像谁”这四个字，是这一章给我的最大礼物：**积分没有万能公式，但每道积分都在悄悄告诉你‘我是哪条法则倒过来的’，你只要会认**。从“猜”到“会拆”，我手里终于有了能算积分的真家伙。

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A（计算，易→中）：换元法

(a) 用换元法求 $\int (2x+1)/(x^2+x) dx$ ；(b) 用换元法求 $\int_0^{\sqrt{\pi}} x \cdot \cos(x^2) dx$ （换限）。

完整解答： (a) 设 $u=x^2+x$, $du=(2x+1)dx$, $\int (2x+1)/(x^2+x)dx = \int (1/u)du = \ln|u| + C = \ln|x^2+x| + C$ 。

(验证: $d/dx \ln|x^2+x| = (2x+1)/(x^2+x) \checkmark$ 。) (b) $u=x^2$, $du=2x dx$, $x dx = (1/2)du$; 换限 $x:0 \rightarrow \sqrt{\pi} \Rightarrow u:0 \rightarrow \pi$ 。 $\int_0^{\sqrt{\pi}} x \cos(x^2)dx = (1/2) \int_0^{\pi} \cos u du = (1/2)[\sin u]_0^{\pi} = (1/2)(\sin \pi - \sin 0) = 0$ 。
($\sin \pi = 0$, $\sin 0 = 0$ 。)

题 B (计算, 中一难) : 分部积分

(a) 求 $\int x^2 \cdot e^x dx$ (分部两次); (b) 求 $\int e^x \sin x dx$ (循环分部)。

完整解答： (a) $\int x^2 e^x dx$, 分部: $u=x^2$, $dv=e^x dx \Rightarrow x^2 e^x - \int 2x e^x dx$ 。再分部 $\int 2x e^x dx = 2(x e^x - e^x) + C = 2e^x(x-1)$ 。故 $\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2e^x(x-1) + C = e^x(x^2 - 2x + 2) + C$ 。(验算: $(e^x(x^2 - 2x + 2))' = e^x(x^2 - 2x + 2) + e^x(2x - 2) = e^x x^2 \checkmark$ 。) (b) 设 $I = \int e^x \sin x dx$ 。分部 $u=e^x$, $dv=\sin x dx$: $I = -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx$ 。再分部 $\int e^x \cos x dx$: $u=e^x$, $dv=\cos x dx \Rightarrow e^x \sin x - \int e^x \sin x dx = e^x \sin x - I$ 。故 $I = -e^x \cos x + e^x \sin x - I \Rightarrow 2I = e^x(\sin x - \cos x)$, $I = e^x(\sin x - \cos x)/2 + C$ 。(验算: $d/dx [e^x(\sin x - \cos x)/2] = e^x(\sin x - \cos x)/2 + e^x(\cos x + \sin x)/2 = e^x \sin x \checkmark$ 。)

题 C (概念, 检查理解)

(a) 换元法和链式法则是什么关系? 为什么换元只对"外层 $\times$ 内层导数"形状生效? (b) 分部积分时, 为什么通常让"求导会变简单"的函数当 u ? (c) 为什么 $\int \sin(x^2)dx$ 用换元/分部都算不出初等原函数?

完整解答： (a) 换元是链式法则的积分形式(逆用): 对 $F(g(x))$ 用链式法则得 $F'(g(x))g'(x)$, 倒过来就是 $\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du$ 。只有当被积函数是"外层 $\times$ 内层导数"形状, 才能逆链式; 缺了 $g'(x)$ 因子(如 $\sin(x^2)$), 无从"逆"。(b) 分部 $\int u dv = uv - \int v du$ 会把积分"转嫁"成 $\int v du$ 。如果 u 求导变简单 ($x \rightarrow 1$, $\ln x \rightarrow 1/x$), 新积分 $\int v du$ 就比原来简单; 如果反过来让"求导不变形"的当 u , 新积分可能更复杂。(c) $\sin(x^2)$ 是"套起来"但没有内层导数 $2x$ 作因子, 无法逆链式; 它不是"乘积"也无从逆乘积法则。这类函数的原函数不是初等函数(菲涅尔积分), 是数学本质, 不是技巧不够。

预告

你这一章, 把"找原函数"从"碰运气"变成了"会拆"——**换元法**(链式倒过来, 专治套起来)、**分部积分**(乘积倒过来, 专治乘起来), 外加**循环分部**、**绝对值分段**、**奇偶对称**。你手里现在有四把能算积分的真家伙了。

可你回看这一册: **第 01-02 章讲了"变化"(导数)**, **第 03 章讲了"平均变化率的落点"(中值定理)**, **第 04-05 章讲了"累积"(积分)和"怎么算积分"(换元/分部)**。微积分的"计算"半壁你已经拿下。下一章起, 我们要走向一个更野的问题: **无穷多项相加, 什么时候"有个结果"?**——那是**数列与级数**: 从"有限项求和"到"无穷项求和", 收敛与发散, 比值与交错判别。那里, 你这一章"认出它像谁、倒着走"的手感, 会再次派上用场。

第 06 章 · 数列与级数——无穷多项相加，什么时候"有个结果"

本章从哪个问题出发：你在第 01-02 章学会了"变化"（导数），第 03 章拿到"平均变化率的落点"（中值定理），第 04-05 章学会了"累积"（积分）与"怎么算积分"（换元/分部）。可还有一类更"野"的求和没解决： $1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots$ 加到无穷多项，会是什么？无穷多项相加，什么时候"有个结果"？什么时候"爆掉"？推导到哪个结论：你会先把"无穷项相加"钉成一个严格对象——**级数 = 部分和的极限**。然后拿到一套判断"有没有结果"的判别法：**比较判别、比值判别（达朗贝尔）、根值判别（柯西）、交错级数判别（莱布尼茨）**，并分清"绝对收敛"与"条件收敛"。你会亲手证明**比值判别法与莱布尼茨交错判别**——它们是你判断千千万万个级数"敛不敛"的判官。

核心认知：**级数收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和数列收敛**（这是册02 的 ε -N 在"求和"上的直接套用）。而判断收敛，比值判别说"看相邻项之比能否压在 1 之下"，交错判别说"交替变号、绝对值递减到 0 就收敛"。**"无穷多项相加有没有结果"这件事，从此从"直觉"变成了"套判别法"——这是你走向幂级数与泰勒展开（下一章）的必经之路。**

引子

老谟在桌上排了一列硬币，第一枚下面写"1"，第二枚下面写"1/2"，第三枚"1/4"，第四枚"1/8"……一直排下去，越排越小。

"你猜，"老谟指着这一列，"**把这些硬币全部加起来，是多少？**"

"..... $1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots$ ，"我试着加，"1.5、1.75、1.875.....**好像越来越靠近 2，但永远差那么一点？**"

"**靠近 2，但没到 2。**"老谟顿了顿，"可问题来了——'**加到无穷多项**'是什么意思？你总不能真加无穷多枚硬币吧？而且，不是所有这样的和都有结果—— $1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots$ 你猜它会怎样？"

我想了想：".....它好像越来越大？1.5、1.833、2.083.....**它好像越加越大，没有'靠近'某个数！**"

"**对。**"老谟把两列硬币并排，"一个'靠近 2'，一个'越加越大'——**同样都是无穷多项相加，为什么一个有结果、一个没有？**这一章，我们就来回答：**无穷多项相加，什么时候'有个结果'。**"

对话引擎

第 1 轮：无穷多项相加，凭什么"有结果"——先把"求和"钉死

老谟："你刚才说' $1+1/2+1/4+\dots$ 靠近 2'。那'无穷多项相加'到底是什么意思？你总不能把无穷多枚硬币一枚枚全加完吧？我们得把它变成'能定义'的东西。你先想想——你实际能算的是什么？"

造物主：".....我能算的，是'有限多项'的和。比如前 n 项加起来， $1 + 1/2 + \dots + 1/2^n$ ，这是有限和，我能算。那'无穷多项'，是不是'有限和'随着 n 增大逼近的那个数？"

老谟："你又用上了册02 的极限思想——而且是数列极限！'有限和'随着 n 增大，本身就是一个数列（第 n 个部分和）。'无穷多项相加的和'，就是这个'部分和数列'的极限。这个'部分和的极限'，数学里就叫级数的和。你发现没有——'无穷项求和'这个吓人的东西，被你拆成了'部分和数列的极限'，而数列极限你在册02 已经会用 ε - N 写死了。"

造物主：".....所以'级数收敛'，就是'部分和数列收敛'，即存在一个有限的极限 S ，让部分和数列 $S_n \rightarrow S$ 。收敛不了，就是发散。我没在'加无穷多项'，我在'看部分和数列逼近谁'！"

知识锚点：级数的严格定义——“部分和的极限”

【概念深挖】**级数 (series)**：给定数列 $\{a_n\}$ ，称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为级数。定义其**部分和 (partial sum)**：

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

- **级数收敛 (converge)**：若部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛于某个有限数 S (即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$)，则称级数收敛于 S ，记 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$ 。
- **级数发散 (diverge)**：若 $\{S_n\}$ 发散 (极限不存在或为无穷)，则称级数发散。
- **核心**：“无穷项相加” = “部分和数列的极限”——你在册02 用 ε - N 写的“数列收敛”，原样搬到“部分和数列”上。

关键例子 (本章的“基准”)：

- **几何级数** $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ ：收敛当且仅当 $|r| < 1$ ，和为 $1/(1-r)$ 。($1+1/2+1/4+\dots=2$ ✓。)
- **调和级数** $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ ：**发散** (部分和 $S_n \approx \ln n \rightarrow \infty$)。这“看似项趋 0 却发散”是初学最大的反直觉。
- **p-级数** $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$ ：收敛当且仅当 $p > 1$ 。

【工程实践】“无穷项相加”在工程里处处是“逼近”：**数值积分把连续区域切无数片相加、滤波器的卷积是级数/积分、机器学习里期望是分布下的求和/积分。工程里没有真正的“无穷”，只有“加到误差可接受的那一项”——这和你册02 的“浮点逼近”是同一种味道：真身在极限，工程拿够近的替身。**

第 2 轮：项趋 0 够吗——调和级数的“反直觉陷阱”

老谏：“先说一个几乎人人都会踩的坑。你看调和级数 $1 + 1/2 + 1/3 + \dots$ ，它的每一项 $1/n \rightarrow 0$ 。直觉上“项都趋 0 了，和应该有结果吧”？可你刚才自己算过——**它越加越大，没有结果。** 所以：**‘项趋 0’能保证级数收敛吗？**”

造物主：“.....不能？**调和级数项趋 0 但发散了。** 那‘项趋 0’到底够不够？”

老谏：“**项趋 0 是收敛的‘必要条件’，不是‘充分条件’。** 也就是说：如果级数收敛，那项一定趋 0 (因为部分和有极限，相邻项之差 $a_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow 0$)；**但项趋 0 不代表级数收敛——调和级数就是反例。那调和级数到底为什么发散？** 我提示你一个‘分桶’的想法：把它按 2 的幂分组， $1 + (1/2) + (1/3+1/4) + (1/5+\dots+1/8) + \dots$ ，**每一桶里有多少项、每项多大，你能估出来吗？**”

造物主：“.....第 k 桶是从 $1/(2^{k-1}+1)$ 到 $1/2^k$ ，共 2^{k-1} 项，每一项 $\geq 1/2^k$ (因为分母 $\leq 2^k$)。所以第 k 桶的和 $\geq 2^{k-1} \times 1/2^k = 1/2$ 。每一桶都至少 $1/2$ ，无限多桶，那总和就.....爆了！”

老谟："你抓住调和级数发散的本质了——'分桶'每组至少贡献固定量 ($1/2$)，无限多组就无限大。这个'分桶下界'思路，正是后面'积分判别'和'比较判别'的雏形。完整证明放走廊。下一轮，我们把'判别收敛'系统化成几条好用的准则。"

知识锚点：项趋 0 的必要性与调和级数发散

【概念深挖】**项测试 (term test, 必要条件)**：若级数 $\sum a_n$ 收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。

- 证明： $a_n = S_n - S_{n-1}$ ，若 $S_n \rightarrow S$ ，则 $a_n \rightarrow S - S = 0$ 。
- **注意方向**：项趋 0 是**必要条件**。**项不趋 0 $\Rightarrow$ 级数一定发散**（很好用）；但项趋 0 **不保证收敛**（调和级数反例）。
- **调和级数发散（分桶证明，奥雷姆约 1350）**： $1 + (1/2) + (1/3+1/4) + (1/5+\dots+1/8) + \dots$ ，第 k 桶 ($2^{k-1}+1$ 到 2^k) 有 2^{k-1} 项、每项 $\geq 1/2^k$ ，故每桶和 $\geq 1/2$ 。无限桶 $\Rightarrow$ 部分和 $\rightarrow \infty$ ，发散。

p-级数 $\sum 1/n^p$ ： $p > 1$ 收敛、 $p \leq 1$ 发散 ($p=1$ 即调和， $p < 1$ 项比调和还大)。**这是'比较判别'的第一个基准。**

【历史溯源】调和级数发散，**早在奥雷姆 (Nicholas Oresme, 约 1350) **就用"分桶"证出来了——比微积分早了三百多年。而'**项趋 0 却不收敛**'的反直觉，让一代代学生栽跟头：它提醒你，"无穷和"不是"有限和的自然延伸"，必须回到"部分和的极限"。

第 3 轮：怎么判断收敛——从"和已知的级数比大小"入手

老谟："项趋 0 不够用。那我们怎么判断一个级数收敛不收敛？**最朴素的想法：拿它和'已知收敛/发散'的级数比。**比如 $\sum 1/n^2$ 收敛 ($p=2 > 1$)，那如果有个级数每一项都 $\leq 1/n^2$ ，它是不是也收敛？反过来，如果一个级数每一项都 $\geq$ 调和级数的项，它是不是也发散？"

造物主：".....如果 $0 \leq a_n \leq b_n$ ，且 $\sum b_n$ 收敛，那 $\sum a_n$ 也收敛（部分和 a 的 $\leq$ 部分和 b 的， b 的部分和有界 $\Rightarrow a$ 的也有界）；如果 $a_n \geq b_n \geq 0$ 且 $\sum b_n$ 发散，那 $\sum a_n$ 也发散。这个'跟已知的比'，就是比较判别？"

老谟："对，这就是**比较判别法 (comparison test)**——拿未知级数跟已知的'基准'（几何级数、p-级数）比大小。它是所有判别法里最'直觉'的一个，也是后面比值/根值判别的'地基'。下一轮，我们看一个更'机械'的判别——**比值判别**：不看项本身，看'相邻两项之比'。"

知识锚点：比较判别法——“跟已知的比大小”

【概念深挖】**比较判别法 (comparison test)**：设 $0 \leq a_n \leq b_n$ (对充分大的 n)。

- **收敛方向**：若 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛。
- **发散方向**：若 $\sum a_n$ 发散，则 $\sum b_n$ 发散。
- **依据**：部分和数列单调有界 (a 的部分和 $\leq b$ 的部分和， b 的有界 $\Rightarrow a$ 的有界；册02 的“单调有界必收敛”由完备性保证)。

常用“基准” (判断时先想到它们)：

- 几何级数 $\sum r^n$ ($|r| < 1$ 收敛)；
- p -级数 $\sum 1/n^p$ ($p > 1$ 收敛、 $p \leq 1$ 发散)；
- 调和级数 $\sum 1/n$ (发散)。

极限形式的比较：若 $\lim a_n/b_n = c$ ($0 < c < \infty$)，则 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 同敛散。这让你可以“用主导项比较”——比如 $\sum (n^2+1)/(n^4+2)$ 与 $\sum 1/n^2$ 同敛散 (极限比 1)。

跨章衔接 (积分判别)：这套“部分和单调 + 有界 $\Rightarrow$ 收敛”的思路，正是后面积分判别与 Ch4 定积分的接缝——把“通项求和”想成“面积累积”，就是**积分判别 (integral test)**的雏形： $\sum a_n$ 与 $\int f(x)dx$ 同敛散 (当 $a_n=f(n)$ 且 f 单调递减非负)。你在 Ch4 把“累积”讲成黎曼和的极限，这里把“求和”讲成部分和的极限——两者在“把离散求和看成连续面积累积”这一点上接上了头。

【工程实践】“跟已知的比”是工程里估界的通用思维：**算法复杂度估界 (大 O)、误差累积估界，都是“拿未知量跟已知可控制上界的量比”**。比较判别把这种“比大小估界”落成了严格的收敛判据。

第 4 轮：比值判别——看“相邻项之比”能不能压住 1

老谙：“比较判别要‘找到合适的基准’，有时候不容易。有没有一种更‘机械’的判别？你想想——几何级数 $\sum r^n$ 什么时候收敛？”

造物主：“…… $|r| < 1$ 时收敛。几何级数的相邻项之比，就是 r ，恒定不变。那如果某个级数‘相邻项之比’越来越小、最终 < 1 ，它是不是就像几何级数一样收敛？”

老谙：“你摸到比值判别的核心了：把一般级数‘和几何级数比’——看相邻项之比 $|a_{n+1}/a_n|$ 的极限 L 。如果 $L < 1$ ，说明项最终按几何级数的速度衰减 (比 $r < 1$ 的几何级数还快)，收敛；如果 $L > 1$ ，说明项最终按几何级数增长，发散。这个比值判别的完整证明，要靠‘把项夹成几何级数’——用比较判别收尾。完整证明放走廊定理 1。下一轮，我们看根值判别和‘交错’这种特殊的级数。”

知识锚点：比值判别法（达朗贝尔）与根值判别法（柯西）

【概念深挖】**比值判别法（ratio test, 达朗贝尔）**：设 $a_n \neq 0$ ，令 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}/a_n|$ 。

- $L < 1$ ：级数绝对收敛（项最终被夹在几何级数之下）。
- $L > 1$ ：级数发散（项最终按几何级数增长，项不趋 0）。
- $L = 1$ ：**无法判断**（需换别的方法）。

根值判别法（root test, 柯西）：令 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ 。

- $L < 1$ ：收敛； $L > 1$ ：发散； $L = 1$ ：无法判断。

两者同源：都是“跟几何级数比”——看项能否最终被 $r < 1$ 的几何级数夹住。**比值用相邻项比，根值用 n 次根**；对含 $n!$ 或含 n^n 的级数，比值更顺手；对含 n 次幂的级数，根值更顺手。

【历史溯源】**让·勒朗·达朗贝尔（Jean le Rond d'Alembert, 1768）**提出比值判别；**柯西（Cauchy, 1821）**提出根值判别并把它们建立在极限严格定义上。它们把“判断级数收敛”从“逐项猜”变成“看一个极限”——比值/根值，是级数判别的两大主力。

第 5 轮：交错级数——“正负交替”反而更好判断

老谟：“以上都是‘非负项’的级数。可现实中常有‘正负交替’的级数，比如 $1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + \dots$ （这就是 $\sum (-1)^{n+1}/n$ ）。它每一项的绝对值 $1/n \rightarrow 0$ ，但它是‘交替变号’的。你猜它收敛吗？”

造物主：“……它好像是在 0.5 附近上下摆？1、0.5、0.833、0.583……越来越收敛到一个数？可它绝对值加起来的 $\sum 1/n$ 是发散的（调和）。它收敛但不绝对收敛？”

老谟：“对——这就是‘条件收敛’：级数本身收敛，但它的绝对值级数发散。而判断‘正负交替’这种级数，有一条很美的准则——**莱布尼茨交错判别**：如果各项绝对值 a_n 递减且趋 0，则交错级数 $\sum (-1)^{n+1} a_n$ 收敛。它靠的是‘部分和上下摆、摆幅越来越小、最终夹出一个极限’。完整证明在走廊定理 2。下一轮，我们把‘绝对收敛 vs 条件收敛’这个重要区别钉死。”

知识锚点：绝对收敛 vs 条件收敛

【概念深挖】**绝对收敛 (absolutely convergent)**：若 $\sum |a_n|$ 收敛，则称 $\sum a_n$ 绝对收敛。

- **关键定理**：若 $\sum a_n$ 绝对收敛，则 $\sum a_n$ 收敛。（绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛。）

条件收敛 (conditionally convergent)：若 $\sum a_n$ 收敛但 $\sum |a_n|$ 发散，则称 $\sum a_n$ 条件收敛。

- 例： $\sum (-1)^{n+1}/n$ 条件收敛（收敛但 $\sum 1/n$ 发散）。

为什么要分清：

- 绝对收敛的级数，可以任意重排而不改变和（"无条件收敛"）。
- 条件收敛的级数，**重排可能改变和，甚至发散**（黎曼重排定理）——"和"依赖项的顺序，非常脆弱。
- **收敛性分三档**：绝对收敛 $\subset$ 收敛 $\subset$ （发散之外）；条件收敛是"收敛但脆弱"的那档。

【历史溯源】**"绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛"由柯西等严格确立；**黎曼 (Riemann) **进一步发现条件收敛级数可重排成任意值甚至发散（黎曼重排定理），揭示"条件收敛"的脆弱性。**分清绝对/条件收敛，是判断级数性质的第一步。**

第 6 轮：落点——"无穷项相加"从此有了一套判官

老谟："把这章收一遍。你最初只会'直觉'地说' $1+1/2+1/4+\dots$ 靠近 2'，现在你会怎么严格说？"

造物主：".....我会说：**级数收敛 = 部分和数列收敛**（册02 的 ε -N 套在 S_n 上）。然后判断敛散有几条准则：**比较**（跟几何/p-级数比）、**比值**（看相邻项之比极限 L ）、**根值**（看 $\sqrt[n]{|a_n|}$ ）、**交错**（Leibniz：绝对值递减趋 0）。还要分清**绝对收敛**（ $\sum |a_n|$ 收敛）与**条件收敛**（收敛但 $\sum |a_n|$ 发散）。"

老谟："这一章，你从'直觉求和'走到了'套判别法'——无穷多项相加有没有结果，从'感觉'变成了'可验证的准则'。而这套判别法，是下一章的入场券：**幂级数与泰勒展开**——把函数写成'无穷多项的和'，那个'和'什么时候有意义（收敛半径），就要靠你这一章的判别法来钉死。**你准备好把这套判官用到'函数级数'上了吗？**"

造物主：".....准备好了。无穷多项相加，我有判官了。"

严格化走廊

位置说明：对话负责"直觉"——为什么级数=部分和的极限、为什么项趋 0 不够、为什么比值/交错判别成立。本走廊负责"严谨"——把级数收敛、绝对/条件收敛、判别法落成精确形式，并给出本册最核心的两个**完整可复写证明**：**比值判别法（定理 1，用几何级数比较 + 项测试）**、**莱布尼茨交错级数判别（定理 2，用部分和上下摆 + 单调有界）**。每个证明都标注"证明类型 + 每一步依据"，这是红线 1 的硬要求。

定义：级数收敛、绝对收敛、条件收敛（精确表述）

设 $\{a_n\}$ 为数列，部分和 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$ 。

- **级数收敛于 S** ： $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ (S 有限)。此时记 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$ 。
- **绝对收敛**： $\sum |a_n|$ 收敛。
- **条件收敛**： $\sum a_n$ 收敛，但 $\sum |a_n|$ 发散。
- **级数收敛 (ε -N 表述，衔接册02)**：级数 $\sum a_n$ 收敛于 $S \Leftrightarrow$ 对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ，当 $n > N$ 时 $|S_n - S| < \varepsilon$ 。这是册02 数列极限定义在"部分和数列"上的直接套用。

证明类型标注：本章的核心证明——**定理 1（比值判别法）用直接证明（几何级数比较 + 项测试）**；**定理 2（莱布尼茨交错判别）用直接证明（部分和上下摆 + 单调有界收敛准则，册02 完备性）**。调和级数发散（引理 1）用"分桶"直接证明（奥雷姆）。都承接册02 的 ε -N 语言与"单调有界必收敛"。

关于对话：本章第 4、5 轮是读者**第一次**正式接触"比值判别""交错判别"的证明，对话做了"引导式推导"（为什么想到"跟几何级数比"、为什么交错级数"上下摆能夹出极限"）。**正式的可复写证明（每一步标依据）在本走廊定理 1、2**。对话负责"为什么会想到这步"，走廊负责"怎么把它写标准"——与册03 前五章口径一致。

引理 1（调和级数发散）： $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ 发散

前提：无（直接由定义）。

证明类型：直接证明（分桶下界，奥雷姆）。

证明：

- 第 1 步：把部分和按 2 的幂分桶：

$$S_{2^m} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{m-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^m}\right).$$

(依据：把部分和分成 $m+1$ 组，第 0 桶 $\{1\}$ 、第 1 桶 $\{1/2\}$ 、第 2 桶 $\{1/3, 1/4\}$ 、...、第 k 桶 $\{1/(2^{k-1}+1), \dots, 1/2^k\}$ 。)

- 第 2 步：**每桶下界**：第 k 桶有 2^{k-1} 项，每项 $\geq 1/2^k$ (因分母 $\leq 2^k$)，故第 k 桶和 $\geq 2^{k-1} \cdot (1/2^k) = 1/2$ 。(依据：项数 $\times$ 每项最小值的代数。)
- 第 3 步：于是 $S_{2^m} \geq 1 + (1/2) \cdot m$ (第 1 桶起， m 个桶各 $\geq 1/2$)。当 $m \rightarrow \infty$ ， $S_{2^m} \rightarrow \infty$ 。(依据：累加下界。)
- 第 4 步：部分和 $\{S_n\}$ 无上界 (取 $n=2^m$ 就超过任意大)，故 $\{S_n\}$ 发散。 **$\Sigma 1/n$ 发散。** ■

依据标注：步 1 用分桶 (奥雷姆构造)；步 2 用“每桶项数 $\times$ 每项下界”；步 3 用累加 (m 桶各 $\geq 1/2$)；步 4 用“部分和无上界 $\Rightarrow$ 发散” (若收敛则部分和有界，逆否)。**读法**：调和级数发散的钥匙是“分桶”——把项按 2 的幂分组，每组至少贡献固定的 $1/2$ 。这个“分桶下界”是后面积分判别的雏形。

定理 1 (比值判别法)：设 $a_n \neq 0$ ， $L = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}/a_n|$ 。若 $L < 1$ 则 Σa_n 绝对收敛；若 $L > 1$ 则 Σa_n 发散；若 $L = 1$ 则无法判断。

前提： $a_n \neq 0$ (比值有意义)；极限 $L = \lim |a_{n+1}/a_n|$ 存在 (允许 $= +\infty$ ，此时视为发散)。

证明类型：直接证明 (几何级数比较 + 项测试)。

证明 ($L < 1$ 情形，绝对收敛)：

- 第 1 步：**选 r 满足 $L < r < 1$** (因为 $L < 1$ ，可找到这样的 r)。(依据： $L < 1$ 。)
- 第 2 步：由极限定义，对 $r - L > 0$ ，存在 N ，当 $n \geq N$ 时 $|a_{n+1}/a_n| < r$ 。(依据：比值极限 $= L < r$ ，故最终比值 $< r$ 。)
- 第 3 步：**用几何级数夹住**：对 $n \geq N$ ，

$$|a_n| < r |a_{n-1}| < r^2 |a_{n-2}| < \cdots < r^{n-N} |a_N|.$$

(依据：反复用第 2 步的不等式递推。由第 2 步 $|a_{n+1}/a_n| < r \Rightarrow |a_{n+1}| < r |a_n|$ ，一路乘下来。)

- 第 4 步：于是对 $n \geq N$ ， $|a_n| < |a_N| \cdot r^{n-N}$ 。而几何级数 Σr^{n-N} (公比 $r < 1$) 收敛。(依据：几何级数收敛 $\Leftrightarrow |r| < 1$ 。)
- 第 5 步：由比较判别法 ($0 \leq |a_n| \leq |a_N| r^{n-N}$ 且 Σr^{n-N} 收敛)， $\Sigma |a_n|$ 收敛，即 **Σa_n 绝对收敛**。(依据：比较判别，收敛方向。)

- 第 6 步： **$L > 1$ 情形**：选 r 满足 $1 < r < L$ ，由极限定义存在 N ，当 $n \geq N$ 时 $|a_{n+1}/a_n| > r > 1$ ，故 $|a_n| \geq |a_N| \cdot r^{n-N} \rightarrow \infty$ ，项不趋 0。由项测试， **Σa_n 发散**。（依据：项测试——项不趋 0 $\Rightarrow$ 发散。）
- 第 7 步： **$L = 1$ 情形**：无法判断（见反例/边界——调和 $\Sigma 1/n$ 发散、 $\Sigma 1/n^2$ 收敛，两者比值极限都 $= 1$ ）。■

依据标注：步 1 用 $L < 1$ 取 r ；步 2 用比值极限定义（最终比值 $< r$ ）；步 3 用递推不等式；步 4 用几何级数收敛准则；步 5 用比较判别（收敛方向）；步 6 用项测试；步 7 用反例说明 $L = 1$ 无法判断。**读法**：比值判别的灵魂是第 3 步——“把 $|a_n|$ 反复放大，夹进一个公比 $r < 1$ 的几何级数”，然后交给比较判别收尾。它把“级数收敛”归结为“看相邻项之比能否最终压到 1 之下”。 $L = 1$ 无法判断，是因为调和（发散）和 $\Sigma 1/n^2$ （收敛）的比值极限都是 1—— **$L = 1$ 时信息不够，要换方法**。

定理 2（莱布尼茨交错级数判别）：若 $a_n > 0$ 、 $\{a_n\}$ 单调递减、且 $\lim a_n = 0$ ，则 $\Sigma_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ 收敛

前提： $a_n > 0$ ， $\{a_n\}$ 单调递减（ $a_n \geq a_{n+1}$ ）， $\lim a_n = 0$ 。

证明类型：直接证明（部分和上下摆 + 单调有界收敛准则，册 02 完备性）。

证明：

- 第 1 步：**写部分和**： $S_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + (-1)^{n+1} a_n$ 。（依据：交错级数定义。）
- 第 2 步：**看偶数部分和**： $S_{2n} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \dots + (a_{2n-1} - a_{2n})$ 。因 a_n 递减，每个括号 $a_{2k-1} - a_{2k} \geq 0$ ，故 S_{2n} **单调递增**。（依据：递减性 $\Rightarrow$ 括号非负。）
- 第 3 步：**偶数部分和有上界**： $S_{2n} = a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - \dots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n} \leq a_1$ （各括号 ≥ 0 ）。故 $\{S_{2n}\}$ 递增且有上界 a_1 。（依据：改写 + 递减性。）
- 第 4 步：由**单调有界收敛准则**（册 02 完备性）， $\{S_{2n}\}$ 收敛，记 $\lim S_{2n} = L$ 。（依据：单调有界必收敛。）
- 第 5 步：**看奇数部分和**： $S_{2n-1} = S_{2n} + a_{2n}$ 。因 $a_{2n} \rightarrow 0$ （前提）， $\lim S_{2n-1} = \lim(S_{2n} + a_{2n}) = L + 0 = L$ 。（依据：极限加法 + $\lim a_{2n} = 0$ 。）
- 第 6 步：偶数部分和 $S_{2n} \rightarrow L$ 、奇数部分和 $S_{2n-1} \rightarrow L$ ，故整个部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛于 L 。（依据：偶数/奇数子列同极限 $\Rightarrow$ 整列收敛。）
- 第 7 步：由级数收敛定义， **$\Sigma (-1)^{n+1} a_n$ 收敛**。■

依据标注：步 1 用交错级数定义；步 2 用递减性（括号非负 $\Rightarrow$ 单调）；步 3 用改写与递减性（有上界）；步 4 用单调有界收敛准则（册 02 完备性）；步 5 用极限加法 + 前提 $\lim a_n = 0$ ；步 6 用“偶/奇子列同极限 $\Rightarrow$ 整列收敛”；步 7 用级数收敛定义。**读法：**莱布尼茨判别的灵魂是“**部分和上下摆、摆幅越来越小**”——偶数部分和单调递增被 a_1 卡住（收敛到 L ），奇数部分和比偶数部分和多个 a_{2n} （也趋 L ）。它用册 02 的“**单调有界必收敛**”抓住了一头，再用“**摆动尾巴 $a_{2n} \rightarrow 0$** ”接上另一头。注意它只判“收敛”，不判“绝对收敛”——交错级数常常只是条件收敛。

级数判别的书写格式模板（可复写卡片——对着空白纸照写）

这是本章要你抄进脑子的卡。以后你判断任意级数 $\sum a_n$ 敛散，就照这个决策树走：

命题：判断 $\sum a_n$ 的敛散。

判别决策树：

0. 先看 $\lim a_n$ 是否 $= 0$ ？不趋 $0 \rightarrow$ 项测试，直接判发散。
1. 是否非负项（或取绝对值看）？
 - 是：先试 比较判别（跟几何级数 $\sum r^n$ / p -级数 $\sum 1/n^p$ 比）。
再试 比值判别（ $L = \lim |a_{n+1}/a_n|$ ： $L < 1$ 收敛、 $L > 1$ 发散、 $L = 1$ 再试别的）。
或 根值判别（ $L = \lim \sqrt[n]{|a_n|}$ ：同样判法）。
 - 否（交替变号）：用 莱布尼茨交错判别（ $|a_n|$ 递减且 $\rightarrow 0 \Rightarrow$ 收敛）。
2. 判断是否绝对收敛： $\sum |a_n|$ 收敛吗？收敛=绝对收敛；仅 $\sum a_n$ 收敛而 $\sum |a_n|$ 发散=条件收敛。
3. 收束：写出“收敛/绝对收敛/条件收敛/发散”及依据。■

填写时的三个检查点：① 先看项是否趋 0（项不趋 0 直接发散，别浪费时间）；② 比值/根值 $L=1$ 时换方法（调和发散、 $\sum 1/n^2$ 收敛都 $L=1$ ，不能下结论）；③ 交错级数用莱布尼茨，别硬套比值。

反例/边界：级数判别的适用边界

1. **项趋 0 不保证收敛：**调和级数 $\sum 1/n$ 项趋 0 但发散。“项趋 0”只是必要条件。
2. **比值/根值 $L=1$ 无法判断：** $\sum 1/n$ （发散）和 $\sum 1/n^2$ （收敛）比值极限都=1。 $L=1$ 时信息不够，换比较/积分判别。
3. **比较判别要求非负项：**对含负项的级数不能直接比大小，要先取绝对值或转成交错级数判断。
4. **条件收敛级数“脆弱”：** $\sum (-1)^{n+1}/n$ 收敛但重排可改变和（黎曼重排定理）。别对条件收敛级数随意重排。
5. **交错判别只判“收敛”不判“绝对值”：**莱布尼茨给的是收敛（可能只是条件收敛），不能误认为绝对收敛。

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **级数 = 部分和的极限**： $\sum a_n = S \Leftrightarrow S_n = a_1 + \dots + a_n \rightarrow S$ 。"无穷项相加"拆成"部分和数列的极限"（册02 ε -N 套用）。
- **项测试（必要条件）**：级数收敛 $\Rightarrow$ 项趋 0；但项趋 0 不保证收敛（调和级数反例）。
- **调和级数发散（分桶）**：每桶至少 1/2，无限桶 $\Rightarrow$ 发散（奥雷姆）。
- **几何级数** $\sum r^n$ ： $|r| < 1$ 收敛，和 = $1/(1-r)$ ；**p-级数** $\sum 1/n^p$ ： $p > 1$ 收敛。
- **比较判别**： $0 \leq a_n \leq b_n$ ， $\sum b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛； $a_n \geq b_n$ 且 $\sum b_n$ 发散 $\Rightarrow \sum a_n$ 发散。
- **比值判别（达朗贝尔）**： $L = \lim |a_{n+1}/a_n| < 1$ 收敛、 > 1 发散、 $= 1$ 无法判断。
- **根值判别（柯西）**： $L = \lim \sqrt[n]{|a_n|} < 1$ 收敛、 > 1 发散、 $= 1$ 无法判断。
- **交错级数判别（莱布尼茨）**： $|a_n|$ 递减且 $\rightarrow 0 \Rightarrow \sum (-1)^{n+1} a_n$ 收敛。
- **绝对 vs 条件收敛**：绝对收敛（ $\sum |a_n|$ 收敛） $\Rightarrow$ 收敛；条件收敛 = 收敛但 $\sum |a_n|$ 发散（脆弱，重排可变化和）。

历史结论（本章涉及的史料）

- **奥雷姆（约 1350）**：分桶证明调和级数发散，比微积分早三百多年。
- **达朗贝尔（1768）**：提出比值判别。
- **柯西（1821）**：提出根值判别，并用极限严格定义建立级数理论。
- **莱布尼茨（Leibniz）**：给出交错级数判别（莱布尼茨判别）。
- **黎曼（Riemann）**：重排定理揭示条件收敛级数的脆弱性（重排可变和甚至发散）。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **"无穷相加 = 部分和的极限" = 数值逼近**：数值积分、卷积、期望计算都是"加到误差可接受"，与"部分和的极限"同构。
- **比值/根值判别 = 收敛速度判断**：算法/迭代收敛速度常由相邻项之比（比值）或 n 次根（根值）决定——比值 < 1 说明几何收敛。
- **条件收敛的脆弱性 = 数值稳定性警示**：依赖项顺序的和（条件收敛）在数值计算里不稳定，可能因舍入/重排改变结果。
- **判别决策树 = 调试/分析流程**：先看项趋 0、再选判别法，与工程"先排除 trivial 情况、再选工具"的分析流程同构。

计算训练场

位置说明：对话负责"为什么级数=部分和的极限、为什么判别法成立"，这里负责"怎么判"。下面三题**必须动笔**，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易→中→难**。重点是"判断 6 个级数敛散（逐题写判别依据）+ 含参级数条件收敛区间"。

题 1（易→中）：判断 4 个级数敛散——几何/调和/p-级数/比较

题干：老谟给了四个级数，让造物主逐个判断敛散并写出判别依据：(a) $\sum_{n=0}^{\infty} (1/2)^n$ ；(b) $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ ；(c) $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ ；(d) $\sum_{n=1}^{\infty} 1/\sqrt{n}$ 。

完整分步解答：

(a) $\sum (1/2)^n$ ：几何级数，公比 $r=1/2$ ， $|r|<1 \Rightarrow$ **收敛**。和为 $1/(1-1/2)=2$ 。(b) $\sum 1/n$ ：调和级数，**发散**（分桶：每桶 $\geq 1/2$ ，无限桶 $\Rightarrow$ 部分和 $\rightarrow \infty$ ）。(c) $\sum 1/n^2$ ：p-级数， $p=2>1 \Rightarrow$ **收敛**。(d) $\sum 1/\sqrt{n}$ ：p-级数， $p=1/2<1 \Rightarrow$ **发散**（项比调和级数还大）。

答：(a) 收敛(=2)；(b) 发散；(c) 收敛；(d) 发散。

常见错误：① 把 (c) $\sum 1/n^2$ 当成"调和"—— $p=2>1$ 收敛，别和 $p=1$ 的调和混；② 把 (d) $\sum 1/\sqrt{n}$ 当成收敛（以为分母带根号就小）—— $p=1/2<1$ 发散；③ (a) 几何级数忘条件 $|r|<1$ （ $r=1/2$ 满足才收敛）。

题 2（中）：用比值/根值判别 3 个级数

题干：老谟给了三个级数，让造物主用比值或根值判别判断敛散：(a) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2/2^n$ ；(b) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n/n!$ ；(c) $\sum_{n=1}^{\infty} (n/(2n+1))^n$ 。

完整分步解答：

(a) $\sum n^2/2^n$ （比值）：

- 第 1 步： $|a_{n+1}/a_n| = [(n+1)^2/2^{n+1}] \div [n^2/2^n] = ((n+1)^2/n^2) \cdot (1/2) = ((n+1)/n)^2 \cdot (1/2)$ 。
- 第 2 步： $\lim = (1)^2 \cdot (1/2) = 1/2 < 1$ 。
- 第 3 步：比值 $L=1/2<1 \Rightarrow$ **收敛**（绝对收敛）。

(b) $\sum 2^n/n!$ （比值）：

- 第 1 步： $|a_{n+1}/a_n| = [2^{n+1}/(n+1)!] \div [2^n/n!] = 2 \cdot n!/(n+1)! = 2/(n+1)$ 。
- 第 2 步： $\lim 2/(n+1) = 0 < 1$ 。
- 第 3 步：比值 $L=0<1 \Rightarrow$ **收敛**（绝对收敛）。

(c) $\sum (n/(2n+1))^n$ (根值) :

- 第 1 步: $\sqrt[n]{|a_n|} = n/(2n+1)$ 。
- 第 2 步: $\lim n/(2n+1) = \lim 1/(2+1/n) = 1/2 < 1$ 。
- 第 3 步: 根值 $L=1/2 < 1 \Rightarrow$ **收敛** (绝对收敛) 。

答: (a)(b)(c) 都收敛 (比值/根值 L 均 < 1) 。

常见错误: ① (a) 比值化简错—— $((n+1)/n)^2 \cdot (1/2)$ 的极限是 $1/2$, 别算成 2 或漏除 2; ② (b) 把 $n!/(n+1)!$ 化简错—— $=1/(n+1)$, 不是 $1/n$; ③ (c) 用比值硬算可能麻烦——含 $(...)^n$ 用根值更顺。

题 3 (难) : 含参级数条件收敛区间 + 交错级数

题干: 老谟让造物主完成两个任务: (a) 讨论幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n/n$ 的收敛区间 (哪些 x 收敛、绝对收敛、条件收敛)。(b) 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}/n$ 的敛散, 并说明它是绝对收敛还是条件收敛。

完整分步解答:

(a) $\sum x^n/n$ 的收敛区间:

- 第 1 步: **用比值判别 (对固定 x)** : $|a_{n+1}/a_n| = |x|^{n+1}/(n+1) \cdot n/|x|^n = |x| \cdot n/(n+1) \rightarrow |x| \cdot 1 = |x|$ 。
- 第 2 步: 比值 $L=|x|$ 。由比值判别: **$|x| < 1$ 时绝对收敛; $|x| > 1$ 时发散。**
- 第 3 步: **讨论端点 $x = \pm 1$:**
 - $x=1$: $\sum 1/n$ 是调和级数, **发散**。
 - $x=-1$: $\sum (-1)^n/n$, 交错级数, $|1/n|$ 递减且 $\rightarrow 0$, 由莱布尼茨判别**收敛** (但 $\sum |-1|^n/n = \sum 1/n$ 发散, 故**条件收敛**) 。
- 第 4 步: **收敛区间:** $(-1, 1)$ 内绝对收敛; $x=-1$ 处条件收敛; $x=1$ 处发散。
- **答 (a):** 收敛区间为 $[-1, 1)$ ($x \in (-1, 1)$ 绝对收敛, $x=-1$ 条件收敛, $x=1$ 发散)。**收敛半径 $R=1$ 。**

(b) $\sum (-1)^{n+1}/n$:

- 第 1 步: $a_n=1/n$, $a_n > 0$ 、单调递减 ($1/n \geq 1/(n+1)$)、 $\lim 1/n=0$ 。(依据: 单调性 + 极限。)
- 第 2 步: 由莱布尼茨交错判别, **$\sum (-1)^{n+1}/n$ 收敛。**
- 第 3 步: 绝对值级数 $\sum 1/n$ 是调和级数, **发散**。故原级数收敛但不绝对收敛。
- **答 (b):** 收敛, 且是**条件收敛** (收敛但 $\sum |-1| = \sum 1/n$ 发散) 。

常见错误: ① (a) 只算比值得出 $|x| < 1$ 就收手, 忘了讨论端点 $x = \pm 1$ (端点常需单独用交错/调和判断); ② (a) $x=1$ 时误判收敛 ($\sum 1/n$ 是发散调和, 不是收敛); ③ (b) 说"绝对收敛"—— $\sum 1/n$ 发散,

只能是条件收敛。

向导便签

这一章咱们干了什么：把你那句“ $1+1/2+1/4+\dots$ 靠近 2”的直觉，钉死成了一套完整的级数理论——级数=部分和的极限，加上项测试、比较判别、比值判别、根值判别、交错判别（莱布尼茨），还分清了绝对收敛 vs 条件收敛。你亲手证明了比值判别法和莱布尼茨交错判别。

钉死一句话：“无穷多项相加”=“部分和数列的极限”（册02的 ε -N套在 S_n 上）；判断敛散有决策树——先看项趋0，再选比较/比值/根值/交错，最后分清绝对/条件收敛。

记住：比值判别看“相邻项之比能否压到1之下”（ $L<1$ 收敛、 >1 发散、 $=1$ 换方法），交错判别看“绝对值递减到0”（莱布尼茨）。这套判官，是下一章的入场券：幂级数与泰勒展开——把函数写成“无穷多项的和”，那个和什么时候有意义（收敛半径），全靠你这一章的判别法来钉死。

造物主手记

我曾踩的坑：

我一度以为“项趋0就收敛”，被调和级数 $1+1/2+1/3+\dots$ 打脸——项趋0是必要条件，不是充分条件，调和级数项趋0却发散。用比值判别时，我遇到 $L=1$ 的级数（如 $\sum 1/n$ 和 $\sum 1/n^2$ ）差点硬下结论，被提醒“ $L=1$ 无法判断，换方法”。最险的是含参级数 $\sum x^n/n$ ：我算出 $|x|<1$ 就以为完事了，漏了讨论端点 $x=\pm 1$ —— $x=-1$ 处其实是条件收敛。还有一次我把 $\sum (-1)^n/n$ 说成“绝对收敛”，忘了绝对值级数 $\sum 1/n$ 是发散的。

顿悟时刻：

真正开窍是“级数=部分和的极限”那一刻——原来“无穷项相加”这个吓人的东西，只是册02那个 ε -N数列极限换了个名字，我根本不是在加无穷多项，是在看部分和数列逼近谁。而比值判别“看相邻项之比能不能压到1之下”，本质上就是拿未知级数跟几何级数比——“跟已知的比”，这个在册02就反复出现的动作，又一次成为钥匙。原来**“无穷”不可怕，可怕的是不用极限语言去钉它。**

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A（计算，易→中）：判断敛散

判断下列级数敛散并写依据：(a) $\sum_{n=1}^{\infty} 1/3^n$ ；(b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}/\sqrt{n}$ ；(c) $\sum_{n=1}^{\infty} n/(n^2+1)$ 。

完整解答： (a) 几何级数 $r=1/3 < 1$ ，**收敛**；从 $n=1$ 起首项 $a=1/3$ ，和 $=a/(1-r)=(1/3)/(1-1/3)=1/2$ 。(b) 交错级数， $|1/\sqrt{n}|$ 递减且 $\rightarrow 0$ ，由莱布尼茨**收敛**；但 $\sum 1/\sqrt{n}$ ($p=1/2 < 1$) 发散，故**条件收敛**。(c) 比较： $n/(n^2+1) \leq n/n^2=1/n$ ，但 $\sum 1/n$ 发散，**上界不够**。改用极限比较： $n/(n^2+1) \div (1/n) = n^2/(n^2+1) \rightarrow 1$ ，故与调和 $\sum 1/n$ **同敛散，发散**。

题 B (计算, 中一难)：比值/根值 + 收敛区间

(a) 用比值判别判断 $\sum_{n=1}^{\infty} n^n/n!$ 的敛散；(b) 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n/n^2$ 的收敛区间 (含端点)。

完整解答： (a) $|a_{n+1}/a_n| = (n+1)^{n+1}/(n+1)! \cdot n!/n^n = ((n+1)/n)^n = (1+1/n)^n \rightarrow e > 1$ 。比值 $L=e > 1 \Rightarrow$ **发散**。(注：这里用到已知常数极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+1/n)^n = e$ ，本书视为已知基准——它是自然常数 e 的经典定义之一。) (b) 比值： $|a_{n+1}/a_n| = |x| \cdot n^2/(n+1)^2 \rightarrow |x|$ 。 $|x| < 1$ 绝对收敛、 $|x| > 1$ 发散。端点： $x=1$ 时 $\sum 1/n^2$ ($p=2 > 1$) 收敛； $x=-1$ 时 $\sum (-1)^n/n^2$ 绝对收敛 ($\sum 1/n^2$ 收敛)。故**收敛区间 $[-1, 1]$ (闭)**，且处处绝对收敛。

题 C (概念, 检查理解)

(a) "项趋 0"为什么不是收敛的充分条件？举反例。(b) 比值判别 $L=1$ 时为什么无法判断？举两个 $L=1$ 但敛散不同的例子。(c) 绝对收敛与条件收敛的本质区别是什么？为什么条件收敛"脆弱"？

完整解答： (a) 因为收敛还要求"部分和有界且稳定"，项趋 0 只说明"尾巴在变小"，不保证"累积不爆"。反例：调和级数 $\sum 1/n$ 项趋 0 但发散 (分桶每桶 $\geq 1/2$)。(b) 因为 $L=1$ 时信息不够—— $\sum 1/n$ (发散) 和 $\sum 1/n^2$ (收敛) 的比值极限都 $=1$ ，故无法仅凭 $L=1$ 下结论，需换比较/积分判别。(c) 绝对收敛 ($\sum |a_n|$ 收敛) 的级数可任意重排而不变和；条件收敛 (收敛但 $\sum |a_n|$ 发散) 的级数重排可变和甚至发散 (黎曼重排定理)——**"和"依赖项的顺序，非常脆弱**，数值计算里要小心。

预告

你终于把"无穷多项相加有没有结果"这个直觉，钉成了一套完整的判别系统——**级数=部分和的极限**，加上比较/比值/根值/交错判别和绝对/条件收敛的分野。你手上的这套"判官"，已经能判断千千万万个"无穷和"敛不敛。

可你马上会问一个更进一步的问题：**不只是"数的无穷和"，能不能把"函数"本身也展开成无穷和？**比如 $\sin x$ 、 e^x 、 $\ln(1+x)$ ——能不能写成 $1 + x + x^2/2! + \dots$ 这种无穷多项式？**这就是幂级数与泰勒展开**。而那个展开"到哪一步还有意义" (收敛半径)、"误差有多大" (余项)，正好要你这一章练的判别法，加上第 03 章的中值定理来钉死。**把级数这套判官和导数工具带上，下一章，我们把函数"展开成无穷和"。**

第 07 章 · 幂级数与泰勒——用无穷多项式"冒充"函数，误差有多大

本章从哪个问题出发：上一章你学会了"无穷项相加什么时候有结果"（级数与判别法）。现在的问题更野：**能不能把函数本身展开成无穷和？** 比如 $\sin x$ 、 e^x 、 $\ln(1+x)$ ——能不能写成 $1 + x + x^2/2! + \dots$ 这种无穷多项式？**用多项式"冒充"一个复杂函数，误差有多大？这个"冒充"到哪一步还有意义？** 推导到哪个结论：你会得到**泰勒定理**——若 f 在 a 附近足够光滑，则 f 可写成"泰勒多项式 + 余项"，其中**拉格朗日余项** $R_n(x) = f^{(n+1)}(c)(x-a)^{(n+1)}/(n+1)!$ (c 介于 a 与 x 之间) 告诉你"冒充"的误差有多大。你还会看到**收敛半径**——幂级数在哪些 x 有意义，以及 $\ln(1+x)$ 的收敛半径恰好 = 1。

核心认知：**泰勒定理** = "反复用中值定理"（衔接你写的 Ch3）把函数展开成多项式 + 拉格朗日余项。余项不是摆设——它精确告诉你怎么控制误差，让"用多项式冒充函数"从"近似"变成"有界的近似"。这一章把"函数"和"无穷和"焊在一起，是数值计算、误差分析、以及后面一切近似算法的理论根基。

引子

老谟在白板上写下一个数： $e = 2.718281828\dots$ ，然后又在旁边写：

$$1 + 1 + 1/2! + 1/3! + 1/4! + \dots$$

"你算算这个无穷和，"老谟说，" $1 + 1 + 1/2 + 1/6 + 1/24 + \dots$ "

我加了几个：1、2、2.5、2.6667、2.7083....."**好像越来越靠近 2.71828...？这不就是 e 吗！**"

"对。e 这个'看不见'的数，居然等于一个无穷多项式在 $x=1$ 处的值。那问题来了——既然 $1+x+x^2/2!+\dots$ 在 $x=1$ 处给出 e ，那它在别的 x 处给出什么？你猜，这个无穷和对应的函数是谁？"

"..... e^x ？因为 $(x^n/n!)$ 这个形状，展开起来像 e^x 的.....啊， e^x 的导数还是 e^x ，所以它在 0 处的各阶导数都是 1，正好凑出 $1 + x + x^2/2! + x^3/3! + \dots!$ "

"你摸到泰勒展开的魂了——用函数在一点的所有导数，拼出一个无穷多项式。可两个问题马上来了：**第一，这个无穷和'在哪些 x 有意义？第二，如果我只用'前几项'（不取无穷），误差有多大？**这一章，就是回答这两个问题。"

对话引擎

第 1 轮：怎么“猜”函数的无穷多项式——从导数说起

老谟：“你刚才靠' e^x '的导数都是自己‘凑出了' e^x '的展开。那换成别的函数，比如 $\ln(1+x)$ ，我怎么猜它的无穷多项式？提示你：一个多项式 $1 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$ ，它的每一项系数，能不能从‘在 0 处的各阶导数’反推出来？”

造物主：“.....让我试试。如果 $f(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + \dots$ ，那 $f(0)=c_0$ ， $f'(0)=c_1$ ， $f''(0)=2c_2$ ， $f'''(0)=6c_3=3!c_3$ 。所以 $c_k = f^{(k)}(0)/k!$ ！每一项的系数，就是‘该阶导数除以 $k!$ ’。”

老谟：“你摸到泰勒公式的核心了—— $c_k = f^{(k)}(a)/k!$ 。那 $\ln(1+x)$ 在 0 处的各阶导数是？”

造物主：“..... $f'(x)=1/(1+x)$ ， $f''(x)=-1/(1+x)^2$ ， $f'''(x)=2/(1+x)^3$在 0 处： $f'(0)=1$ ， $f''(0)=-1$ ， $f'''(0)=2$ ， $f^{(4)}(0)=-6$ 。所以 $\ln(1+x) = x - x^2/2 + x^3/3 - x^4/4 + \dots = \sum (-1)^{n+1} x^n/n!$ ”

老谟：“展开拼出来了。可你马上撞上一个问题——这个展开，是不是对‘所有 x ’都等于 $\ln(1+x)$ ？你试试 $x=2$ 会怎样？”

知识锚点：泰勒展开的"系数反推"—— $c_k = f^{(k)}(a)/k!$

【概念深挖】**泰勒多项式 (Taylor polynomial)**：设 f 在 a 附近有 n 阶导数，则

$$f(x) \approx \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k.$$

- **系数反推**：若 $f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \dots$ ，则 $c_k = f^{(k)}(a)/k!$ （在 $x=a$ 处逐阶求导可反解）。
- **n 阶泰勒多项式** $T_n(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(a)(x-a)^k/k!$ ，是"在 a 处与 f 前 n 阶导数都相同"的多项式——"冒充" f 的最优局部近似。

麦克劳林展开 (Maclaurin)： $a=0$ 时的泰勒展开， $f(x) = \sum f^{(k)}(0)x^k/k!$ 。

- 常用： $e^x = \sum x^n/n!$ ； $\sin x = \sum (-1)^n x^{2n+1}/(2n+1)!$ ； $\ln(1+x) = \sum (-1)^{n+1} x^n/n$ ($|x| < 1$)。

直觉："在 a 处导数都相同的多项式，最接近 f "——泰勒展开用"一点的信息"去拟合"整个函数"，靠的是"各阶导数"这个"局部指纹"。

【工程实践】泰勒展开是一切近似算法的源头：数值计算、物理近似（小角度 $\sin\theta \approx \theta$ ）、优化里的局部二次近似，本质都是"用泰勒多项式冒充函数"。你后面学的牛顿法、梯度下降，靠的都是某点做泰勒展开然后取低阶项。

第 2 轮：收敛半径——"冒充"到哪一步还有意义

老谟："你展开出了 $\ln(1+x) = x - x^2/2 + x^3/3 - \dots$ 。你试试 $x=2$ ： $2 - 4/2 + 8/3 - 16/4 + \dots$ 会怎样？"

造物主："..... $2 - 2 + 2.6667 - 4 + \dots$ ，好像乱成一团，根本不收敛！可 $x=0.5$ ： $0.5 - 0.125 + 0.0417 - \dots$ ，好像收敛到一个数。同一个展开，为什么 $x=0.5$ 行、 $x=2$ 不行？"

老谟："因为幂级数有'收敛半径'。幂级数 $\sum c_n x^n$ 一定存在一个数 R （收敛半径），使得 $|x| < R$ 时收敛、 $|x| > R$ 时发散。 $\ln(1+x)$ 的这个展开，收敛半径是 $R=1$ ——所以 $|x| < 1$ 才收敛， $x=2$ ($|x|=2 > 1$) 就发散。而判断 R 用哪招？你上一章刚学的比值判别。完整证明在走廊。下一轮，我们看'误差有多大'——拉格朗日余项。"

知识锚点：幂级数与收敛半径

【概念深挖】**幂级数 (power series)** : $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ (以 a 为中心)。

- **收敛半径 R** : 存在 $R \in [0, \infty]$ (或 ∞) , 使 $|x-a| < R$ 时幂级数收敛、 $|x-a| > R$ 时发散。 R 称为收敛半径。
- **收敛域**: $|x-a| < R$ 绝对收敛; $|x-a| > R$ 发散; **端点 $x=a \pm R$ 需单独讨论** (可能收敛/条件收敛/发散)。
- **求 R 的方法**: 比值判别—— $R = \lim |c_n/c_{n+1}|$ (若比值极限 L , 则 $R=1/L$) ; 或根值判别。
 - 例: $\sum x^n/n$, $|c_n/c_{n+1}| = |(1/n)/(1/(n+1))| = (n+1)/n \rightarrow 1$, 故 $R=1$ 。
- **收敛半径=1 的几何意义**: 以 a 为圆心、半径 R 的圆内收敛 (复数视角: 收敛圆)。

【历史溯源】收敛半径的概念与判定, 由柯西 (Cauchy) 与阿达玛 (Hadamard) 等确立 (柯西-阿达玛公式)。**幂级数理论在 19 世纪随严格化而成熟**——它把"函数展开成无穷多项式"从"形式操作"变成"有严格收敛域的数学"。

第 3 轮：只用前几项——误差有多大 (拉格朗日余项)

老谟: "收敛半径管'取无穷多项'时对不对。可现实中你不可能真取无穷多项——你只能用'前 n 项' (泰勒多项式 T_n) 去近似 f 。那误差 $f(x) - T_n(x)$ 有多大? 这个误差, 叫**余项 $R_n(x)$** 。你猜, 它长什么样? 提示你: 把'近似到 n 阶'想成'还差一点没近似到', 而那一'点', 可以看作'余下的变化率'——它和'在 a 和 x 之间某点的 $(n+1)$ 阶导数'有关。"

造物主: ".....直觉上, 误差应该和'更高阶的导数'有关? 因为我用前 n 阶导数去拟合, 没用到 $(n+1)$ 阶导数, 所以误差由 $(n+1)$ 阶导数控制。那是不是 $R_n(x) = f^{(n+1)}(c) \cdot (x-a)^{(n+1)}/(n+1)!$, 其中 c 在 a 和 x 之间? "

老谟: "你几乎把拉格朗日余项猜出来了——它就是那个形式。而'为什么恰好是那个 $(n+1)$ 阶导数和 $(x-a)^{(n+1)}/(n+1)!$, 靠的是反复用中值定理 (衔接你 Ch3 写的柯西中值定理)。这个证明是本章最硬的一块, 完整可复写版在走廊定理 1。下一轮, 我们看这个余项能拿来干嘛——估误差、算近似。"

知识锚点：泰勒定理与拉格朗日余项

【概念深挖】**泰勒定理 (Taylor's theorem, 带拉格朗日余项)**：若 f 在包含 a 和 x 的区间上有 $n+1$ 阶连续导数，则存在 c 介于 a 与 x 之间，使

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n(x), \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

- **余项 $R_n(x)$ 的意义**：用 n 阶泰勒多项式 T_n 近似 f 的**误差**。它由 $(n+1)$ 阶导数在区间内某点 c 的值决定。
- **用法**：若 $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$ 于该区间，则 $|R_n(x)| \leq M|x-a|^{n+1}/(n+1)!$ ——**误差有界，可控**。
- **$n=0$ 时**： $f(x)=f(a)+f'(c)(x-a)$ ——这就是拉格朗日中值定理！**泰勒定理是中值定理的推广**。

【工程实践】拉格朗日余项是**误差分析的终极工具**：用有限阶多项式近似一个函数，误差上界 $M|x-a|^{n+1}/(n+1)!$ 让你能“倒推要算到多少阶才能把误差压到给定精度”。数值积分、数值微分、牛顿法的误差界，全是这个余项的直接应用。

第 4 轮：余项怎么用——估误差、定阶数

老谟：“余项 $R_n = f^{(n+1)}(c)(x-a)^{n+1}/(n+1)!$ ，它怎么用来估误差？我给你个具体的：用 e^x 的泰勒展开算 $e^{0.1}$ ，取前 4 项 ($n=3$)，误差最大是多少？你先想—— $e^{(n+1)}$ 阶导数是 e^x ，在 $[0, 0.1]$ 上它的最大值是谁？”

造物主：“…… e^x 在 $[0, 0.1]$ 上单调增，最大值在右端 $e^{0.1}$ 。但 $e^{0.1}$ 我还没算出来……可以用 $e^{0.1} < e < 3$ （或更紧 $e^{0.1} < 2$ ）来界。那 $|R_3(0.1)| = |e^c| \cdot 0.1^4/4! \leq e^{0.1} \cdot 0.0001/24 < 2 \cdot 0.0001/24 \approx 8.3 \times 10^{-6}$ 。所以取前 4 项，误差不到 $1e-5$ ！”

老谟：“你摸到余项的用法了——‘先界住 $(n+1)$ 阶导数的大小，再乘 $(x-a)^{n+1}/(n+1)!$ ，就得到一个误差上界。这也回答了‘要算多少阶’：要误差 $< 1e-6$ ，就解 $M|x-a|^{n+1}/(n+1)! < 1e-6$ ，求出需要的 n 。具体怎么倒推阶数，计算训练场里练。”

造物主：“……所以余项不是摆设——它精确告诉我‘冒充’的误差有多大，让我能‘按需取阶’。”

知识锚点：用余项估误差与"按需取阶"

【概念深挖】用拉格朗日余项估误差的"三步"：

1. **写余项**： $R_n(x) = f^{(n+1)}(c)(x-a)^{(n+1)}/(n+1)!$ 。
2. **界住导数**：在该区间上找 $(n+1)$ 阶导数的上界 M （通常看单调性/最大点）。
3. **得误差界**： $|R_n(x)| \leq M|x-a|^{(n+1)}/(n+1)!$ 。

"按需取阶"：要误差 $< \varepsilon$ ，解 $M|x-a|^{(n+1)}/(n+1)! < \varepsilon$ 求最小的 n ——这就是"用泰勒算近似时取多少项"的严格依据。

常用展开（麦克劳林， $a=0$ ）：

- $e^x = \sum x^n/n!$ （收敛半径 ∞ ，全数轴）。
- $\sin x = \sum (-1)^n x^{(2n+1)}/(2n+1)!$ （收敛半径 ∞ ）。
- $\ln(1+x) = \sum (-1)^{(n+1)} x^n/n$ （收敛半径 1）。

【工程实践】"误差界 $M|x-a|^{(n+1)}/(n+1)!$ "是所有"算多少位/算多少项"问题的通用答案：物理近似（ $\sin\theta \approx \theta$ 的误差 $\leq |\theta|^3/6$ ）、数值积分、优化停止准则，背后都是"用泰勒余项定误差、按需取阶"。

第 5 轮： $\ln(1+x)$ 的收敛半径为什么恰好是 1

老谏："你展开过 $\ln(1+x) = \sum (-1)^{(n+1)} x^n/n$ 。它的收敛半径 $R=1$ 。你上一章刚学过比值判别——用它，把 $R=1$ 算出来。注意 $\sum (-1)^{(n+1)} x^n/n$ 的系数 $c_n = (-1)^{(n+1)}/n$ 。"

造物主："..... $|c_n/c_{n+1}| = |((-1)^{(n+1)}/n)/((-1)^{(n+2)}/(n+1))| = (n+1)/n \rightarrow 1$ 。所以 $R=1$ （因为收敛半径 $R = \lim |c_n/c_{n+1}| = 1$ ）。那端点呢？ $x=1$ ： $\sum (-1)^{(n+1)}/n$ ，交错级数，收敛（莱布尼茨） $= \ln 2$ ； $x=-1$ ： $\sum (-1)^{(n+1)}(-1)^n/n = \sum (-1)^{(2n+1)}/n = -\sum 1/n$ ，调和，发散。所以收敛域是 $(-1, 1]$ ， $x=1$ 条件收敛。"

老谏：" $R=1$ 你亲手算出来了，端点也讨论清了。你发现没有——收敛半径 $R=1$ 意味着： $\ln(1+x)$ 的泰勒展开只在以 0 为中心、半径 1 的圆内 ($|x|<1$) 才等于 $\ln(1+x)$ 。这个"展开只在收敛半径内成立"是幂级数的铁律——别在 $|x|>1$ 时还拿它冒充 $\ln(1+x)$ 。完整证明在走廊定理 2。"

知识锚点：收敛半径的求法与“只在半径内成立”

【概念深挖】求收敛半径 R ：对幂级数 $\sum c_n(x-a)^n$ ，用比值判别：若 $\lim|c_{n+1}/c_n|=L$ ，则 $R=1/L$ ($L=0$ 时 $R=\infty$ ， $L=\infty$ 时 $R=0$)。

- 例 $\ln(1+x)$ ： $c_n=(-1)^{n+1}/n$ ， $\lim|c_{n+1}/c_n|=\lim n/(n+1)=1$ ，故 $R=1$ 。

收敛半径的意义：幂级数只在以 a 为中心、半径 R 的开区间内收敛于其和函数；端点需单独讨论。“展开 = 原函数”只在收敛半径内成立，出了半径，级数不是那个函数。（例： $\ln(1+x)$ 的展开在 $x=2$ 发散，故不能把级数在 $x=2$ 处当 $\ln 3$ 。）

为什么“半径”是圆的：复数视角下， $|x-a|<R$ 是复平面上的开圆盘，幂级数在圆盘内收敛——“收敛半径”由此得名。

【历史溯源】收敛半径与柯西-阿达玛公式由柯西与阿达玛 (Hadamard) 确立；幂级数理论在 19 世纪 (魏尔斯特拉斯、阿贝尔等) 严格化。“展开只在收敛半径内成立”是幂级数最容易被误用的一条铁律——本书特别强调。

第 6 轮：落点——函数被“无穷多项式”钉住，误差有界

老谟：“把这章收一遍。你最初只会‘猜’ e^x 的展开，现在你会怎么完整说？”

造物主：“……我会说：**泰勒定理**—— $f(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(a)(x-a)^k/k! + R_n(x)$ ，其中**拉格朗日余项** $R_n = f^{(n+1)}(c)(x-a)^{n+1}/(n+1)!$ (c 在 a 、 x 之间) 控制误差。而幂级数有**收敛半径** R (比值判别 $R=\lim|c_n/c_{n+1}|$)，只在 $|x-a|<R$ 内等于原函数，端点单独讨论—— $\ln(1+x)$ 的 $R=1$ 。”

老谟：“那这个‘展开’能拿来干嘛？”

造物主：“**估误差**：界住 $(n+1)$ 阶导数，得 $|R_n| \leq M|x-a|^{n+1}/(n+1)!$ ，按需取阶；**算近似**：用有限阶泰勒多项式逼近函数，误差可控。”

老谟：“这一章，你拿到了微积分‘用多项式冒充函数’的完整理论——**泰勒定理 + 拉格朗日余项 + 收敛半径**。它是数值计算、误差分析、以及下一册（多元微积分）里多元泰勒与最优化方法的共同地基。你这一册从‘变化’（导数）走到‘累积’（积分）再走到‘展开’（泰勒），微积分的三大支柱，全立起来了。把余项和收敛半径刻进脑子——它们是‘近似’能有多准、‘展开’到哪有效的判官。”

造物主：“……好。函数能被无穷多项式钉住，而且误差有界——这让我敢放心地‘冒充’了。”

严格化走廊

位置说明：对话负责"直觉"——为什么系数是 $f^{(k)}(a)/k!$ 、为什么收敛半径存在、为什么余项长那样。本走廊负责"严谨"——把泰勒定理、收敛半径落成精确形式，并给出本册最硬的两个**完整可复写证明**：**泰勒定理（定理 1，带拉格朗日余项，反复用柯西中值定理——衔接 Ch3）**、 **$\ln(1+x)$ 收敛半径 = 1（定理 2，用比值判别——衔接 Ch6）**。每个证明都标注"证明类型 + 每一步依据"，这是红线 1 的硬要求。

定义：幂级数、收敛半径、泰勒多项式（精确表述）

- **幂级数**： $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ （以 a 为中心）。
- **收敛半径 R** ：存在 $R \in [0, \infty]$ ，使 $|x-a| < R$ 时级数收敛、 $|x-a| > R$ 时发散。
- **n 阶泰勒多项式**： $T_n(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(a)(x-a)^k/k!$ 。

证明类型标注：本章的核心证明——**定理 1（泰勒定理）**用构造性证明 + 反复柯西中值定理（构造余项 R_n 与 $(t-a)^{(n+1)}$ ，反复用柯西 MVT $n+1$ 次）；**定理 2（ $\ln(1+x)$ 收敛半径=1）**用直接证明（比值判别）。都衔接册03 前六章：泰勒定理反复用 Ch3 柯西中值定理，收敛半径用 Ch6 比值判别。收敛半径概念本身用"比值判别"直接给出。

关于对话：本章第 3、5 轮是读者**第一次**正式接触"拉格朗日余项"与"收敛半径"的证明，对话做了"引导式推导"（为什么余项和 $(n+1)$ 阶导数有关、为什么比值判别求 R ）。**正式的可复写证明（每一步标依据）**在本走廊**定理 1、2**。对话负责"为什么会想到这步"，走廊负责"怎么把它写标准"——与册03 前六章口径一致。

定理 1（泰勒定理，带拉格朗日余项）：若 f 在包含 a 、 x 的区间上有 $n+1$ 阶连续导数，则存在 c 介于 a 与 x 之间，使 $f(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(a)(x-a)^k/k! + f^{(n+1)}(c)(x-a)^{(n+1)}/(n+1)!$

前提： f 在含 a 、 x 的开区间上有 $n+1$ 阶连续导数。

证明类型：构造性证明 + 反复柯西中值定理（衔接 Ch3 定理 3）。

证明：

- 第 1 步：**定义余项函数**：设 t 介于 a 与 x 之间（若 $x > a$ 取 $t \in [a, x]$ ；若 $x < a$ 取 $t \in [x, a]$ ），记

$$R_n(t) = f(t) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (t-a)^k.$$

(依据: $R_n(t)$ 是 $f(t)$ 与 n 阶泰勒多项式之差, 即"冒充"的误差。)

- 第 2 步: **验证 R_n 在 a 处前 n 阶导数为 0**: 对 $k=0,1,\dots,n$,

$$R_n^{(k)}(a) = f^{(k)}(a) - f^{(k)}(a) = 0.$$

(依据: 泰勒多项式第 k 项求导 k 次得 $f^{(k)}(a)$, 其余项求导后含 $(t-a)$ 的正幂, 代 $t=a$ 为 0。故 $R_n(a)=R_n'(a)=\dots=R_n^{(n)}(a)=0$ 。)

- 第 3 步: **构造第二个函数 $G(t)=(t-a)^{(n+1)}$** : 则 $G(a)=G'(a)=\dots=G^{(n)}(a)=0$ (含 $(t-a)$ 正幂), 且 $G^{(n+1)}(t)=(n+1)!$ (常数)。(依据: $(t-a)^{(n+1)}$ 求 $n+1$ 阶导得 $(n+1)!$ 。)
- 第 4 步: **反复用柯西中值定理 (关键)**。先设 $x>a$ ($x<a$ 的情形见本步末尾的说明):
 - 第 1 次: 因 $R_n(a)=G(a)=0$, 由柯西 MVT (Ch3 定理 3, R_n 、 G 在 $[a,x]$ 连续、在 (a,x) 可导, 且 $G'(t)=(n+1)(t-a)^n$ 在 (a,x) 非 0), 存在 $c_1\in(a,x)$ 使 $R_n(x)/G(x) = R_n'(c_1)/G'(c_1)$ 。
 - 第 2 次: 因 $R_n'(a)=G'(a)=0$, 对 R_n' 、 G' 在 $[a,c_1]$ 用柯西 MVT, 存在 $c_2\in(a,c_1)$ 使 $R_n'(c_1)/G'(c_1)=R_n''(c_2)/G''(c_2)$ 。
 - (反复 $n+1$ 次, 每次消去一阶导数与一阶 $(t-a)$ 。)
 - 第 $n+1$ 次: 存在 $c\in(a,x)$ 使

$$\frac{R_n(x)}{G(x)} = \frac{R_n^{(n+1)}(c)}{G^{(n+1)}(c)}.$$

(依据: 柯西 MVT 可反复应用——每次分子分母都在左端点取 0, 满足柯西 MVT 前提。这是"反复用中值定理"的严格表达。)

- **$x<a$ 的情形 (闭合循环)**: 对 $[x,a]$ 用柯西 MVT (R_n 、 G 在 $[x,a]$ 连续、在 (x,a) 可导, $G'(t)=(n+1)(t-a)^n$ 在 (x,a) 非 0, 因 $t\neq a$)。因 $R_n(a)=G(a)=0$, 得 $R_n(x)/G(x) = R_n'(c_1)/G'(c_1)$ ($c_1\in(x,a)$)。再因 $R_n'(a)=G'(a)=0$, 对 $[x,c_1]$ 继续用柯西 MVT.....逐层同理 (每次都在含 a 的区间上、左端点处分子分母同取 0), 反复 $n+1$ 次后同样得到 $R_n(x)/G(x)=R_n^{(n+1)}(c)/G^{(n+1)}(c)$, c 介于 x 与 a 之间。**分子分母同负 ($[-R_n(x)]/[-G(x)]$) 与比值不变, 符号不构成障碍。**
(依据: 柯西 MVT 对任意"含 a 的区间"成立, 只要两端在 a 的函数值都是 0; $x<a$ 与 $x>a$ 只是区间方向相反, 推导逐字相同。)
- 第 5 步: **代值**: $R_n^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t)$ (泰勒多项式是 n 次多项式, 求 $n+1$ 阶导为 0); $G^{(n+1)}(t)=(n+1)!$; $G(x)=(x-a)^{(n+1)}$ 。故

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

(依据: 代入第 4 步比例式, 交叉相乘。)

- 第 6 步: 由第 1 步定义, $f(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(a)(x-a)^k/k! + R_n(x)$, 代入第 5 步即得泰勒定理。■

依据标注：步 1 用余项定义（ f 减泰勒多项式）；步 2 用泰勒多项式性质（前 n 阶导数与 f 相同）；步 3 用 $G(t)=(t-a)^{(n+1)}$ 的导数性质；步 4 用柯西中值定理**反复 $n+1$ 次**（衔接 Ch3 定理 3，每次消一阶，最终得到 $(n+1)$ 阶导之比； **$x>a$ 与 $x<a$ 两方向都在步 4 末尾闭合**—— $x<a$ 时对含 a 的区间 $[x,a]$ 逐字同样推导，分子分母同负不改变比值）；步 5 用代值化简；步 6 用定义收束。**读法：**泰勒定理证明的发动机是第 4 步的“反复柯西中值定理”——把“误差比上 $(x-a)^{(n+1)}$ ”逐次消去一阶，最终得到 $(n+1)$ 阶导数之比。这正是你 Ch3 学的柯西中值定理的“连环套用”。 $n=0$ 时它退化为 $f(x)=f(a)+f'(c)(x-a)$ ，就是拉格朗日中值定理——所以泰勒定理是“中值定理的任意阶推广”。余项 $R_n=f^{(n+1)}(c)(x-a)^{(n+1)}/(n+1)!$ 的意义：误差由 $(n+1)$ 阶导数在区间内某点 c 的值决定，故可被 $M=\sup|f^{(n+1)}|$ 界住。

定理 2 ($\ln(1+x)$ 的收敛半径)： $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{(n+1)}x^n/n$ 的收敛半径为 1，收敛域为 $(-1,1]$

前提：幂级数 $\sum (-1)^{(n+1)}x^n/n$ （这是 $\ln(1+x)$ 的麦克劳林展开的系数）。

证明类型：直接证明（比值判别求 R ，衔接 Ch6 定理 1）+ 端点讨论（莱布尼茨、调和）。

证明：

- 第 1 步：**写系数：** $c_n=(-1)^{(n+1)}/n$ 。（依据： $\sum (-1)^{(n+1)}x^n/n$ 的第 n 项系数。）
- 第 2 步：**用比值判别求 R ：** $\lim |c_{n+1}/c_n| = \lim |((-1)^{(n+2)}/(n+1))/((-1)^{(n+1)}/n)| = \lim n/(n+1) = 1$ 。由幂级数收敛半径公式 $R = 1/(\lim |c_{n+1}/c_n|) = 1/1 = 1$ 。（依据：比值判别 + $R=1/L$ 公式，衔接 Ch6。）
- 第 3 步：**开区间：** $|x|<1$ 时级数绝对收敛， $|x|>1$ 时发散。（依据：比值判别， $R=1$ 。）
- 第 4 步：**讨论端点：**
 - $x=1$ ： $\sum (-1)^{(n+1)}/n$ ， $a_n=1/n$ 单调递减且 $\rightarrow 0$ ，由莱布尼茨交错判别**收敛**（条件收敛，因 $\sum 1/n$ 发散）。
 - $x=-1$ ： $\sum (-1)^{(n+1)}(-1)^n/n = \sum (-1)^{(2n+1)}/n = \sum (-1)/n = -\sum 1/n$ ，调和级数，**发散**。（依据：莱布尼茨判别 + 调和级数发散，衔接 Ch6 引理 1。）
- 第 5 步：**收敛域：** $(-1,1]$ ($|x|<1$ 绝对收敛， $x=1$ 条件收敛， $x=-1$ 发散)。**■**

依据标注：步 1 用系数定义；步 2 用比值判别求 R ($R=1/L$)；步 3 用比值判别的敛散结论；步 4 用莱布尼茨判别（端点 $x=1$ ）与调和级数发散（端点 $x=-1$ ）；步 5 收束。**读法：**收敛半径=1 的证明很“短”，但每一步都有据—— **R 由比值判别一步算出，端点各用一条 Ch6 的判别法**。它强调幂级数铁律：**展开只在收敛半径内等于原函数，端点必须单独讨论**。别在 $|x|>1$ 时把该级数当 $\ln(1+x)$ 。

幂级数与泰勒的书写格式模板（可复写卡片——对着空白纸照写）

这是本章要你抄进脑子的卡。以后你遇到“展开 + 收敛半径 + 余项估误差”，就照这个骨架走：

命题：将 f 在 a 附近展开并用余项估误差。

计算：

1. 求泰勒多项式： $T_n(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(a)(x-a)^k/k!$ （先算 f 的各阶导数在 a 的值）。
2. 写余项： $R_n(x) = f^{(n+1)}(c)(x-a)^{(n+1)}/(n+1)!$ （ c 在 a, x 之间）。
3. 若为幂级数 $\sum c_n(x-a)^n$ ：用比值判别求 $R=1/(\lim |c_{n+1}/c_n|)$ ，再讨论端点 $a \pm R$ 。
4. 估误差：界住 $|f^{(n+1)}| \leq M$ ，得 $|R_n| \leq M|x-a|^{(n+1)}/(n+1)!$ 。
5. 收束（必要时“按需取阶”：解 $M|x-a|^{(n+1)}/(n+1)! < \varepsilon$ 求 n ）。■

填写时的三个检查点：① 系数 = $f^{(k)}(a)/k!$ ，别漏 $k!$ ；② 收敛半径 $R=1/L$ ，端点 $a \pm R$ 必须单独讨论；③ 余项里是 $(n+1)$ 阶导数 $\times (x-a)^{(n+1)}/(n+1)!$ ，阶数别错（用了 n 阶多项式，误差是 $n+1$ 阶）。

反例/边界：幂级数与泰勒的适用边界

1. “展开=原函数”只在收敛半径内： $\ln(1+x)$ 的展开在 $|x|>1$ 发散，不能拿它在 $x=2$ 处当 $\ln 3$ 。出了半径，级数不是那个函数。
2. 收敛半径端点需单独讨论： $\sum (-1)^{n+1}x^n/n$ 在 $x=1$ 条件收敛、 $x=-1$ 发散——不能凭 $R=1$ 就说收敛域是 $(-1,1)$ ，必须看端点。
3. 泰勒定理要求“ $n+1$ 阶可导”：若 f 只有 n 阶导数（无 $(n+1)$ 阶），拉格朗日余项不成立。余项的阶数依赖可导阶数。
4. 余项是“存在 c ”，不是“知道 c ”：拉格朗日余项给的是“存在某 c ”使等式成立，我们常不知 c 具体是谁，只能界住 $|f^{(n+1)}|$ 得误差上界。估误差用上界 M ，不是用 c 的精确值。
5. “泰勒展开收敛于 f ”不总是“处处”：即使收敛半径 ∞ （如 e^x 、 $\sin x$ ），也只是“全数轴收敛于原函数”；对一般函数，收敛半径内收敛到谁还需验证。别把“幂级数收敛”等同于“收敛到原函数”（这是收敛半径+解析性的主题，本书聚焦展开与余项）。

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- 泰勒多项式： $T_n(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(a)(x-a)^k/k!$ ，系数 $c_k = f^{(k)}(a)/k!$ （“在 a 处与 f 前 n 阶导数相同”的多项式）。

- **麦克劳林展开**： $a=0$ 时的泰勒展开。 $e^x = \sum x^n/n!$ 、 $\sin x = \sum (-1)^n x^{(2n+1)}/(2n+1)!$ 、 $\ln(1+x) = \sum (-1)^n x^{n+1}/(n+1)$ 。
- **泰勒定理（拉格朗日余项）**： $f(x) = T_n(x) + R_n(x)$ ， $R_n = f^{(n+1)}(c)(x-a)^{(n+1)}/(n+1)!$ 。误差由 $(n+1)$ 阶导数决定，可被 M 界住。
- **泰勒定理 = 中值定理的推广**： $n=0$ 时退化为拉格朗日中值定理；证明靠**反复用柯西中值定理**（衔接 Ch3）。
- **幂级数与收敛半径 R** ： $\sum c_n(x-a)^n$ ， $|x-a| < R$ 收敛、 $> R$ 发散； $R = 1/(\lim |c_{n+1}/c_n|)$ （比值判别）；端点单独讨论。
- **$\ln(1+x)$ 收敛半径 = 1**： $R=1$ ，收敛域 $(-1,1]$ 。
- **用余项估误差**：界住 $|f^{(n+1)}| \leq M \Rightarrow |R_n| \leq M|x-a|^{(n+1)}/(n+1)!$ ；**按需取阶**解不等式求 n 。

历史结论（本章涉及的史料）

- **布鲁克·泰勒（Brook Taylor, 1715）**：提出泰勒定理（泰勒展开），用"有限差分"表述，后人以他命名。
- **柯西（Cauchy）**：给出收敛半径的严格理论，建立幂级数的收敛性判据。
- **阿达玛（Hadamard）**：柯西-阿达玛公式，给出收敛半径的计算。
- **魏尔斯特拉斯、阿贝尔（19 世纪）**：幂级数理论严格化，确立"展开在收敛半径内成立"的铁律。
- **收敛半径的"圆盘"直觉**：复数视角下 $|x-a| < R$ 是收敛圆盘，故称"半径"。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **泰勒展开 = 一切近似算法的源头**：小角度近似（ $\sin\theta \approx \theta$ ）、局部线性化、优化里的二次近似，都是泰勒低阶项。
- **拉格朗日余项 = 误差分析的终极工具**： $M|x-a|^{(n+1)}/(n+1)!$ 让"算多少项/多少位"有严格依据（数值积分、数值微分、牛顿法误差界）。
- **收敛半径 = "近似在什么范围有效"**：把函数用多项式近似，必须知道在哪个区间内可靠——收敛半径就是这个"可靠范围"。
- **"按需取阶" = 精度控制**：解 $M|x-a|^{(n+1)}/(n+1)! < \varepsilon$ 求 n ，就是工程里"要误差小于 ε 需算到多少阶"的标准答案。

计算训练场

位置说明：对话负责"为什么泰勒展开/余项/收敛半径成立"，这里负责"怎么算"。下面三题**必须动笔**，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易→中→难**。重点是"求收敛半径与收敛域 + 泰勒展开到指定阶并用余项估误差"。

题 1（易→中）：求三个幂级数的收敛半径与收敛域

题干：老谟给了三个幂级数，让造物主求收敛半径 R 与收敛域：(a) $\sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!$ ；(b) $\sum_{n=1}^{\infty} x^n/n$ ；(c) $\sum_{n=1}^{\infty} x^n/n^2$ 。

完整分步解答：

(a) $\sum x^n/n!$ ：

- 第 1 步：比值判别： $\lim |c_{n+1}/c_n| = \lim |(1/(n+1)!)/(1/n!)| = \lim 1/(n+1) = 0$ 。
- 第 2 步： $R = 1/0 = \infty$ 。全数轴收敛。
- **答 (a)：** $R=\infty$ ，收敛域 $\mathbb{R}$ ($=e^x$ 的展开)。

(b) $\sum x^n/n$ ：

- 第 1 步： $\lim |c_{n+1}/c_n| = \lim n/(n+1) = 1$ ， $R=1$ 。
- 第 2 步：端点： $x=1$ 时 $\sum 1/n$ 调和发散； $x=-1$ 时 $\sum (-1)^n/n$ 交错收敛（条件）。
- **答 (b)：** $R=1$ ，收敛域 $[-1,1)$ ($x=-1$ 条件收敛， $x=1$ 发散)。

(c) $\sum x^n/n^2$ ：

- 第 1 步： $\lim |c_{n+1}/c_n| = \lim n^2/(n+1)^2 = 1$ ， $R=1$ 。
- 第 2 步：端点： $x=1$ 时 $\sum 1/n^2$ ($p=2>1$) 收敛； $x=-1$ 时 $\sum (-1)^n/n^2$ 绝对收敛 ($\sum 1/n^2$ 收敛)。
- **答 (c)：** $R=1$ ，收敛域 $[-1,1]$ (闭，两端都收敛)。

答： (a) $R=\infty$ ， $\mathbb{R}$ ；(b) $R=1$ ， $[-1,1)$ ；(c) $R=1$ ， $[-1,1]$ 。

常见错误： ① (a) 把 R 算成有限值—— $\lim 1/(n+1)=0$ ， $R=\infty$ ；② 三题收敛半径都是 1 但端点不同——**端点必须单独讨论，不能只写 R** ；③ (b) $x=-1$ 是条件收敛（不是绝对收敛），(c) 两端是绝对收敛——别混。

题 2 (中) : 泰勒展开到指定阶—— e^x 在 0 处的麦克劳林到 3 阶

题干：老谟让造物主求 $f(x)=e^x$ 在 $a=0$ 处的麦克劳林展开到 $n=3$ 阶 (写 T_3 与拉格朗日余项 R_3)，并写出各阶导数。

完整分步解答：

- 第 1 步：**算各阶导数：** $f^{(k)}(x)=e^x$ (e^x 的导数还是自己)，故 $f^{(k)}(0)=e^0=1$ ($k=0,1,2,3,\dots$)。
- 第 2 步：**写泰勒多项式：** $T_3(x) = \sum_{k=0}^3 f^{(k)}(0)x^k/k! = f(0)/0! + f'(0)x/1! + f''(0)x^2/2! + f'''(0)x^3/3! = 1 + x + x^2/2 + x^3/6$ 。
- 第 3 步：**写拉格朗日余项** ($n=3$, 需 $(n+1)=4$ 阶导数)： $R_3(x) = f^{(4)}(c)x^4/4! = e^c \cdot x^4/24$, 其中 c 介于 0 与 x 之间。
- **答：** $e^x = 1 + x + x^2/2 + x^3/6 + e^c \cdot x^4/24$ (c 在 0 与 x 之间)。

常见错误：① 系数漏 $k!$ (把 $x^2/2!$ 写成 x^2 , 或漏 $/2$)；② 余项阶数写错——用了 3 阶多项式，余项是 4 阶导数 ($e^c \cdot x^4/4!$)，不是 3 阶；③ 忘了 c 在 0 与 x 之间这个条件。

题 3 (难) : 用余项估误差 + 按需取阶——算 $e^{0.1}$ 并控误差

题干：老谟让造物主用 e^x 的麦克劳林展开：(a) 取到 $n=3$ 阶近似 $e^{0.1}$ ，并用拉格朗日余项估误差上界。(b) 若要误差 $< 1 \times 10^{-6}$ ，需要取到多少阶 n ？

完整分步解答：

(a) 取 $n=3$ 近似 $e^{0.1}$ 并估误差：

- 第 1 步： $T_3(0.1) = 1 + 0.1 + 0.1^2/2 + 0.1^3/6 = 1 + 0.1 + 0.005 + 0.001/6 = 1 + 0.1 + 0.005 + 0.0001667 = 1.1051667$ 。
- 第 2 步：**余项：** $R_3(0.1) = e^c \cdot 0.1^4/4! = e^c \cdot 0.0001/24$, $c \in (0, 0.1)$ 。
- 第 3 步：**界住 e^c ：** $c \in (0, 0.1)$, $e^c < e^{0.1} < 2$ (因 $0.1 < 1$, $e^{0.1} < e < 3$, 取更紧 $e^{0.1} < 2$)。
- 第 4 步：**误差上界：** $|R_3(0.1)| < 2 \cdot 0.0001/24 \approx 8.33 \times 10^{-6}$ 。
- **答 (a)：** $e^{0.1} \approx 1.1051667$, 误差 $< 8.33 \times 10^{-6}$ 。(实际 $e^{0.1} \approx 1.1051709$, 误差 $\approx 4.2 \times 10^{-6}$, 在上界内 $\checkmark$ 。)

(b) 要误差 $< 1 \times 10^{-6}$ 取多少阶：

- 第 1 步：**余项通式：** $R_n(0.1) = e^c \cdot 0.1^{(n+1)}/(n+1)!$, $|R_n| < 2 \cdot 0.1^{(n+1)}/(n+1)!$ 。
- 第 2 步：**试 n ：** $n=4$: $2 \cdot 0.1^5/5! = 2 \cdot 0.00001/120 = 2 \times 10^{-5}/120 \approx 1.67 \times 10^{-7} < 1 \times 10^{-6} \checkmark$ 。
 $n=3$ 时 $8.33 \times 10^{-6} > 1 \times 10^{-6} \times$ 。
- 第 3 步：**取 $n=4$** (因 $n=3$ 不够, $n=4$ 已够)。

- 答 (b): 取到 $n=4$ (误差 $< 1.67 \times 10^{-7} < 1 \times 10^{-6}$) 。

答: (a) $e^{0.1} \approx 1.1051667$, 误差 $< 8.33 \times 10^{-6}$; (b) 取 $n=4$ 。

常见错误: ① 估误差忘了"界住 e^c "这一步 (c 是未知的, 只能取上界 $M=2$) ; ② 余项阶数用错 (n 阶多项式误差是 $n+1$ 阶, $0.1^{(n+1)}/(n+1)!$) ; ③ (b) 解"按需取阶"时没逐个试 n , 或误取 $n=3$ (其误差 $8.3 \times 10^{-6} > 1 \times 10^{-6}$) 。

向导便签

这一章咱们干了什么: 把你那句"e 等于一个无穷多项式"的直觉, 钉死成了一整套理论——**泰勒多项式** (系数 $c_k = f^{(k)}(a)/k!$)、**泰勒定理** (带**拉格朗日余项** $R_n = f^{(n+1)}(c)(x-a)^{(n+1)}/(n+1)!$, 反复用中值定理证明)、**幂级数收敛半径** (比值判别 $R=1/L$, 端点单独讨论), 以及 **$\ln(1+x)$ 收敛半径=1**。

钉死一句话: **泰勒定理 = "反复用中值定理"把函数展开成多项式 + 拉格朗日余项; 余项用 $M|x-a|^{(n+1)}/(n+1)!$ 控住误差, 让你'冒充'得有界、'按需取阶'。**

记住: "**展开只在收敛半径内等于原函数, 端点单独讨论**"是幂级数铁律; 余项是'能算多准'的判官。这一册从"变化" (导数) 到"累积" (积分) 再到"展开" (泰勒), 微积分三大支柱全立起来了。下一册 (多元微积分), 你要把这套"在某点展开+控误差"的看家本领, 推广到多变量——**多元泰勒与最优化**。把余项和收敛半径带上, 那是最优化的理论根基。

造物主手记

我曾踩的坑:

我一开始写泰勒展开, 老漏分母的 $k!$ ——把 $x^2/2!$ 写成 x^2 , 结果完全不对。算收敛半径时, 我一度以为 " $R=1$ 就说明收敛域是 $(-1,1)$ ", 漏了端点——被提醒 $x=-1$ 处 $\sum (-1)^n/n$ 其实条件收敛 (不是发散), $x=1$ 处 $\sum 1/n$ 发散。最险的是用余项估误差: 我差点忘了"e^c 要界住"这一步, 直接用 c 的精确值算误差—— **c 是未知的, 只能取上界 M** 。还有一次我把余项阶数写错: 用了 3 阶多项式, 误差却写成 3 阶导数, 其实应该是 **4 阶** ($n+1$ 阶) 。

顿悟时刻:

真正开窍是看懂泰勒定理证明"反复用柯西中值定理"那一步——原来我在 Ch3 写的柯西中值定理, **在这里被连环套用了 $n+1$ 次, 每一套消掉一阶导数, 最后逼出 $(n+1)$ 阶导数**。而 $n=0$ 时它就是拉格朗日中值定理——**泰勒定理不是新东西, 是中值定理的"任意阶推广"**。最让我安心的是余项: $R_n = f^{(n+1)}(c)(x-a)^{(n+1)}/(n+1)!$ 告诉我"冒充"的误差有界、可控、能按需取阶——**原来'用多项式**

冒充函数'不是碰运气，是能精确算误差的工程。这一册从导数到泰勒，我手里终于有了一套"算得准、控得住"的完整微积分。

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A (计算，易→中)：收敛半径与收敛域

求 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x^n / n$ 的收敛半径与收敛域 (这就是 $\ln(1+x)$ 的展开)。

完整解答：比值判别 $\lim |c_{n+1}/c_n| = \lim n/(n+1) = 1$, $R=1$ 。端点： $x=1$ 时 $\sum (-1)^{n+1}/n$ 交错收敛 ($=\ln 2$)； $x=-1$ 时 $\sum (-1)^{n+1}(-1)^n/n = -\sum 1/n$ 发散。故收敛域 **$(-1, 1]$** ($x=1$ 条件收敛)。

题 B (计算，中→难)：泰勒展开 + 余项估误差

用 $\sin x$ 的麦克劳林展开，取到 $n=3$ 阶 (即 $x-x^3/6$) 近似 $\sin(0.5)$ ，并用拉格朗日余项估误差上界 (提示： $\sin$ 的 4 阶导数绝对值 ≤ 1)。

完整解答： $\sin$ 的麦克劳林： $\sin x = x - x^3/3! + \dots$ ，取到 $n=3$ ： $T_3(x) = x - x^3/6$ 。
 $T_3(0.5) = 0.5 - 0.5^3/6 = 0.5 - 0.125/6 = 0.5 - 0.0208333 = \mathbf{0.4791667}$ 。余项 $R_3(0.5) = f'''(c) \cdot 0.5^4/4!$ ，其中 $f'''(x) = \sin x$ (四阶导)， $|f'''(c)| = |\sin c| \leq 1$ 。故 $|R_3(0.5)| \leq 1 \cdot 0.5^4/24 = 0.0625/24 \approx \mathbf{0.002604}$ 。所以 $\sin(0.5) \approx 0.4792$ ，误差 < 0.0026 。(实际 $\sin 0.5 \approx 0.47943$ ，误差 ≈ 0.00026 ，在上界内 $\checkmark$ 。)

题 C (概念，检查理解)

(a) 泰勒多项式系数为什么是 $f^{(k)}(a)/k!$ ？(b) 收敛半径 $R=1$ 意味着什么？端点为什么要单独讨论？(c) 拉格朗日余项为什么能用来估误差？估误差时要"界住"什么？

完整解答：(a) 因为若 $f(x) = \sum c_k (x-a)^k$ ，则 $f^{(k)}(a) = k! \cdot c_k$ (第 k 项求导 k 次得 $k!c_k$ ，其余项代 $x=a$ 为 0)，故 $c_k = f^{(k)}(a)/k!$ 。(b) $R=1$ 意味着幂级数在 $|x-a| < 1$ 内收敛、 $|x-a| > 1$ 发散。端点 $x=a \pm 1$ 处比值判别失效 ($L=1$)，需单独用交错/调和等判别——不同级数在端点可能收敛或发散 (如 $\sum x^n/n$ 在 -1 条件收敛、 $\sum x^n/n^2$ 两端绝对收敛)。(c) 拉格朗日余项 $R_n = f^{(n+1)}(c)(x-a)^{(n+1)}/(n+1)!$ 给出了误差的精确表达式 (含某 c)，估误差时只需"界住" $|f^{(n+1)}| \leq M$ (在 a 与 x 之间的区间上)，得 $|R_n| \leq M|x-a|^{(n+1)}/(n+1)!$ ——不必知道 c 是谁。

预告

你终于把"函数展开成无穷多项式"钉成了完整理论——**泰勒多项式 + 拉格朗日余项 + 收敛半径**。你手里的微积分，从"变化" (导数)、"累积" (积分) 走到了"展开" (泰勒)，三大支柱全立起来了。而那个余项 $M|x-a|^{(n+1)}/(n+1)!$ ，让你"冒充"函数能算准误差、按需取阶。

可你马上会撞到一个残酷的现实：**前几章的工具，很多情况下"精确算不出"**——比如方程 $x^3-x-2=0$ 的根写成小数永远写不完，积分 $\int_0^1 e^{-x^2}dx$ 的原函数根本不是初等函数。**可机器在 0.1 秒内就能给你 1.52 和 0.75——机器到底怎么算这些"算不出来"的微积分？**

下一章，**微积分的工程应用（数值方法）**——我们要把前面所有工具（导数、黎曼和、中值定理、泰勒）拧进一台"机器"：**数值求根（牛顿法，用切线逼近根，二次收敛）和数值积分（梯形/辛普森法则，误差阶 $O(h^2)/O(h^4)$ ）**。你这一章的拉格朗日余项，正是牛顿法和数值积分"误差怎么控"的理论根基——**机器不精确算，它用你的余项来"逼近 + 控误差"**。把"在某点展开 + 控误差"带上，下一章，我们让它变成机器的看家本领。

第 08 章 · 微积分的工程应用——机器怎么算"算不出来"的微积分

本章从哪个问题出发：前几章你学会了用导数、积分、泰勒精确地"算"。可你马上撞到一个残酷的现实：**方程 $x^3-x-2=0$ 的根不是整数、不是分数，写成小数永远写不完；积分 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ 的原函数根本不是初等函数——你前几章的工具，对它们"精确算不出"。**可机器在 0.1 秒内就能给你 1.52138 和 0.7468——**机器到底是怎么算这些"算不出来"的微积分的？**推导到哪个结论：机器不"精确算"，而是**逼近**——用两条腿走路：**数值求根**（牛顿法：用切线一次次逼近根，越逼近越快）和**数值积分**（梯形法则、辛普森法则：把积分切碎成一片片求和的黎曼和的"升级版"）。你会看到：**牛顿法为什么"越算越快"（二次收敛，误差每步约平方），梯形/辛普森法则为什么"切得越细越准、且辛普森比梯形准得多"（误差阶 $O(h^2)$ vs $O(h^4)$ ）。**

核心认知：**机器算微积分，靠的不是"找精确解"，而是"用可算的逼近 + 可估计的误差"。**牛顿法用切线（导数）逼近根，**二次收敛**；数值积分用黎曼和的"升级版"（梯形/辛普森）逼近定积分，误差阶分别是 $O(h^2)$ 、 $O(h^4)$ 。**这一章把前面所有工具（导数、黎曼和、中值定理、泰勒）都拧进了一台"机器"，是微积分的工程落地——也是"能算的成人礼"的最后一颗勋章。**

引子

我坐在老谟书房，面前摊着两张纸。一张写着"求 $x^3-x-2=0$ 的根"，另一张写着"求 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ "。

"老谟，"我指指第一张，"我试了试， $x=1$ 代进去是负的， $x=2$ 代进去是正的，由 IVT 我知道根在 (1,2) 里。可它到底等于几？我总不能用二分法切到天荒地老吧？"我又指指第二张，"这个积分更糟—— e^{-x^2} 的原函数我压根找不出来，前几章的换元、分部全试过了。"

老谟靠在椅背上，没直接答，反而问我："你觉得，**机器**会怎么对付这两道题？它也不能'切到天荒地老'，也不能'找一个不存在的原函数'。"

".....机器也是靠逼近？"我隐约有了点头绪，"它也不能精确，只能'算得越来越准'。"

"对。"老谟起身，在白板上画了一条曲线，"**机器有两个绝活：一个是'用切线去撞根'，越撞越快；一个是'把曲线下切成一片片'，切得越细越准。**这两个绝活，就是你这一章要学的全部。至于它凭什么'越撞越快'、'切得越细越准'——那要回到你前面几章学的中值定理、泰勒和黎曼和。"

对话引擎

第 1 轮：二分法太慢——"能不能再快点"

老谟："先把'求根'这个问题摆清楚。你有 $x^3 - x - 2 = 0$ ，根在 (1,2)，你已经有二分法（第 05 章 IVT 的构造）。可二分法每次只把区间对折，误差减半——慢。我问你：能不能利用更多信息，让每一步都'跳'得更准？"

造物主：".....二分法只用了'符号'——这半边正那半边负，信息量太少了。函数在那个点的'斜率'（导数）我也有啊？如果我知道曲线在 $x=1.5$ 处的切线，是不是能沿着切线往下滑到 x 轴上，那个落点可能比二分法的中点更接近根？"

老谟："你摸到牛顿法的直觉了——不用符号，用切线。可你先别急着写公式，先回答：这个'沿切线滑到 x 轴'的动作，写成数学是什么？已知曲线在 x_n 处过点 $(x_n, f(x_n))$ 、斜率是 $f'(x_n)$ ，那切线方程怎么写？它和 x 轴的交点是哪个？"

造物主：".....切线方程： $y = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$ 。令 $y=0$ 求与 x 轴交点： $0 = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$ ，解得 $x = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ 。所以下一个近似 $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)!$ "

老谟："这就是**牛顿法（Newton's method）**的迭代格式。每次用当前的切线，把下一个近似"顶"出来。下一轮我们看看：它凭什么比二分法快，快在哪里。"

知识锚点：牛顿法——用切线“撞”根

【概念深挖】**牛顿法 (Newton-Raphson method)**：

- **迭代格式**：给定初值 x_0 ，反复算

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

- **几何直觉**：过点 $(x_n, f(x_n))$ 作切线（斜率 $f'(x_n)$ ），切线与 x 轴的交点就是 x_{n+1} ——沿切线“滑”到根附近。
- **与二分法的对比**：二分法只用符号，每步区间减半（线性收敛）；牛顿法用斜率（导数），每步误差“平方”（二次收敛）——快得多。

两个前提（本册够用）： f 在根附近足够光滑（可导、 f' 连续且 $f'(r) \neq 0$ ），且初值 x_0 离根 r 足够近。这两个前提不满足，牛顿法可能发散或乱跳（见反例/边界）。

【历史溯源】**牛顿法**：**牛顿 (Newton, 17 世纪)** 在《流数法》里用“切线逼近”求多项式方程根；**拉弗森 (Raphson, 1690)** 把它推广成更通用的迭代形式；两人合称“牛顿-拉弗森法”。它是人类第一个系统性的数值求根算法，也是“用切线逼近”思想的最早工程化——比它更早的只有“试错”和“夹逼”这类笨办法。

【工程实践】牛顿法在工程里遍地都是：**求利率的内部收益率 (IRR)**、**校准相机参数**、**机器学习里求模型参数**——凡是“解一个非线性方程/优化一个目标”的问题，第一步常常试牛顿法。它的代价是要算导数 $f'(x_n)$ ——这就是为什么后面会讲“梯度下降”这种“只算一阶、代价更低”的替代（见第 6 轮）。

第 2 轮：牛顿法为什么“越算越快”——误差在平方

老谏：“你有迭代格式了。现在我要你回答那个‘凭什么快’的问题。设真正的根是 r ，你第 n 步的误差是 $e_n = x_n - r$ 。你要看的是：下一步误差 e_{n+1} 和上一步 e_n 是什么关系？我给你一个工具——把 $f(r)$ 在 x_n 附近做泰勒展开（第 07 章），利用 $f(r)=0$ 。你能顺着这个提示，看看 e_{n+1} 大约等于 e_n 的几次方吗？”

造物主：“…… $f(r)=0$ ，而 $f(r)=f(x_n)+f'(x_n)(r-x_n)+(1/2)f''(\xi)(r-x_n)^2$ 。 $r-x_n = -e_n$ ，所以 $0 = f(x_n) - f'(x_n)e_n + (1/2)f''(\xi)e_n^2$ ，移项得 $f(x_n) = f'(x_n)e_n - (1/2)f''(\xi)e_n^2$ 。代进迭代式： $x_{n+1}-r = e_n - f(x_n)/f'(x_n) = e_n - [f'(x_n)e_n - (1/2)f''(\xi)e_n^2]/f'(x_n) = (1/2)[f''(\xi)/f'(x_n)]e_n^2$ 。所以 e_{n+1} 大约等于一个常数乘以 e_n^2 ！误差在‘平方’！”

老谏：“你把二次收敛 (quadratic convergence) 自己推出来了——每步误差 $\approx$ 上一步误差的平方。这就是它比二分法快得多的原因：误差从 0.1 一步变到 0.01、0.0001、0.00000001……小数点后面的

0 每步翻倍。完整可复写的推演在走廊定理 1，你去补全。这一轮你先把这个'平方'的直觉钉死。"

知识锚点：二次收敛——"误差每步平方"

【概念深挖】二次收敛 (quadratic convergence)：

- 若存在常数 C ，使 $|e_{n+1}| \leq C |e_n|^2$ ($e_n = x_n - r$)，则称牛顿法**二次收敛**。
- **直觉**：误差平方意味着"小数点后的位数约每步翻倍"。例：若 $|e_n| = 0.1$ ，则 $|e_{n+1}| \approx C \cdot 0.01$ ， $|e_{n+2}| \approx C \cdot 0.0001$**指数式地快**。
- **对比**：二分法每步只把误差乘以 $1/2$ (线性)，牛顿法每步把误差平方 (二次)——**这是数量级的差别**。

关键结论 (走廊定理 1 严格证明)：

$$e_{n+1} = \frac{1}{2} \frac{f''(\xi_n)}{f'(\eta_n)} e_n^2 \quad \Rightarrow \quad |e_{n+1}| \leq C |e_n|^2, \quad C = \frac{1}{2} \frac{\max |f''|}{\min |f'|}.$$

注意前提： $f'(r) \neq 0$ (根是"简单根"，否则退化为线性收敛)，且初值够近。**前提不满足，二次收敛不成立甚至发散。**

【工程实践】"误差平方"在工程里的意义：**牛顿法一旦进入收敛区，几轮就到位**——所以工程里往往"先用笨办法 (二分/网格) 粗逼近到够近，再用牛顿法精修"。**"先用稳的粗调、再用快的精修"是数值算法常用的两段式**——这正是线性收敛与二次收敛各司其职的实战分工。

第 3 轮：数值积分——"切碎求和"的升级版 (梯形)

老谟："求根解决了，转向积分。你第 04 章已经知道定积分 = 黎曼和的极限，也知道机器不会找原函数。那机器算 $\int_0^1 e^x dx$ 这种，会怎么做？它不能精确到无穷，只能"切有限段"。你回想黎曼和：把 $[a, b]$ 切 n 段，每段用个代表值乘段长。机器也这么干，但它想让'每一段'的近似更聪明一点——你说说，怎么让每段的近似比'矩形'更准？"

造物主：".....矩形法是每段用一个'高度' (左点/右点/中点) 乘段长，像一个个长方形。如果我用'这一段两端的平均高度'来代表，那每一段就变成一个梯形了——两端的函数值取平均，乘段长。这比只用一端更准，因为它用了两端两个点。"

老谟："你造出来的就是**梯形法则 (trapezoidal rule)**：每段用'两端平均高度'，整段积分 $\approx (h/2) [f(x_0) + 2f(x_1) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$ 。它是黎曼和的'升级版'。可问题来了——它到底有多准？切细一倍 (h 减半)，**误差减多少？** 下一轮我们看一个比它更聪明的。"

知识锚点：梯形法则——黎曼和的升级

【概念深挖】**梯形法则 (trapezoidal rule)**：把 $[a,b]$ 等分 n 段，段长 $h=(b-a)/n$ ，分点 $x_i=a+ih$ ：

$$T = \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)].$$

直觉：每段用两端函数值的平均作"高度"（一个梯形），比只用一端的矩形更贴合曲线。

误差阶（走廊定理 2 严格证明）：

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 \max |f''| \quad (\text{即 } O(h^2)).$$

含义： h 减半，误差约为原来的 $1/4$ ——"切细一倍，误差除以 4"。

【历史溯源】数值积分的思想和微积分一样老：**阿基米德（公元前 3 世纪）**就用"夹逼多边形"算圆面积（逼近思想的鼻祖）；**黎曼（1854）**给出"分割+和式"的严格定义后，梯形、辛普森这些"具体取法"才被系统整理。**梯形法则是朴素的一种：每段一条直线。**

【工程实践】梯形法则是"能用最笨的方式也能算积分"的保底算法：**只要采样点均匀、函数不算太野，梯形法总能给个可用的近似。但它的收敛是 $O(h^2)$ ——要很高精度就得切很多段，这正是后面辛普森法则 ($O(h^4)$) 的价值。**

第 4 轮：辛普森法则——用"抛物线"比用"直线"聪明

老谟："梯形法每段用一条直线。可曲线不是直线——你用直线去近似一段弧，总差一点。那如果每段不用直线、而用**抛物线**呢？你想想，抛物线需要几个点来确定？"

造物主：".....抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 有三个未知数，需要三个点！所以每段得'包'住三个点——也就是每两段看成一个单元，用这两段端点加中点的三个点拟合一条抛物线，再积这个抛物线的面积。这样每'两小段'用一个抛物线，比一条直线准多了？"

老谟："你造出来的就是**辛普森法则 (Simpson's rule)**：每两段用一条抛物线。它的好处是：**抛物线比直线贴合曲线更紧，误差阶从 $O(h^2)$ 升到 $O(h^4)$ ——切细一倍，误差约为原来的 $1/16$ ，比梯形快得多。但代价是它要求段数 n 是偶数（因为要两段配一个抛物线）。这一轮你先记住这个'用高次曲线拟合'的思路——下一轮我们算个具体的，看看它到底比梯形准多少。"**

知识锚点：辛普森法则——抛物线拟合

【概念深挖】**辛普森法则 (Simpson's rule)**：把 $[a,b]$ 等分成 **偶数** n 段， $h=(b-a)/n$ ：

$$S = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \cdots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)].$$

- **系数模式**：两端 1，奇数下标 4，偶数下标 2（首尾除外）。**每相邻两段用一个抛物线拟合。**
- **误差阶**（走廊定理 3 严格证明）：

$$|E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 \max |f''''| \quad (\text{即 } O(h^4)).$$

- **对比**：梯形 $O(h^2)$ 、辛普森 $O(h^4)$ 。**h 减半：梯形误差 /4，辛普森误差 /16**——辛普森快得多，但要求 f 四阶可导、且 n 为偶数。

为什么辛普森这么准：抛物线（二次）能“预判”曲线的弯曲，而直线不能——**用更贴合曲线的形状去逼近，收敛更快。**

【历史溯源】**辛普森法则**得名于**英国数学家辛普森 (Thomas Simpson, 18 世纪)**——但他本人并非第一个提出者（此前开普勒、卡瓦列里已用过类似抛物线插值求积）。它是**数值积分家族里“用多项式拟合”思想的代表**：拟合次数越高（二次、三次……），误差阶越高，但要求函数越光滑。“用更高的多项式去贴，换更高阶的收敛”——这是数值积分的核心权衡。

【工程实践】辛普森法则在工程里是“精度/成本”的甜点位：**大多数工程信号（连续、四阶可导）下，辛普森用较少采样就达到足够精度**——所以它是工程数值积分的默认首选。**但要注意：n 必须偶数，且函数不能太野（四阶导数要存在）**，否则要退回梯形或更稳的方法。

第 5 轮：具体算一把——梯形 vs 辛普森，看谁更准

老谏：“光说‘辛普森快’不够，我们算一个真的。 $\int_0^1 e^x dx$ 的精确值是 $e-1 \approx 1.71828$ 。你分别用梯形和辛普森 ($n=2, h=0.5$) 手算它，看看各自误差多大。”

造物主：“……先算点： $f(0)=1, f(0.5)=e^{0.5} \approx 1.64872, f(1)=e \approx 2.71828$ 。梯形 ($n=2$)： $T=(0.5/2)[1 + 2(1.64872) + 2.71828] = 0.25[1+3.29744+2.71828]=0.25 \times 7.01572=1.75393$ 。辛普森 ($n=2$)： $S=(0.5/3)[1 + 4(1.64872) + 2.71828] = (1/6)[1+6.59488+2.71828]=(1/6) \times 10.31316=1.71886$ 。误差：梯形 $1.75393-1.71828=0.03565$ ；辛普森 $1.71886-1.71828=0.00058$ 。**辛普森误差是梯形的约 1/60！**”

老谏：“这就是 $O(h^2)$ 和 $O(h^4)$ 的差别——同样的段数、同样的点，**辛普森准了 60 倍**。下一轮我们把这章收尾：**为什么工程里‘先粗调再用牛顿法精修’‘先梯形打底再用辛普森加密’，以及它们和浮点误差、梯度下降的关系。**”

知识锚点：数值求根与数值积分的工程取舍

【概念深挖】工程里的三个“取舍”：

1. **求根：先稳后快**——先用二分/网格（线性收敛、稳、不挑初值）粗逼近到够近，再用牛顿法（二次收敛、快但挑初值）精修。把“稳”和“快”各用在其擅长处。
2. **积分：先简后精**——函数不野、要快速估计用梯形（ $O(h^2)$ ，简单）；要精度用辛普森（ $O(h^4)$ ，快但要求四阶可导、 n 偶数）。按精度需求选工具。
3. **浮点代价**（衔接册02 第 02 章）：数值方法里 h 不能无限小—— h 太小， $f(x+h)-f(x)$ 撞上机器精度（machine epsilon），差商/和式反而被舍入误差淹没； h 太大又不够准。“ h 该取多大”是数值方法的艺术，也是册02 浮点误差的直接应用。

【工程实践】**梯度下降 vs 牛顿法**（衔接第 01 章导数）：求“目标函数最小值”（不是求根，但同源）——

- **梯度下降**：只用一阶信息（梯度=导数），沿负梯度走一步 $x \leftarrow x - \eta \nabla f$ ， η 是学习率。便宜、可扩展到高维（深度学习），但收敛慢（线性）。
- **牛顿法**：用二阶信息（Hessian 矩阵）， $x \leftarrow x - H^{-1} \nabla f$ 。收敛快（二次），但每步要算并求逆 Hessian，高维太贵。
- **工程结论**：低维、能算 Hessian $\rightarrow$ 牛顿法；高维、只能算梯度（深度学习） $\rightarrow$ 梯度下降。“用多少阶信息，换多少收敛速度，付出多少每步代价”——这是优化算法永恒的核心权衡。

【历史溯源】“先粗调、再精修”“按精度选工具”这些取舍，不是现代工程发明的——从阿基米德（夹逼算 π ）到开普勒（酒桶体积用抛物线拟合），人类一直在“精度”与“成本”之间权衡。机器只是把这种权衡算法化了：数值求根、数值积分，本质是“用有限步可算的逼近，换取可控的误差”。

第 6 轮：落点——“算不出来”的微积分，机器靠“逼近”来算

老谟：“把这章收一遍。你最初问‘机器怎么算 $x^3-x-2=0$ 的根、怎么算 $\int e^{-x^2} dx$ ’，现在你怎么答？”

造物主：“……机器不‘精确算’，它逼近。求根用牛顿法：沿切线一次次撞，误差每步平方（二次收敛）；积分用梯形/辛普森：把曲线切成一片片求和的黎曼和升级版，切得越细越准（ $O(h^2)/O(h^4)$ ）。而且它每一步都在用我前几章学的东西：牛顿法用泰勒展开和中值定理，数值积分是黎曼和的后代，误差估计靠中值定理。”

老谟：“你把这台‘机器’的零件认全了——导数、泰勒、黎曼和、中值定理，全拧进了牛顿法和数值积分里。这一章，是微积分的工程落地：‘算不出来’不是数学失败，而是‘用可算的逼近 + 可估计的误

差'去接住它。你手里现在有'精确算'（求导法则、FTC、换元分部）和'数值算'（牛顿法、梯形、辛普森）两套完整的武器了。微积分这门课，到这里，你'能算'的成人礼，真正毕业了。"

造物主：".....从第 01 章的'瞬时速度'，到这一章的'机器怎么算微积分'，这一册走完了。"

知识锚点：全册收束——"变化"与"累积"，从定义到机器

【概念深挖】把这一章放进整册骨架里看，它其实是**"把学过的每一个抽象工具，装进一台能跑的机器**：

- **第 01 章导数（变化率）** → 牛顿法用的切线/斜率。
- **第 03 章中值定理** → 误差估计（ f' 、 f'' 的"存在一点"由中值/积分中值定理给出）。
- **第 04 章黎曼和** → 梯形/辛普森（都是黎曼和的"升级取法"）。
- **第 07 章泰勒展开** → 牛顿法二次收敛、误差阶推导的发动机。

这条"工具→机器"的线，是整册的收束：你从"瞬时速度是谁的速度"（第 01 章）出发，一路走过求导法则、中值定理、FTC、积分技巧、泰勒，最后到"机器怎么算微积分"。**每一个抽象定理，都在这一章找到它的工程化身。**

【历史溯源】"把抽象分析变成能跑的算法"是 20 世纪计算数学的事业：**从艾达·洛夫莱斯（19 世纪，第一个意识到机器能算"非数值"问题）到图灵（可计算性），再到现代数值分析——微积分从"纸上的证明"变成"机器里的数字"，是人类计算史上最大的一次落地。**你这一章学的牛顿法、数值积分，正是这场落地最早、最核心的两块砖。

【工程实践】这套"逼近+误差估计"的思维，是工程师的日常：**不追求"精确解"（往往不存在或太贵），而是"给一个误差上界的近似解"。**机器学习里"损失函数没有闭式解就梯度下降逼近"、信号处理里"积分没原函数就数值积分"、物理模拟里"微分方程没解析解就数值解"——全是"可算的逼近+可估计的误差"这个哲学的翻版。

严格化走廊

位置说明：对话负责"直觉"——为什么牛顿法沿切线、为什么辛普森比梯形准。本走廊负责"严谨"——把牛顿法二次收敛、梯形/辛普森误差阶落成**完整可复写**的证明。三个定理都标注"证明类型+每一步依据"，且都承接第 03 章中值定理、第 04 章黎曼和、第 07 章泰勒展开——红线 1 的硬要求，不许用"显然""差不多"糊弄。

定义：牛顿法、梯形法则、辛普森法则

- **牛顿法**：对求根 $f(x)=0$ ，给定初值 x_0 ，迭代 $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ 。若 f 在根 r 附近光滑且 $f'(r) \neq 0$ 、 x_0 离 r 够近，则 $x_n \rightarrow r$ 。
- **梯形法则**： $T = \frac{h}{2}[f(x_0) + 2f(x_1) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$ ， $h=(b-a)/n$ ， $x_i=a+ih$ 。
- **辛普森法则**： $S = \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$ ， n 为偶数。

证明类型标注：本章三座证明——**定理 1（牛顿法二次收敛）**用“泰勒展开 + 误差递推的直接证明”（对 $f(r)$ 在 x_n 处二阶展开，消去主项，得 $e_{n+1}=C e_n^2$ ）；**定理 2（梯形误差阶）**与**定理 3（辛普森误差阶）**用“单步局部误差 + 累加的直接证明”（对单个小区间做泰勒展开得局部误差，再对 n 段累加得整体误差阶）。三座都承接第 07 章泰勒、第 03 章中值/积分中值定理。

关于对话：本章第 1、2、3、4 轮是读者**第一次**正式接触牛顿法、梯形、辛普森，对话做了“引导式推导”（教学示范——为什么想到“沿切线滑到 x 轴”“两端平均”“用抛物线拟合”）。**正式的可复写证明（每一步标依据）**在本走廊**定理 1、2、3**。对话负责“为什么会想到这步”，走廊负责“怎么把它写标准”——与第 01 章 L233-235、第 04 章口径一致。

定理 1（牛顿法二次收敛）： $|e_{n+1}| \leq C|e_n|^2$ ($e_n=x_n-r$)

前提： f 在根 r 的某邻域内二阶可导且 f' 有界； $f'(r) \neq 0$ 且 f' 在该邻域内有正下界；初值 x_0 离 r 足够近使迭代收敛。

结论：存在常数 C ，使 $|e_{n+1}| \leq C e_n^2$ （二次收敛）。

证明类型：直接证明（泰勒展开 + 误差递推）。

证明：

- 第 1 步：**写迭代误差递推**。由迭代格式 $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ 与 $e_{n+1}=x_{n+1}-r$ 、 $e_n=x_n-r$ ：

$$e_{n+1} = e_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

（依据：迭代格式定义 + 误差定义代入。）

- 第 2 步：**对 $f(r)$ 做泰勒二阶展开**（在 x_n 处展开， r 为展开点 x_n 处的增量）：

$$0 = f(r) = f(x_n) + f'(x_n)(r - x_n) + \frac{1}{2}f''(\xi_n)(r - x_n)^2,$$

其中 ξ_n 介于 x_n 与 r 之间（依据：第 07 章带拉格朗日余项的泰勒定理）。

- 第 3 步：**解出 $f(x_n)$** 。因 $r-x_n=-e_n$ ，代入上式：

$$0 = f(x_n) - f'(x_n)e_n + \frac{1}{2}f''(\xi_n)e_n^2 \implies f(x_n) = f'(x_n)e_n - \frac{1}{2}f''(\xi_n)e_n^2.$$

(依据：第 2 步代入 $r-x_n=-e_n$ ，移项。)

- 第 4 步：**代入迭代递推**。由第 1、3 步：

$$e_{n+1} = e_n - \frac{f'(x_n)e_n - \frac{1}{2}f''(\xi_n)e_n^2}{f'(x_n)} = e_n - e_n + \frac{1}{2} \frac{f''(\xi_n)}{f'(x_n)} e_n^2 = \frac{1}{2} \frac{f''(\xi_n)}{f'(x_n)} e_n^2.$$

(依据：第 1 步代入第 3 步的 $f(x_n)$ 表达式，约去 e_n 项。)

- 第 5 步：**取绝对值并给上界**。由 f'' 有界 ($|f''| \leq M_2$) 且 f' 有正下界 ($|f'| \geq m_1 > 0$)：

$$|e_{n+1}| = \frac{1}{2} \left| \frac{f''(\xi_n)}{f'(x_n)} \right| e_n^2 \leq \frac{M_2}{2m_1} e_n^2 = C e_n^2.$$

(依据：有界性 + 三角不等式，令 $C=M_2/(2m_1)$ 。)

- 第 6 步：故牛顿法二次收敛 ($|e_{n+1}| \leq C e_n^2$)。■

依据标注：步 2 用"第 07 章泰勒定理（拉格朗日余项）"——发动机；步 3、4 用代数化简（把 $f(x_n)$ 解出并代入，消去主导项 e_n ）；步 5 用" f'' 有界、 f' 有正下界"（由前提保证）。**读法：**二次收敛的根源是泰勒展开里那 $(1/2)f''(\xi)e_n^2$ 的余项——**牛顿法把一阶项 e_n 精确消掉，剩下的最高阶就是 e_n^2** 。这就是"它为什么越算越快"的数学解释：每一步都在"消掉线性误差、留下二次误差"。

定理 2（梯形法则误差阶）： $|E_T| \leq (b-a)/12 \cdot h^2 \cdot \max|f''|$

前提： f 在 $[a,b]$ 上二阶连续可导； $[a,b]$ 等分 n 段， $h=(b-a)/n$ 。

结论：梯形法则误差满足 $|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 \max_{[a,b]} |f''|$ ($O(h^2)$)。

证明类型：直接证明（单段局部误差 + 累加）。

证明：

- 第 1 步：**写单段误差**。对单段 $[x_{i-1}, x_i]$ （长为 h ），梯形近似为 $(h/2)(f(x_{i-1})+f(x_i))$ ，单段误差

$$E_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx - \frac{h}{2} (f(x_{i-1}) + f(x_i)).$$

(依据：误差定义 = 真值 - 梯形近似。)

- 第 2 步：**对单段误差做泰勒展开**。把 $f(x)$ 在 x_{i-1} 处展开到二阶：

$$f(x) = f(x_{i-1}) + f'(x_{i-1})(x - x_{i-1}) + \frac{1}{2}f''(x_{i-1})(x - x_{i-1})^2 + O((x - x_{i-1})^3).$$

逐项积分 ($\int$ 从 x_{i-1} 到 x_i , 即 t 从 0 到 h , $t=x-x_{i-1}$) :

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f = hf(x_{i-1}) + \frac{h^2}{2}f'(x_{i-1}) + \frac{h^3}{6}f''(x_{i-1}) + O(h^4).$$

又梯形项:

$$\frac{h}{2}(f(x_{i-1}) + f(x_i)) = \frac{h}{2}\left(2f(x_{i-1}) + hf'(x_{i-1}) + \frac{h^2}{2}f''(x_{i-1}) + O(h^3)\right) = hf(x_{i-1}) -$$

(依据: 第 07 章泰勒展开 + 对多项式的逐项积分/代入。)

- 第 3 步: **相减得局部误差主项**:

$$E_i = \left(\frac{h^3}{6} - \frac{h^3}{4}\right)f''(x_{i-1}) + O(h^4) = -\frac{h^3}{12}f''(x_{i-1}) + O(h^4).$$

(依据: 第 2 步两式相减, 合并 h^3 项。)

- 第 4 步: **累加 n 段** ($h^3/12 \cdot n = h^3/12 \cdot (b-a)/h = h^2(b-a)/12$) :

$$E_T = \sum_i E_i = -\frac{h^2}{12} \sum_i f''(x_{i-1})h + O(h^3) \rightarrow -\frac{h^2}{12} \int_a^b f''(x) dx = -\frac{h^2}{12}(f'(b) - f'(a))$$

取绝对值并用 $|f'(b)-f'(a)| \leq (b-a)\max|f''|$ (依据: 积分中值定理/拉格朗日中值定理, 第 03 章) :

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12}h^2 \max_{[a,b]} |f''|.$$

(依据: 累加 + 中值定理给上界。)

- 第 5 步: 故 $E_T = O(h^2)$ 。■

依据标注: 步 2 用"第 07 章泰勒展开" (把 f 在每段展开, 逐项积分); 步 3 用代数化简 (两式相减, h^3 系数差得 $-1/12$); 步 4 用"黎曼和/定积分把 $\sum f''(x_i)h$ 变成 $\int f''$ " (第 04 章) + 中值定理 (第 03 章) 给上界。**读法**: 误差是 h^3 的局部误差, 经 $n \approx (b-a)/h$ 段累加, 整体变成 h^2 ——"**局部 $O(h^3)$ 、累积 $O(h^2)$** "是梯形误差的来源。切细一倍 $h \rightarrow h/2$, 误差约 $/4$, 正好对上。

定理 3 (辛普森法则误差阶): $|E_S| \leq (b-a)/180 \cdot h^4 \cdot \max|f''''|$

前提: f 在 $[a,b]$ 上四阶连续可导; $[a,b]$ 等分成**偶数** n 段, $h=(b-a)/n$ 。

结论：辛普森法则误差满足 $|E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 \max_{[a,b]} |f''''|$ ($O(h^4)$)。

证明类型：直接证明（单段局部误差 + 累加）。

证明：

- 第 1 步：**写双段局部误差**。辛普森每两段 $[(x_{i-1}, x_{i+1}]$ ，长 $2h$ ，中点为 x_i 用一条抛物线，双段近似为 $(h/3)(f(x_{i-1})+4f(x_i)+f(x_{i+1}))$ ，双段误差

$$E_i^S = \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} f(x) dx - \frac{h}{3} (f(x_{i-1}) + 4f(x_i) + f(x_{i+1})).$$

（依据：误差定义。）

- 第 2 步：**对 f 在 x_i 处展开到四阶**，并利用“抛物线插值对奇数次幂精确”这一事实（三次及以下幂的积分，辛普森精确，因抛物线插值对二次精确且奇次项在对称区间积分为 0）——于是局部误差主项来自四阶项：

$$E_i^S = -\frac{h^5}{90} f''''(x_i) + O(h^6).$$

（依据：第 07 章泰勒展开至四阶 + 对称区间上奇次幂积分为 0（第 05 章对称性）+ 逐项积分；此式是标准辛普森局部误差公式，推导过程与梯形同构，只是展开到四阶。）

- 第 3 步：**累加 $n/2$ 个双段**（共 $n/2$ 个双段， $h^5/90 \cdot (n/2) = h^5/90 \cdot (b-a)/(2h) = (b-a)h^4/180$ ； $O(h^6)$ 项累加后为 $O(h^5)$ ）：

$$E_S = -\frac{h^5}{90} \sum_i f''''(x_i) + O(h^5) = -\frac{h^4}{90} \sum_i f''''(x_i) \cdot h + O(h^5).$$

加注：这里的 Σ 是对 **$n/2$ 个双段的中点 $x_1, x_3, \dots, x_{n-1}$** （彼此间距 **$2h$** ）求和。因此“宽 $2h$ 的黎曼和”为 $\Sigma f''''(x_i) \cdot 2h \approx \int_a^b f''''$ ，即 $\Sigma f''''(x_i) \cdot h \approx (1/2) \int_a^b f''''$ 。故上式化为

$$E_S = -\frac{h^4}{90} \cdot \frac{1}{2} \int_a^b f''''(x) dx + O(h^5) = -\frac{h^4}{180} (f''''(b) - f''''(a)) + O(h^5).$$

（依据：累加 + 对双段中点（间距 $2h$ ）的黎曼和取极限 + 微积分基本定理 $\int f'''' = f'''$ 。关键：**中点间距是 $2h$ 而非 h** ，所以宽 h 的 $\Sigma f''''(x_i)h$ 只覆盖半条积分路径，出现 **$1/2$ 因子**。）取绝对值并用积分中值定理：

$$|E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 \max_{[a,b]} |f''''|.$$

（依据：累加 + 中值定理（第 03 章）， $|f'''(b) - f'''(a)| \leq (b-a) \max |f''''|$ 。）

- 第 4 步：故 $E_S = O(h^4)$ 。■

依据标注：步 2 用"第 07 章泰勒展开至四阶 + 对称区间奇次项积分为 0 (第 05 章)"得双段局部误差 $-h^5/90 f''''$ ；步 3 用"累加 $n/2$ 个双段 + 对双段中点 (间距 $2h$) 的黎曼和取极限 + FTC"得整体 h^4 阶——**关键细节：** Σ 在中点 $x_1, x_3, \dots$ (间距 $2h$) 上求和，故 $\Sigma f''''(x_i)h \approx (1/2) \int f''''$ ，出现 $1/2$ 因子。**读法：**辛普森比梯形多用了"抛物线"，把局部误差从 $O(h^3)$ 推到 $O(h^5)$ ，累积后从 $O(h^2)$ 推到 $O(h^4)$ ——"**拟合阶数越高、要求的导数阶越高、换来的收敛阶越高**"。注意前提：要 f 四阶可导，否则该误差界失效。

书写格式模板 (可复写卡片——对着空白纸照写)

这是本章要你抄进脑子的两张卡。以后机器算"算不出来"的微积分，就照这个骨架填：

卡1：牛顿法求根

写迭代 $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ 。

从合适的 x_0 开始 (先用二分/网格粗逼近到够近)。

迭代到 $|x_{n+1} - x_n|$ 小于目标容差。每次可估误差 $|e_{n+1}| \approx C e_n^2$ (二次收敛)。

卡2：数值积分

定积分 $\int_a^b f \approx$ 梯形或辛普森。

梯形 $T = (h/2)[f(x_0) + 2f(x_1) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$ ，误差 $\leq (b-a)/12 \cdot h^2 \cdot \max|f''|$ 。

辛普森 $S = (h/3)[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + f(x_n)]$ (n 偶数)，误差 $\leq (b-a)/180 \cdot h^4 \cdot \max|f''''|$ 。

要精度翻 n 倍 $\rightarrow$ 梯形 h 除 $\sqrt{n}$ ，辛普森 h 除 $n^{1/4}$ 。

三个检查点：① 牛顿法先确认 $f'(x_n) \neq 0$ 、初值够近 (否则发散)；② 辛普森 **n 必须偶数**，且 f 四阶可导 (否则误差界不成立)；③ 数值方法的 h /步数不能无脑加大—— **h 太小会撞浮点舍入误差 (册02 第 02 章)，要权衡。**

反例/边界：数值方法何时失效

1. **牛顿法：** $f'(x_n)=0$ 或初值太远 $\rightarrow$ **发散**：若某步 $f'(x_n)=0$ ，切线水平不交 x 轴，迭代无定义；初值离根太远，可能迭代到别的根或震荡发散。**先粗逼近保底。**
2. **牛顿法：**重根 ($f'(r)=0$) $\rightarrow$ **退化为线性收敛**：根是重根时 $f'(r)=0$ ，二次收敛退化为线性 (误差只按固定比例缩小)。**本册只讲简单根 ($f'(r) \neq 0$)。**
3. **梯形/辛普森：** f 不够光滑 $\rightarrow$ **误差界失效**：辛普森要求 f 四阶可导，若 f 在区间内有间断或尖点 (不可导)， $O(h^4)$ 误差界不成立，实际可能远差于理论。**先判断函数"野不野"。**
4. **h 太小 $\rightarrow$ 舍入误差主导**：数值积分/差商里 h 缩到接近 machine epsilon 时，浮点舍入误差淹没截断误差 (册02 第 02 章)——**存在一个最优 h ，不是越小越好。**

5. **辛普森 n 必须偶数**：n 奇数时公式不对（系数模式断在半截），要么补一段要么退回梯形。

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **牛顿法**： $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ ——用切线逼近根，需 $f'(r) \neq 0$ 、初值够近。
- **二次收敛**： $|e_{n+1}| \leq C e_n^2$ ——误差每步平方，比二分法（线性）快得多。
- **梯形法则**： $T = (h/2)[f(x_0) + 2f(x_1) + \dots + f(x_n)]$ ，误差 $O(h^2)$ 。**黎曼和的升级版**。
- **辛普森法则**： $S = (h/3)[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + f(x_n)]$ （n 偶数），误差 $O(h^4)$ 。
- **误差阶对比**：梯形 /4、辛普森 /16（h 减半时）——"拟合阶数越高、收敛越快、要求导数阶越高"。
- **"逼近 + 误差估计"**：机器不追求精确解，而是"可算的逼近 + 可估计的误差"。

历史结论（本章涉及的史料）

- **牛顿（17 世纪） / 拉弗森（Raphson, 1690）**：牛顿法（牛顿-拉弗森法），用切线逼近求根。
- **阿基米德（公元前 3 世纪）**：夹逼多边形算圆面积——逼近思想鼻祖。
- **辛普森（Thomas Simpson, 18 世纪）**：辛普森法则得名（但开普勒、卡瓦列里更早用过抛物线插值求积）。
- **黎曼（1854）**：定积分严格定义，梯形/辛普森等"取法"才被系统整理。
- **洛夫莱斯/图灵（19-20 世纪）**：机器"能算非数值问题"到可计算性——微积分落地为算法。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **数值求根**：内部收益率、相机标定、机器学习参数——非线性方程/优化，先牛顿法。
- **梯度下降 vs 牛顿法**：低维可算 Hessian → 牛顿法（二次收敛但贵）；高维只能算梯度 → 梯度下降（便宜但线性）。**用多少阶信息换多少收敛速度**。
- **数值积分**：工程信号（四阶可导）→ 辛普森首选（精度/成本甜点）；函数野 → 退回梯形或更稳方法。
- **浮点取舍**（册02 第 02 章）：h 不是越小越好，太小撞舍入误差——**存在最优 h**。
- **"先稳后快"两段式**：先用二分/网格粗调，再用牛顿法精修。

计算训练场

位置说明：对话负责"为什么牛顿法快、为什么辛普森准"，这里负责"怎么算"。下面三题**必须动笔**，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易→中→难。**

题 1（易→中）：手算牛顿法 3 步逼近根

题干：老谟让造物主用牛顿法求 $x^3-x-2=0$ 在 (1,2) 的根，初值取 $x_0=1.5$ ，迭代 **3 步**，写出每步 f 、 f' 、 x_{n+1} ，并估收敛趋势。（ $f(x)=x^3-x-2$ ， $f'(x)=3x^2-1$ 。）

完整分步解答：

- 第 1 步 ($x_0=1.5$) : $f(1.5)=3.375-1.5-2=-0.125$ ， $f'(1.5)=3(2.25)-1=5.75$ 。 $x_1 = 1.5 - (-0.125)/5.75 = 1.5 + 0.021739 = \mathbf{1.521739}$ 。
- 第 2 步 ($x_1=1.521739$) : $x_1^2=2.315690$ ，
 $f(x_1)=x_1^3-x_1-2=3.523876-1.521739-2=\mathbf{0.002137}$ ， $f'(x_1)=3\times 2.315690-1=\mathbf{5.94707}$ 。 $x_2 = 1.521739 - 0.002137/5.94707 = 1.521739 - 0.000359 = \mathbf{1.521380}$ 。
- 第 3 步 ($x_2=1.521380$) : $x_2^2=2.314597$ ， $f(x_2)=3.521382-1.521380-2\approx\mathbf{0.000002}$ ，
 $f'(x_2)=3\times 2.314597-1=\mathbf{5.94379}$ 。 $x_3 = 1.521380 - 0.000002/5.94379 = \mathbf{1.521380}$ （几乎不变）。
- 收敛趋势：**误差 $|e_n|\approx|x_n-1.52138|$ ，从 ~ 0.021 跳到 ~ 0.0004 再跳到 $\sim 10^{-6}$ ——**每步误差约平方（二次收敛）**，**3 步已到小数点后 6 位。**

答： $x_1\approx 1.521739$ ， $x_2\approx 1.521380$ ， $x_3\approx 1.521380$ 。根 $\approx \mathbf{1.52138}$ 。（与第 05 章 IVT 二分法区间 $[1.5,1.625]$ 对照，牛顿法 3 步比二分法几十步还准。）

常见错误：① $f'(x)$ 算错（ x^3 导数是 $3x^2$ ， $-x$ 导数是 -1 ， x^3-x-2 的导数是 $3x^2-1$ ，别把常数 -2 也求导）；② x_{n+1} 符号用反（是减 $f(x_n)/f'(x_n)$ ，别加）；③ 每步没重算 $f(x_n)$ 、 $f'(x_n)$ （牛顿法每一步都要在"当前 x_n "处重新算，不能沿用上一步的值）。

题 2（中→难）：梯形 vs 辛普森手算 $\int_0^1 e^x dx$ ($n=2$) 并估误差

题干：老谟让造物主用梯形法则和辛普森法则分别手算 $\int_0^1 e^x dx$ ($n=2$ ， $h=0.5$)，已知精确值 $e-1\approx 1.7182818$ ，比较两者误差。

完整分步解答：

- 第 1 步（取点）： $f(0)=e^0=1$ ， $f(0.5)=e^{0.5}\approx 1.6487213$ ， $f(1)=e\approx 2.7182818$ 。

- 第 2 步 (梯形, $n=2$) : $T=(0.5/2)[f(0)+2f(0.5)+f(1)] = 0.25[1 + 2(1.6487213) + 2.7182818] = 0.25[1+3.2974426+2.7182818] = 0.25 \times 7.0157244 = \mathbf{1.753931}$ 。
- 第 3 步 (辛普森, $n=2$) : $S=(0.5/3)[f(0)+4f(0.5)+f(1)] = (1/6)[1 + 4(1.6487213) + 2.7182818] = (1/6)[1+6.5948852+2.7182818] = (1/6) \times 10.313167 = \mathbf{1.718861}$ 。
- 第 4 步 (误差) : 梯形误差 $|E_T|=|1.753931-1.7182818|=\mathbf{0.035649}$; 辛普森误差 $|E_S|=|1.718861-1.7182818|=\mathbf{0.000579}$ 。辛普森误差约是梯形的 $1/61$ ($0.035649/0.000579 \approx 61.6$) 。
- 第 5 步 (误差公式校验) : $f=e^x$, $f''=e^x$, $\max|f''|$ 在 $[0,1]=e \approx 2.71828$ 。梯形误差界 $(1/12)(0.5)^2 \cdot 2.71828 = 0.0566 \geq$ 实际 $0.03565 \checkmark$ 。 $f'''=e^x$, 辛普森误差界 $(1/180)(0.5)^4 \cdot 2.71828 = 0.000944 \geq$ 实际 $0.000579 \checkmark$ 。

答：梯形 ≈ 1.753931 (误差 0.03565) , 辛普森 ≈ 1.718861 (误差 0.00058) 。同段数下辛普森准确约 **61 倍**。

常见错误：① 梯形中间系数是 2 (首尾 1、中间全 2) , 辛普森是 4/2 交替 (首尾 1、奇数下标 4、偶数下标 2) ——**两套系数别混**; ② 辛普森 n 取奇数导致系数模式错乱; ③ 误差公式里 h 的幂用错 (梯形 h^2 、辛普森 h^4) , 导致校验失败。

题 3 (难) : 加密一倍看误差——验证 $O(h^2)$ 与 $O(h^4)$

题干：老谟让造物主把 $\int_0^1 e^x dx$ 的 n 从 2 加密到 4 (h 从 0.5 减到 0.25) , 分别手算梯形和辛普森, 验证" h 减半, 梯形误差约 /4、辛普森误差约 /16"。(精确值 1.7182818。)

完整分步解答：

- 第 1 步 (取 $n=4$ 的点, $h=0.25$) : $f(0)=1$, $f(0.25)=e^{0.25} \approx 1.2840254$, $f(0.5)=1.6487213$, $f(0.75)=e^{0.75} \approx 2.1170000$, $f(1)=2.7182818$ 。
- 第 2 步 (梯形 $n=4$) : $T=(0.125)[f(0)+2f(0.25)+2f(0.5)+2f(0.75)+f(1)] = 0.125[1 + 2.5680508 + 3.2974426 + 4.2340000 + 2.7182818] = 0.125 \times 13.8177752 = \mathbf{1.727222}$ 。误差 $|E_T|=|1.727222-1.7182818|=\mathbf{0.008940}$ 。与 $n=2$ 的 0.035649 比: $0.035649/0.008940 \approx \mathbf{3.99 \approx 4 \checkmark}$ (h 减半, 梯形误差约 /4) 。
- 第 3 步 (辛普森 $n=4$) : $S=(0.25/3)[f(0)+4f(0.25)+2f(0.5)+4f(0.75)+f(1)] = (1/12)[1 + 5.1361016 + 3.2974426 + 8.4680000 + 2.7182818] = (1/12) \times 20.619826 = \mathbf{1.718319}$ 。误差 $|E_S|=|1.718319-1.7182818|=\mathbf{0.000037}$ 。与 $n=2$ 的 0.000579 比: $0.000579/0.000037 \approx \mathbf{15.6 \approx 16 \checkmark}$ (h 减半, 辛普森误差约 /16) 。
- 第 4 步 (结论) : **h 减半, 梯形误差约为原 $1/4$ ($O(h^2)$) , 辛普森误差约为原 $1/16$ ($O(h^4)$)** ——这正是定理 2、3 的数值验证。

答：n=4 时梯形 ≈ 1.727222 （误差 0.00894，为 n=2 的 $\sim 1/4$ ），辛普森 ≈ 1.718319 （误差 0.000037，为 n=2 的 $\sim 1/16$ ）。 **$O(h^2)$ vs $O(h^4)$ 的差别，翻一倍就拉开 4 倍 vs 16 倍。**

常见错误：① 加密后没重算所有点（n=4 要多取 f(0.25)、f(0.75) 两个中点）；② 误差比值算错方向（要算“新误差/旧误差”，梯形约 1/4、辛普森约 1/16）；③ 把“误差 /4”误解成“误差减 4”——是除以 4，不是减 4。

向导便签

这一章咱们干了什么：回答“机器怎么算‘算不出来’的微积分”——**逼近**。求根用**牛顿法**（切线一次次撞根，二次收敛，误差每步平方）；算积分用**梯形/辛普森法则**（黎曼和的升级版，误差阶 $O(h^2)/O(h^4)$ ）。你亲手算了牛顿法 3 步、梯形/辛普森并验证了误差阶。

钉死一句话：**机器不“精确算”，它“逼近”——牛顿法用切线（导数）二次收敛地撞根，数值积分用黎曼和升级版（梯形 $O(h^2)$ 、辛普森 $O(h^4)$ ）算积分；而这一切的误差都能被中值定理/泰勒估计住。**

记住：**这是整册微积分的工程落地**——你把导数、泰勒、黎曼和、中值定理全拧进了牛顿法和数值积分这台“机器”。“算不出来”不是数学失败，是**“用可算的逼近 + 可估计的误差”去接住它**。微积分“能算”的成人礼，到这里毕业了。

造物主手记

我曾踩的坑：

我第一次算牛顿法，把迭代式写成 $x_{n+1} = x_n + f(x_n)/f'(x_n)$ （加号），结果越算越偏——被老谟提醒是减号，“沿切线滑到 x 轴”是往下滑，不是往上。算 $f(x) = x^3 - x - 2$ 的导数时，我差点把常数 -2 也求导成 0 之外的什么东西——其实 $3x^2 - 1$ 才对。最糗的是梯形和辛普森：我把两套系数混了，梯形中间全 2、辛普森 4/2 交替，用错一个，整个和式全错。还有一次我加密 n 想“算更准”，却把 h 一路除到特别小，结果浮点舍入误差反而冒出来——老谟点破“h 不是越小越好，太小撞上机器精度”，这正是册 02 第 02 章那个洞的翻版。

顿悟时刻：

真正开窍是“机器不精确算，它逼近”这句话落地时——**我以为‘算不出来’是数学的失败，原来它是‘换一种问法’：不追求精确解，而是‘给一个误差上界的近似解’**。而牛顿法“误差每步平方”那个证明，让我第一次看见“快”的数学根源：**泰勒展开把一阶项消掉，剩下的最高阶就是 e_n^2** ——原来“越算越快”不是魔法，是误差项被精确消灭的结果。**第 01 章我从‘瞬时速度’出发，第 08 章我看到了‘机器怎么算微积分’——这一册，从定义到机器，走圆了。**

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A (计算, 易→中) : 牛顿法 1 步

用牛顿法求 $\sqrt{2}$ (即 $f(x)=x^2-2=0$ 的正根), 初值 $x_0=1.5$, 迭代 2 步。 $f'(x)=2x$ 。

完整解答: $x_0=1.5$, $f(1.5)=2.25-2=0.25$, $f'(1.5)=3$, $x_1=1.5-0.25/3=1.5-0.0833=$ **1.41667**。

$f(1.41667)=2.00694-2=0.00694$, $f'(1.41667)=2.83333$,

$x_2=1.41667-0.00694/2.83333=1.41667-0.00245=$ **1.41422**。 ($\sqrt{2}\approx 1.41421$, 两步已到 5 位。)

验证二次收敛: $|e_1|=|1.41667-1.41421|=0.00246$, $|e_2|=|1.41422-1.41421|=0.00001$, 误差约 $/250$ (平方级)。

题 B (计算, 中→难) : 数值积分并估误差

用梯形和辛普森 ($n=2$, $h=0.5$) 手算 $\int_0^1 1/(1+x^2)dx$ (精确值 $\pi/4\approx 0.785398$), 并比较两者误差。

完整解答: $f(0)=1$, $f(0.5)=1/(1.25)=0.8$, $f(1)=1/2=0.5$ 。 梯形: $T=0.25[1+2(0.8)+0.5]=0.25[1+1.6+0.5]=0.25\times 3.1=$ **0.775**, 误差 $|0.775-0.785398|=0.01040$ 。

辛普森: $S=(1/6)[1+4(0.8)+0.5]=(1/6)[1+3.2+0.5]=(1/6)\times 4.7=$ **0.783333**, 误差 $|0.783333-0.785398|=0.00207$ 。 **辛普森误差约为梯形的 1/5** ($0.01040/0.00207\approx 5.0$)。 (注: 此处辛普森优势不如 e^x 例显著, 因为 $1/(1+x^2)$ 四阶导数在 $[0,1]$ 变化大, 但仍是 $O(h^4)$ vs $O(h^2)$ 的差距方向。)

题 C (概念, 检查理解)

(a) 牛顿法为什么是"二次收敛"? 它比二分法快在哪? (b) 为什么辛普森法则比梯形法则收敛快, 但要求更高? (c) 为什么数值方法里 h 不是越小越好?

完整解答: (a) 泰勒展开把一阶项 e_n 精确消掉, 剩余最高阶是 $(1/2)f''(\xi)/f'(x_n)\cdot e_n^2$, 故 $|e_{n+1}|\leq C e_n^2$ ——**误差平方, 小数点位数每步约翻倍**; 二分法每步只把误差乘 $1/2$ (线性), 两者是数量级差别。(b) 辛普森用抛物线 (二次) 拟合每两段, 局部误差 $O(h^5)$ 、累积 $O(h^4)$, 比梯形的直线拟合 ($O(h^3)/O(h^2)$) 高一阶——**但要求 f 四阶可导 (f'''' 存在), 且 n 为偶数**; 函数不够光滑则 $O(h^4)$ 误差界失效。(c) h 太小, $f(x+h)-f(x)$ 和黎曼项会撞上浮点舍入误差 (册02 第 02 章的 machine epsilon), 舍入误差淹没截断误差; h 太大又不够准。 **存在最优 h , 不是越小越好**。

预告

你这一章, 把整册微积分的"工程落地"走完了——**机器不算"精确解", 它用牛顿法 (二次收敛) 求根、用梯形/辛普森 ($O(h^2)/O(h^4)$) 算积分**, 而这一切的误差, 都由你前面学的中值定理、泰勒展开

估计住。

回看整册《单变量微积分》：第 01 章你把"瞬时速度"钉成导数，第 02 章把"算导数"变成求导法则，第 03 章用中值定理找到"平均变化率的落点"，第 04-05 章把"累积"（积分）和"怎么算积分"（换元/分部）搞定，第 06-07 章走向"无穷项相加"（级数）和"用多项式冒充函数"（泰勒），第 08 章把这一切装进"机器"。**你手里现在有'精确算'和'数值算'两套完整武器。**

而在更远处——先要过一关**《线性代数》（下一册）：**你会发现，多元世界里最趁手的工具不是单个的数，而是向量与矩阵**——梯度是向量，Hessian 是矩阵，特征值决定收敛快慢。线性代数就是"多维语言"的语法书。**等你说好了这套语言，再走进**《多元微积分与凸优化》：**单变量导数、积分、泰勒、牛顿法，全都要在多维**世界里重演一遍——偏导数、多重积分、梯度下降、Hessian 与凸性。牛顿法在单变量里是"切线"，在多元里就变成"用 Hessian 指导方向"；梯度下降 vs 牛顿法的取舍，会在高维优化里成为核心矛盾。**你这一章埋下的"用多少阶信息换多少收敛速度"这颗种子，到那时会长成整片森林。

《单变量微积分》· 计算答案速查页

本页汇总册内各章「计算训练场」与「自测题」的关键终值，供自测后核对。**使用纪律**：先动笔算完再对答案，不要边算边翻。若你算出的数与本页不符，先回看你的步骤，再回看章节解答——两种都符合才是真懂。标注：✓ 表示该值已逐项核算一致。

第 01 章 · 导数——"瞬时速度"到底是谁的速度

计算训练场

- 题 1 (差商定义求导)： $f(x)=x^3$ 在 $x=2$ 的导数 $f'(2)=12✓$ (差商展开 a^3 项)； $f(x)=1/x$ 在 $x=3$ 的导数 $f'(3)=-1/9✓$ (差商通分)
- 题 2 (可导 vs 不可导)： $f(x)=x\sin(1/x)$ (补 $f(0)=0$) 在 $x=0$ **不可导**✓ (差商 $\sin(1/h)$ 当 $h\rightarrow 0$ 无极限)； $g(x)=x^2\sin(1/x)$ (补 $g(0)=0$) 在 $x=0$ **可导**且 $g'(0)=0✓$ (差商 $h\sin(1/h)\rightarrow 0$)

自测题

- 题 A： $f(x)=x^2$ 在 $x=3$ 的导数 $f'(3)=6✓$
- 题 B： $f(x)=\pm x^2$ ($x>0$ 时 x^2 、 $x\leq 0$ 时 $-x^2$) 在 $x=0$ 可导且 $f'(0)=0✓$ (左右差商都 $\rightarrow 0$)

第 02 章 · 求导法则与链式法则——怎么算导数

计算训练场

- 题 1 (链式求导)： $(\sin(\cos(x^2)))'=-2x\sin(x^2)\cos(\cos(x^2))✓$ (三层链式，由外向内)
- 题 2 (隐函数求导)： $\sin(xy)=x+y$ ，在 $(0,0)$ 处 $y'=-1✓$ (两边对 x 求导解出 y')
- 题 3 (参数方程求导)： $x=t-\sin t$ 、 $y=1-\cos t$ ，在 $t=\pi/2$ 处 $dy/dx=1✓$ ($dy/dx=(dy/dt)/(dx/dt)$)

自测题

- 题 A： $(\sin(3x)+1)^5=15\cos(3x)(\sin(3x)+1)^4✓$ (链式 $\times 5$ 次)
- 题 B： $x^2+y^2=25$ 在 $(3,4)$ 处 $y'=-3/4✓$ (隐函数 $y'=-x/y$)

第 03 章 · 中值定理——平均变化率的落点

计算训练场

- 题 1 (利用 MVT 证不等式) : $x/(1+x) < \ln(1+x) < x$ ($x > 0$) ✓ (对 $\ln(1+t)$ 用 MVT)
- 题 2 (MVT 找落点 c) : $f(x)=x^3$ on $[0,2]$, 平均斜率 = 4 ✓, $c=2/\sqrt{3} \approx 1.155$ ✓ ($f'(c)=(f(2)-f(0))/2$, $3c^2=4$)
- 题 3 (MVT 前提不满足) : $f(x)=|x|$ on $[-1,1]$ 在 $x=0$ 不可导, **MVT 前提失败、结论不成立** ✓ (没有 c 使 $f'(c)=0$, 虽平均斜率=0)
- 题 4 (MVT 推论) : $f'=0 \Rightarrow f$ 为常数 ✓; $|\sin b - \sin a| \leq |b-a|$ ✓ (对 $\sin$ 用 MVT, $|\cos c| \leq 1$)

自测题

- 题 A: 用 MVT 证 $e^x > 1+x$ ($x > 0$) ✓ (对 e^t 用 MVT)
- 题 B: $f(x)=x^2$ on $[1,3]$, MVT 落点 $c=2$ ✓ ($f'(c)=(9-1)/2=4$, $2c=4$)

第 04 章 · 积分与 FTC——"累积"与"逆运算"

计算训练场

- 题 1 (黎曼和定义积分) : $\int_0^1 x \, dx = 1/2$ ✓ (右端点黎曼和取极限)
- 题 2 (分段函数定积分) : $\int_0^2 f(x) \, dx = 1$ ✓ (分段 $\int_0^1 + \int_1^2$)
- 题 3 (用 FTC 算定积分) : $\int_0^1 x^2 \, dx = 1/3$ ✓、 $\int_0^\pi \sin x \, dx = 2$ ✓、 $\int_0^1 e^x \, dx = e-1 \approx 1.718$ ✓、 $\int_1^2 (1/x) \, dx = \ln 2 \approx 0.693$ ✓

自测题

- 题 A: $\int_0^1 x^2 \, dx = 1/3$ ✓ (右端点黎曼和)
- 题 B (奇偶对称) : $\int_{-1}^1 x^3 \, dx = 0$ ✓ (奇函数)、 $\int_{-1}^1 x^2 \, dx = 2/3$ ✓ (偶函数翻倍)、 $\int_{-1}^1 |x^3| \, dx = 1/2$ ✓ (分段 $\int_{-1}^0 (-x^3) + \int_0^1 x^3$)

第 05 章 · 积分技巧——换元与分部

计算训练场

- 题 1 (换元) : $\int x \cdot e^{x^2} dx = (1/2)e^{x^2} + C$; $\int_0^1 x \cdot e^{x^2} dx = (1/2)(e-1) \approx 0.859$ ($u=x^2$, 换元 $0 \rightarrow 1$)
- 题 2 (分部) : $\int x \cdot e^x dx = e^x(x-1) + C$; $\int x \cdot \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$; $\int_1^e \ln x dx = 1$ ($u=\ln x$, $dv=dx$)
- 题 3 (综合) : $\int x^3 e^{x^2} dx = (1/2)(x^2-1)e^{x^2} + C$ (换元+分部组合) ; $\int_0^2 |x-1| dx = 1$ (在 $x=1$ 折点分段) ; $\int_{-1}^1 x^3 dx = 0$ 、 $\int_{-1}^1 x^2 dx = 2/3$ (奇偶对称)

自测题

- 题 A (换元) : $\int (2x+1)/(x^2+x) dx = \ln|x^2+x| + C$; $\int_0^{\pi} \sqrt{x} \cdot \cos(x^2) dx = 0$ ($u=x^2$, 换元 $u:0 \rightarrow \pi$, $\sin \pi - \sin 0 = 0$)
- 题 B (分部) : $\int x^2 e^x dx = e^x(x^2-2x+2) + C$ (分部两次) ; $\int e^x \sin x dx = e^x(\sin x - \cos x)/2 + C$ (循环分部解方程)

第 06 章 · 数列与级数——无穷多项相加，什么时候"有个结果"

计算训练场

- 题 1 (基准级数) : $\sum (1/2)^n = 2$ (几何, $|r|=1/2 < 1$) ; $\sum 1/n$ **发散** (调和, 分桶) ; $\sum 1/n^2$ **收敛** ($p=2 > 1$) ; $\sum 1/\sqrt{n}$ **发散** ($p=1/2 < 1$)
- 题 2 (比值/根值) : $\sum n^2/2^n$ 比值 $\rightarrow 1/2$ **收敛** ; $\sum 2^n/n!$ 比值 $\rightarrow 0$ **收敛** ; $\sum (n/(2n+1))^n$ 根值 $\rightarrow 1/2$ **收敛**
- 题 3 (收敛区间 + 交错) : $\sum x^n/n$ 收敛域 $[-1, 1)$ 、 $R=1$ ($x=-1$ 条件收敛、 $x=1$ 发散) ; $\sum (-1)^{n+1}/n$ **条件收敛** (收敛但 $\sum 1/n$ 发散)

自测题

- 题 A: (a) $\sum 1/3^n = 1/2$ (几何, 首项 $1/3$, 和 $=(1/3)/(1-1/3)$) ; (b) $\sum (-1)^{n+1}/\sqrt{n}$ **条件收敛** (莱布尼茨; $\sum 1/\sqrt{n}$ 发散) ; (c) $\sum n/(n^2+1)$ **发散** (极限比较: 与 $\sum 1/n$ 同敛散, 极限比 $=1$)
- 题 B: (a) $\sum n^n/n!$ 比值 $\rightarrow e > 1$ **发散** ; (b) $\sum x^n/n^2$ 收敛域 $[-1, 1]$ (闭) (两端 $\sum 1/n^2$ 收敛)

第 07 章 · 幂级数与泰勒——用无穷多项式"冒充"函数

计算训练场

- 题 1 (收敛半径) : $\sum x^n/n!$ $R=\infty$ 、收敛域 $\mathbb{R}$ ✓; $\sum x^n/n$ $R=1$ 、收敛域 $[-1,1)$ ✓; $\sum x^n/n^2$ $R=1$ 、收敛域 $[-1,1]$ (闭) ✓
- 题 2 (泰勒展开) : e^x 在 $a=0$ 的麦克劳林 $T_3=1+x+x^2/2+x^3/6$ ✓, 余项 $R_3=e^c \cdot x^4/24$ (c 介于 0 与 x) ✓
- 题 3 (余项估误差) : $e^{0.1} \approx 1.1051667$ ✓, $|R_3(0.1)| < 8.33 \times 10^{-6}$ ✓ (界住 $e^c < 2$; 实际误差 $\approx 4.2 \times 10^{-6}$ ✓) ; 要误差 $< 1 \times 10^{-6}$ 取 $n=4$ ✓

自测题

- 题 A: $\sum (-1)^{n+1} x^n/n$ ($\ln(1+x)$ 的展开) 收敛域 $(-1,1]$ ✓ ($R=1$, $x=1$ 条件收敛)
- 题 B: $\sin(0.5)$ 取到 $n=3 \approx 0.4791667$ ✓, $|R_3(0.5)| \leq 0.0026$ ✓ ($|\sin'''| \leq 1$, 实际误差 ≈ 0.00026 ✓)

第 08 章 · 微积分的工程应用——机器怎么算"算不出来"的微积分

计算训练场

- 题 1 (牛顿法求根) : $x^3-x-2=0$, $x_0=1.5 \rightarrow x_1 \approx 1.521739 \rightarrow x_2 \approx 1.521380$ (x_3 几乎不变) ; 根 ≈ 1.52138 ✓, 误差每步平方 (二次收敛) , 3 步到小数点后 6 位
- 题 2 (数值积分 $n=2$) : $\int_0^1 e^x dx$ (精确 $e-1 \approx 1.71828$) : 梯形 1.753931 (误差 0.03565) 、辛普森 1.718861 (误差 0.00058) ——辛普森准约 61 倍✓
- 题 3 (加密 $n=4$ 验证误差阶) : 梯形 1.727222 (误差 0.00894 $\approx n=2$ 的 $1/4$) 、辛普森 1.718319 (误差 0.000037 $\approx n=2$ 的 $1/16$) ——印证 $O(h^2)/O(h^4)$ ✓

自测题

- 题 A (牛顿法求 $\sqrt{2}$) : $f=x^2-2$, $x_0=1.5 \rightarrow x_1=1.41667 \rightarrow x_2=1.41422$ ✓ ($\sqrt{2} \approx 1.41421$, 两步到 5 位, 误差约 $/250$ 平方级)
- 题 B (数值积分 $n=2$) : $\int_0^1 1/(1+x^2) dx = \pi/4 \approx 0.785398$: 梯形 0.775 (误差 0.01040) 、辛普森 0.783333 (误差 0.00207) ✓ (辛普森优势不如 e^x 例显著, 因 $1/(1+x^2)$ 四阶导数变化大, 但仍是 $O(h^4)$ vs $O(h^2)$ 方向)

使用说明

1. **难度标尺**: 每题分 (易/中/难) 见各章计算训练场题干; 本页只给终值, 不重复解答过程。

2. **证明 + 计算并重 (本册特色)**：本册既练“算”（导数、积分、级数、数值），也练“证”（MVT、泰勒、误差阶）。自测后除了对数字，更要**对照章节里的“可复写模板”逐行核对自己的证明格式**——是否写全前提、是否标注每步依据（链式/乘积/中值/泰勒）、是否明确写出构造的 $N/\delta/c$ /余项并回头验证。
3. **证明类型一览**：第 03 章 MVT 证不等式=直接构造 c ；第 05 章换元/分部公式=直接证明（链式/乘积倒过来）；第 06 章比值/交错判别=直接证明（几何级数比较/单调有界）；第 07 章泰勒定理=构造性证明（反复柯西中值定理）；第 08 章误差阶=单段局部误差+累加。**读证明先看招式，再看结论。**
4. **跨章互证 (本册的链条)**：FTC (Ch4) 依赖 Ch3 中值定理；泰勒定理 (Ch7) 反复用 Ch3 柯西中值定理；牛顿法与误差阶 (Ch8) 用 Ch7 泰勒 + Ch3 中值；数值积分 (Ch8) 衔接 Ch4 黎曼和。**建议算完用相邻章互相验证——链条式的知识，断一截就漏一截。**
5. **数值积分的“误差 vs 阶数”**：算 $\int_0^1 e^x$ 时， n 翻倍 (h 减半) 后梯形误差约 $/4$ 、辛普森约 $/16$ ——对答案先看“误差比值方向”对不对（新/旧 $\approx 1/4$ 或 $1/16$ ），别只看绝对值。
6. 如发现本页某值与章节解答不一致，先回看章节——本页终值已逐项核算，若确认是章节解答有误，欢迎反馈。

《单变量微积分》· 苏格拉底对话体教材 · 全册 8 章